



Th.s LÊ QUỐC TRUNG (*Chỉ đạo thực hiện*)
TRIỆU YẾN LINH- PHẠM MỸ HUYỀN
HUỲNH LÊ THUY VƯƠNG- LƯNGỌC CẨM

TOÁN THỰC TẾ

LỚP 10



TÀI LIỆU THAM KHẢO
BỔ ÍCH DÀNH CHO
GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

Kiên Giang, tháng 02 năm 2025

LỜI CẢM ƠN

Dự án được hoàn thành dưới sự hướng dẫn khoa học của Thầy Hiệu Trưởng Lê Quốc Trung. Chúng em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến thầy vì đã dành sự quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em trong quá trình thực hiện dự án "*99 bài toán thực tế lớp 10*". Sự chỉ đạo tận tình và những đóng góp quý báu của Thầy đã giúp chúng em có thêm động lực, định hướng rõ ràng và hoàn thành dự án một cách tốt nhất. Chúng em vô cùng trân trọng sự giúp đỡ của Thầy và mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành, chia sẻ của Thầy trong những chặng đường học tập và nghiên cứu tiếp theo.

Chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn tới Ban Giám hiệu nhà Trường THCS & THPT Mong Thọ vì đã tạo điều kiện và hỗ trợ chúng em trong suốt quá trình thực hiện thực tập và thực hiện Dự án về các chuyên đề Toán thực tế lớp 10. Chính sự quan tâm, động viên và hướng dẫn của quý thầy cô đã giúp chúng em có thêm động lực và tự tin trong việc thực hiện dự án này.

Chúng em chân thành cảm ơn quý thầy cô đã tận tình hướng dẫn, truyền đạt những kiến thức và kinh nghiệm quý báu, giúp chúng em nâng cao kỹ năng giảng dạy cũng như ứng dụng lý thuyết vào thực tế. Đặc biệt, sự chăm chỉ, ham học hỏi của các bạn học sinh chính là động lực to lớn để chúng em nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Chúng em mong rằng dự án này sẽ mang lại nhiều giá trị cho các bạn học sinh lớp 10, giúp các bạn có thêm cơ hội vận dụng kiến thức toán học vào thực tiễn, từ đó nuôi dưỡng niềm đam mê và hứng thú với môn học.

Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn và kính chúc trường THCS&THPT Mong Thọ ngày càng phát triển vững mạnh, gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp giáo dục.

Mong Thọ, ngày 16 tháng 02 năm 2025

Nhóm tác giả

Triệu Yến Linh

Lư Ngọc Cầm

Phạm Mỹ Huyền

Huỳnh Lê Thuỳ Vương

LỜI MỞ ĐẦU

Toán học không chỉ là những con số và công thức trừu tượng, mà còn là công cụ mạnh mẽ để giải quyết những vấn đề thực tiễn trong cuộc sống. Qua đó, chúng em nhận ra rằng môn Toán không chỉ tồn tại trong các bài giảng mà còn có thể giải quyết được những tình huống thực tế hàng ngày. Điều này không chỉ giúp chúng em mở rộng kiến thức mà còn củng cố niềm đam mê với môn học. Với tinh thần đó, dự án "*99 Bài Toán Thực Tế Toán 10*" ra đời nhằm đem lại cho các em học sinh một góc nhìn mới mẻ và thực tế hơn về toán học.

Chúng em hy vọng rằng những nghiên cứu và kết quả thu được từ dự án này sẽ góp phần nhỏ vào việc làm phong phú thêm phương pháp giảng dạy môn Toán tại trường, đồng thời truyền cảm hứng cho các bạn học sinh khác trong việc khám phá, ứng dụng Toán học vào cuộc sống. Một lần nữa, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám hiệu, quý thầy cô và các bạn học sinh vì những sự giúp đỡ quý báu trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Dự án **Toán thực tế 10** gồm có 8 chuyên đề:

- Chuyên đề 1: Mệnh đề và tập hợp
- Chuyên đề 2: Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
- Chuyên đề 3: Hàm số- Đồ thị và ứng dụng
- Chuyên đề 4: Vector
- Chuyên đề 5: Đại số tổ hợp
- Chuyên đề 6: Xác suất
- Chuyên đề 7: Hệ thức lượng trong tam giác
- Chuyên đề 8: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Ở mỗi chuyên đề tập trung vào một phần kiến thức cơ bản cần nắm vững, kèm theo các bài toán thực tế liên quan. Các chuyên đề không chỉ giúp củng cố kiến thức mà còn mang lại cơ hội để các em áp dụng toán học vào các tình huống thực tế, từ đó phát triển khả năng tư duy logic và sáng tạo. Chúng em hy vọng rằng dự án này sẽ giúp các em học sinh không chỉ yêu thích môn toán hơn mà còn nhận ra giá trị thực tiễn của toán học trong cuộc sống hàng ngày.

Dù rất cố gắng nhưng trong quá trình biên soạn không tránh được những sai sót, nhóm chúng em rất mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô, cùng với các bạn giáo sinh đang công tác tại trường để cho chúng em có cơ hội học hỏi và hoàn thiện dự án lần này.

MỤC LỤC

PHẦN NỘI DUNG	1
Chủ đề 1. MỆNH ĐỀ VÀ TẬP HỢP	1
1. Các kiến thức cần nắm	1
2. Các bài toán thực tế	2
Chủ đề 2. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN	9
1. Các kiến thức cần nắm	9
2. Các bài toán thực tế	10
Chủ đề 3. HÀM SỐ - ĐỒ THỊ VÀ ỨNG DỤNG	31
1. Các kiến thức cần nắm	31
2. Các bài toán thực tế	31
Chủ đề 4 . VECTO	48
1. Các kiến thức cần nắm	48
2. Các bài toán thực tế	51
Chủ đề 5. ĐẠI SỐ TỔ HỢP	59
1. Các kiến thức cần nắm	59
2. Các bài toán thực tế	60
Chủ đề 6. XÁC SUẤT.....	64
1. Các kiến thức cần nắm	64
2. Các bài toán thực tế	65
Chủ đề 7. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC	72
1. Các kiến thức cần nắm	72
Các bài toán thực tế	73
Chủ đề 8. PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG MẶT PHẪNG	85
1. Các kiến thức cần nắm	85
2. Các bài toán thực tế	87
KẾT LUẬN	98

PHẦN NỘI DUNG

Chủ đề 1. MỆNH ĐỀ VÀ TẬP HỢP

1. Các kiến thức cần nắm

❖ *Khái niệm:* Mỗi mệnh đề phải đúng hoặc sai. Mỗi mệnh đề không thể vừa đúng, vừa sai.

❖ *Mệnh đề kéo theo*

Mệnh đề “Nếu P thì Q” được gọi là mệnh đề kéo theo, và kí hiệu là $P \Rightarrow Q$.

Mệnh đề $P \Rightarrow Q$ còn được phát biểu là “P kéo theo Q” hoặc “Từ P suy ra Q”.

Mệnh đề $P \Rightarrow Q$ chỉ sai khi P đúng và Q sai.

❖ *Mệnh đề tương đương*

Mệnh đề $Q \Rightarrow P$ được gọi là mệnh đề đảo của mệnh đề $P \Rightarrow Q$

Mệnh đề đảo của một mệnh đề đúng không nhất thiết là đúng.

Nếu cả hai mệnh đề $P \Rightarrow Q$ và $Q \Rightarrow P$ đều đúng ta nói P và Q là hai mệnh đề tương đương. Khi đó ta có kí hiệu $P \Leftrightarrow Q$ và đọc là tương đương, hoặc là điều kiện cần và, hoặc khi và chỉ khi.

❖ *Tập hợp*

• Tập hợp: là một khái niệm cơ bản của toán học, không định nghĩa.

❖ *Tập hợp con – Tập hợp bằng nhau*

• $A \Leftrightarrow B \quad (\forall x \in A \Rightarrow x \in B)$

Các tính chất:

+ $A \subset A, \forall A + \emptyset A, \forall A + A \in B, B \subset C \Rightarrow A \subset B$

• $A = B \Leftrightarrow (A \subset B \text{ và } B \subset A) \Leftrightarrow (\forall x; x \in A \Leftrightarrow x \in B)$

❖ *Một số tập con của tập hợp số thực*

Khoảng

$$(a;b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$$

$$(a;+\infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x\}$$

$$(-\infty;b) = \{x \in \mathbb{R} \mid x < b\}$$

Đoạn

$$[a;b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$$

Nửa khoảng

$$[a;b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$$

$$(a;b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$$

$$[a;+\infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x\}$$

$$(-\infty;b] = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq b\}$$

❖ *Các phép toán tập hợp*

- Giao của hai tập hợp: $A \cap B \Leftrightarrow \{x \mid x \in A; x \in B\}$
- Hợp của hai tập hợp: $A \cup B \Leftrightarrow \{x \mid x \in A \text{ hoặc } x \in B\}$
- Hiệu của hai tập hợp: $A \setminus B \Leftrightarrow \{x \mid x \in A \text{ và } x \notin B\}$

Phần bù: Cho $B \setminus A$ thì $C_A B = A \setminus B$.

2. Các bài toán thực tế

Bài toán thực tế 1

(**Đề cương ôn tập học kì I môn Toán, 2024-2025, trường THPT Hoàng Văn Thụ, Hà Nội**): Trong số 50 học sinh của lớp 10A1 có 25 bạn học sinh giỏi môn toán, 20 bạn học sinh giỏi môn văn, 15 bạn vừa là học sinh giỏi toán, vừa là học sinh giỏi môn Văn. Hỏi lớp 10A1 có bao nhiêu học sinh chưa là học sinh giỏi môn Toán và chưa là học sinh giỏi môn văn?

Lời giải

$$A = \{ \text{học sinh giỏi toán} \} \Rightarrow |A| = 25$$

$$B = \{ \text{học sinh giỏi văn} \} \Rightarrow |B| = 20$$

$$\text{Số học sinh giỏi cả toán và văn: } |A \cap B| = 15.$$

$$\text{Ta có: } |A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = 30.$$

Khi đó, số học sinh chưa giỏi toán, cũng chưa giỏi văn là :

$$50 - |A \cup B| = 50 - 30 = 20 \text{ học sinh.}$$

Bài toán thực tế 2

(Đề cương ôn tập học kì I môn Toán, 2024-2025, trường THPT Hoàng Văn Thụ, Hà Nội): Điểm trung bình thi học kỳ I môn Toán của một nhóm học sinh lớp 10 là 8,1. Biết rằng tổng điểm môn toán của nhóm này là 72,9. Tìm số học sinh của nhóm.

Lời giải

Giả sử nhóm có n học sinh và số điểm của các học sinh là $x_1, x_2, \dots, x_n$.

Ta có:

+ Tổng điểm: $x_1 + x_2 + \dots + x_n = 72,9$

+ Điểm trung bình: $\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} = 8,1$

Suy ra: $n = \frac{72,9}{8,1} = 9$ học sinh.

Bài toán thực tế 3

(Đề cương ôn tập học kì I môn Toán, 2024-2025, trường THPT Hoàng Văn Thụ, Hà Nội): Bảng sau cho biết dân số của các tỉnh/thành phố Đồng bằng Bắc Bộ năm 2018 (đơn vị triệu người)

Tỉnh/Thành phố	Dân số
Hung Yên	1,19
Thái Bình	1,79
Hà Nam	0,81
Nam Định	1,85
Ninh Bình	0,97

Tỉnh/Thành phố	Dân số
Hà Nội	7,52
Vĩnh Phúc	1,09
Bắc Ninh	1,25
Quảng Ninh	1,27
Hải Dương	1,81
Hải Phòng	2,01

- Tìm số trung bình, trung vị của mẫu số liệu trên.
- Giải thích tại sao số trung bình và trung vị có sự sai khác nhiều?
- Nên sử dụng trung bình hay trung vị để đại diện cho dân số của các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ?

Lời giải

a)

Số trung bình

$$= \frac{7.52+1.09+1.25+1.27+1.81+2.01+1.19+1.79+0.81+1.85+0.97}{11} = 1.96$$

Trung vị: Sắp xếp lại mẫu số liệu theo chiều tăng dần của dân số

0.81 0.97 1.09 1.19 1.25 1.27 1.79 1.81 1.85 2.01 7.52

Có tất cả 11 tỉnh thành nên trung vị là 1.27

b) Số trung bình và trung vị có sự sai khác nhiều vì mẫu dữ liệu trên phân phối lệch (dân số tập trung đông ở Hà Nội và Hải Phòng) nên số trung bình gần phải , trong khi đó trung vị là giá trị ở giữa nên ít bị ảnh hưởng.

c) Nên sử dụng trung vị để đại diện cho dân số các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ.

Bài toán thực tế 4

(Đề cương ôn tập học kì I môn Toán, 2024-2025, trường THPT Hoàng Văn Thụ, Hà Nội): Một quả bóng được ném vào không trung có chiều cao tính từ lúc bắt đầu ném ra được cho bởi công thức $h(t) = -t^2 + 2t + 3$ (tính bằng mét), t là thời gian tính bằng giây ($t \geq 0$).

a. Tính chiều cao lớn nhất quả bóng đạt được.

b. Hãy tính xem sau bao lâu quả bóng sẽ rơi xuống mặt đất?

Lời giải

a) Ta có: $h'(t) = -2t + 2 = 0 \Leftrightarrow t = 1$.

Khi đó $t = 0$ thì $h(0) = 3$

$t = 1$ thì $h(1) = 4$

Vậy chiều cao lớn nhất quả bóng đạt được là $4m$ sau $1s$

b) Khi quả bóng rơi xuống đất thì chiều cao bằng 0, nghĩa là:

$$h(t) = 0 \Leftrightarrow -t^2 + 2t + 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 3(n) \\ t = -1(l) \end{cases}$$

$t = -1(l)$ vì $t \geq 0$

Vậy sau $3s$ thì quả bóng rơi xuống đất.

Bài toán thực tế 5

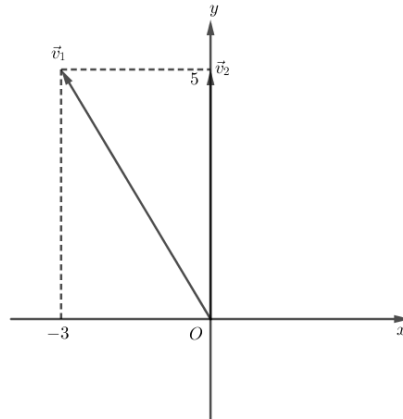
(Đề cương ôn tập học kì I môn Toán, 2024-2025, trường THPT Hoàng Văn Thụ, Hà Nội): Hàng ngày An phải đi đò qua một con sông thẳng chảy về hướng Đông đến trường. Muốn sang được bên đối diện ở bờ Bắc , bác lái đò di chuyển chệch một góc so với phương vuông góc với bờ. Khi biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ Oxy thì vận tốc của đò so với dòng nước là $\vec{v}_1 = -3\vec{i} + 5\vec{j}$ vận tốc thực của đò so với bờ $\vec{v}_2 = 5\vec{j}$ (đơn vị m/s).

a) Hãy biểu diễn $\vec{v}_1, \vec{v}_2$ trên mặt phẳng tọa độ Oxy .

b) Tính tốc độ của dòng nước so với bờ (tức là độ lớn vận tốc của dòng nước với bờ).

Lời giải

a)



b) Gọi $\vec{v}$ là vector vận tốc của dòng nước so với bờ ta có:

$$\vec{v}_2 = \vec{v}_1 + \vec{v} \Rightarrow \vec{v} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1 = 3\vec{i}$$

Suy ra tốc độ của dòng nước so với bờ là : $v = 3m/s$

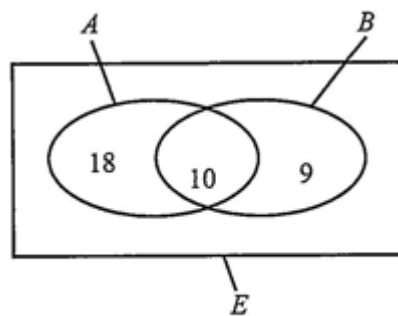
Bài toán thực tế 6

Lớp 10B có 28 học sinh tham gia câu lạc bộ thể thao và 19 học sinh tham gia câu lạc bộ âm nhạc. Biết rằng có 10 học sinh tham gia cả hai câu lạc bộ trên. Có bao nhiêu học sinh tham gia câu lạc bộ thể thao và không tham gia câu lạc bộ âm nhạc?

a) Có bao nhiêu học sinh tham gia ít nhất một trong hai câu lạc bộ trên?

b) Biết lớp 10B có 40 học sinh. Có bao nhiêu học sinh không tham gia câu lạc bộ thể thao? Có bao nhiêu học sinh không tham gia cả hai câu lạc bộ?

Lời giải



Hình 1

Kí hiệu A là tập hợp học sinh tham gia câu lạc bộ thể thao, B là tập hợp học sinh tham gia câu lạc bộ âm nhạc, E là tập hợp học sinh của lớp 10B. Ta có thể biểu diễn ba tập hợp trên bằng biểu đồ Ven (Hình 1).

a) Khi đó, $A \cap B$ là tập hợp học sinh tham gia cả hai câu lạc bộ trên. Số phần tử của A là 28, số

phần tử của B là 19, số phần tử của tập hợp $A \cap B$ là 10.

Tập hợp các học sinh tham gia câu lạc bộ thể thao và không tham gia câu lạc bộ âm nhạc là

tập hợp $A \setminus B$. Số phần tử của $A \setminus B$ chính là số phần tử của A trừ đi số phần tử của $A \cap B$.

Vậy số học sinh tham gia câu lạc bộ thể thao và không tham gia câu lạc bộ âm nhạc là: $28 - 10 = 18$ (học sinh).

b) Tập hợp các học sinh tham gia ít nhất một trong hai câu lạc bộ trên chính là tập hợp $A \cup B$.

Do khi đếm số học sinh tham gia câu lạc bộ thể thao là 28, số học sinh tham gia câu lạc bộ âm nhạc là 19 thì số học sinh tham gia cả hai câu lạc bộ là 10 được tính hai lần.

Vậy số học sinh tham gia ít nhất một trong hai câu lạc bộ trên là: $28 + 19 - 10 = 37$ (học sinh).

c) Số phần tử của E là 40. Tập hợp các học sinh không tham gia câu lạc bộ thể thao là phần bù của A trong E . Vậy số học sinh không tham gia câu lạc bộ thể thao là: (học sinh).

Tập hợp các học sinh không tham gia cả hai câu lạc bộ là phần bù $A \cup B$ của E .

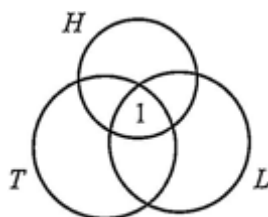
Vậy số học sinh không tham gia cả hai câu lạc bộ là: $40 - 37 = 3$ (học sinh).

Bài toán thực tế 7

Trong kì thi chọn học sinh giỏi các môn văn hoá, lớp 10A có 7 học sinh đăng kí thi môn Toán, 5 học sinh đăng kí thi môn Vật lí, 6 học sinh đăng kí thi môn Hoá học; trong đó có 3 học sinh đăng kí thi cả Toán và Vật lí, 4 học sinh đăng kí thi cả Toán và Hoá học, 2 học sinh đăng kí thi cả Vật lí và Hoá học, 1 học sinh đăng kí thi cả ba môn. Hỏi lớp 10A có tất cả bao nhiêu học sinh đăng kí thi học sinh giỏi các môn Toán, Vật lí, Hoá học?

Lời giải

Gọi T là tập hợp các học sinh đăng kí thi môn Toán, L là tập hợp các học sinh đăng kí thi môn Vật lí, H là tập hợp các học sinh đăng kí thi môn Hoá học. Biểu diễn cả ba tập hợp bằng biểu đồ Ven (Hình 4).



Hình 4

Dựa vào biểu đồ Ven, ta có số học sinh chỉ đăng kí thi môn Toán là: $7 - 3 - 4 + 1 = 1$

Số học sinh chỉ đăng kí thi môn Vật lí là: $5 - 3 - 2 + 1 = 1$.

Số học sinh đăng kí thi môn Toán và Vật lí mà không đăng kí thi môn Hoá học là: $3 - 1 = 2$.

Vậy tổng số học sinh lớp 10A đăng kí thi ba môn trên là: $1+1+2+6=10$ (học sinh).

Bài toán thực tế 8

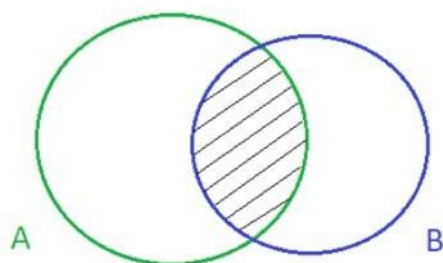
Một cuộc khảo sát về khách du lịch thăm vịnh Hạ Long cho thấy trong 1410 khách du lịch được phỏng vấn có 789 khách du lịch đến thăm động Thiên Cung, 690 khách du lịch đến đảo Titop. Toàn bộ khách được phỏng vấn đã đến ít nhất một trong hai địa điểm trên. Hỏi có bao nhiêu khách du lịch vừa đến thăm động Thiên Cung vừa đến thăm đảo Titop ở vịnh Hạ Long?

Lời giải

Gọi A là tập hợp các khách du lịch đến thăm động Thiên Cung, B là tập hợp các khách du lịch đến đảo Titop.

$$\Rightarrow n(A) = 789; n(B) = 690; n(A \cup B) = 1410$$

Biểu đồ Ven



Tổng số khách du lịch = Số khách đến động Thiên Cung + Số khách đến đảo Titop - Số khách du lịch đến cả hai địa điểm.

Hay:

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

$$\Leftrightarrow 1410 = 789 + 690 - n(A \cap B)$$

$$\Leftrightarrow n(A \cap B) = 69$$

Vậy có 69 khách du lịch vừa đến thăm động Thiên cung vừa đến thăm đảo Titop ở vịnh Hạ Long.

Bài toán thực tế 9

Trong số 35 học sinh của lớp 10H, có 20 học sinh thích môn Toán, 16 học sinh thích môn Tiếng Anh và 12 học sinh thích cả hai môn này. Hỏi lớp 10H:

Có bao nhiêu học sinh thích ít nhất một trong hai môn Toán và Tiếng Anh?

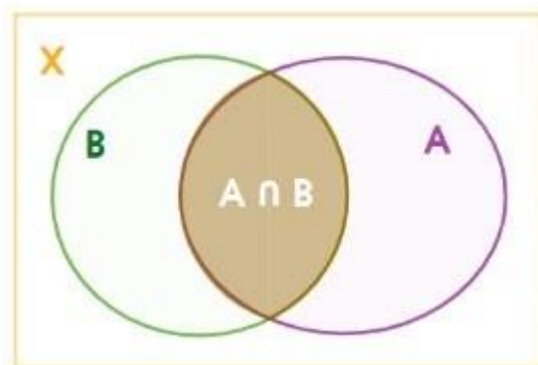
Có bao nhiêu học sinh không thích cả hai môn này?

Lời giải

Gọi A, B lần lượt là tập hợp các học sinh thích môn Toán và Tiếng Anh, X là tập hợp học sinh lớp 10H.

Theo giả thiết:

$$n(A) = 20; n(B) = 16; n(A \cup B) = 12, n(X) = 35$$



a) Nhận thấy rằng, nếu tính tổng $n(A) + n(B)$ thì ta được số học sinh thích ít nhất một trong hai môn Toán và Tiếng Anh, nhưng số học sinh thích cả hai môn Toán và Tiếng Anh được tính hai lần. Do đó, số học sinh thích ít nhất một trong hai môn Toán và Tiếng Anh là:

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) = 20 + 16 - 12 = 24$$

b) Trong số 35 học sinh lớp 10H, có 24 học sinh thích ít nhất một trong hai môn Toán và Tiếng Anh, còn lại số học sinh không thích cả hai môn này là: $35 - 24 = 11$ (học sinh).

Bài toán thực tế 10

Kí hiệu E là tập hợp các quốc gia tại khu vực Đông Nam Á

a) Nêu ít nhất hai phần tử thuộc tập hợp E .

b) Nêu ít nhất hai phần tử không thuộc tập hợp E .

c) Liệt kê các phần tử thuộc tập hợp E . Tập hợp E có bao nhiêu phần tử?

Lời giải

a) Việt Nam $\in E$; Thái Lan $\in E$; Lào $\in E$.

b) Nhật Bản $\notin E$; Hàn Quốc $\notin E$.

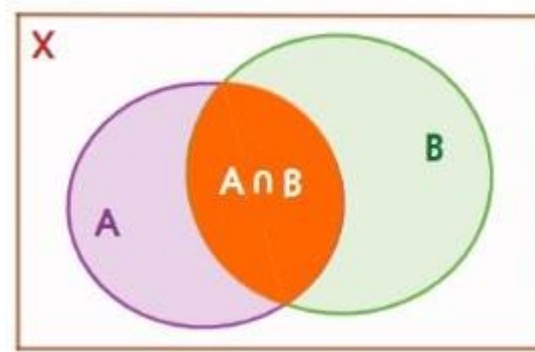
c) $E = \{\text{Việt Nam; Lào; Campuchia; Thái Lan; Myanmar; Malaysia; Singapore; Indonesia; Brunei; Philippines; Đông Timor}\}$

Có 11 nước thuộc khu vực Đông Nam Á. Hay tập hợp E có 11 phần tử ($n(E) = 11$).

Bài toán thực tế 11

Lớp 10 C có 45 học sinh, trong đó có 18 học sinh tham gia cuộc thi vẽ đồ họa trên máy tính, 24 học sinh tham gia cuộc thi tin học văn phòng cấp trường và 9 học sinh không tham gia cả hai cuộc thi này. Hỏi có bao nhiêu học sinh của lớp 10C tham gia đồng thời hai cuộc thi?

Lời giải



Gọi X là tập hợp các học sinh của lớp 10C

A là tập hợp các học sinh tham gia cuộc thi vẽ đồ họa trên máy tính,

B là tập hợp các học sinh tham gia cuộc thi tin học văn phòng cấp trường.

Theo biểu đồ Ven ta có: $n(A) = 18$, $n(B) = 24$, $n(X) = 45$, $n(A \cup B)$ là số học sinh tham gia ít nhất một trong hai cuộc thi, bằng: $45 - 9 = 36$ (học sinh)

Mà $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$ (do các học sinh tham gia cả 2 cuộc thi được tính hai lần)

Suy ra số học sinh tham gia cả 2 cuộc thi là:

$$n(A \cap B) = 18 + 24 - 36 = 6$$

Vậy có 6 học sinh của lớp 10 C tham gia đồng thời hai cuộc thi

Chủ đề 2. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

1. Các kiến thức cần nắm

❖ Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y , có dạng tổng quát là:

$$ax + by \leq c \quad (1)$$

$$(ax + by < c, ax + by \geq c, ax + by > c)$$

Trong đó a, b, c là các số thực đã cho, a và b không đồng thời bằng 0, x và y là các ẩn số.

❖ Biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn:

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tập hợp các điểm có tọa độ là nghiệm của bất phương trình (1) được gọi là miền nghiệm của nó.

❖ Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn gồm một số bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y mà ta phải đi tìm nghiệm chung của chúng. Mỗi nghiệm chung đó được gọi là nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

Cũng giống như bất phương trình bậc nhất hai ẩn, ta có thể biểu diễn hình học tập nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

2. Các bài toán thực tế

Bài toán thực tế 12

[Đề Dự Bị THPT Quốc Gia Năm 2015]

Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24 g hương liệu, 9 lít nước và 210 g đường để pha chế nước cam và nước táo. Để pha chế 1 lít nước cam cần 30 g đường, 1 lít nước và 1 g hương liệu; pha chế 1 lít nước táo cần 10 g đường, 1 lít nước và 4 g hương liệu. Mỗi lít nước cam nhận được 60 điểm thưởng, mỗi lít nước táo nhận được 80 điểm thưởng. Hỏi cần pha chế bao nhiêu lít nước trái cây mỗi loại để được số điểm thưởng là lớn nhất?

Lời giải

Gọi x, y lần lượt là số lít nước cam và táo của mỗi đội pha chế ($x, y \geq 0$). Khi đó số điểm thưởng nhận được của mỗi đội chơi là $F = 60x + 80y$.

Để pha chế x lít nước cam cần $30x$ g đường, x lít nước và x (g) hương liệu. Để pha chế y lít nước cam cần $10y$ g đường, y lít nước và $4y$ (g) hương liệu.

Do đó, ta có:

Số gam đường cần dùng là: $30x + 10y$

Số lít nước cần dùng là: $x + y$

Số gam hương liệu cần dùng là: $x + 4y$.

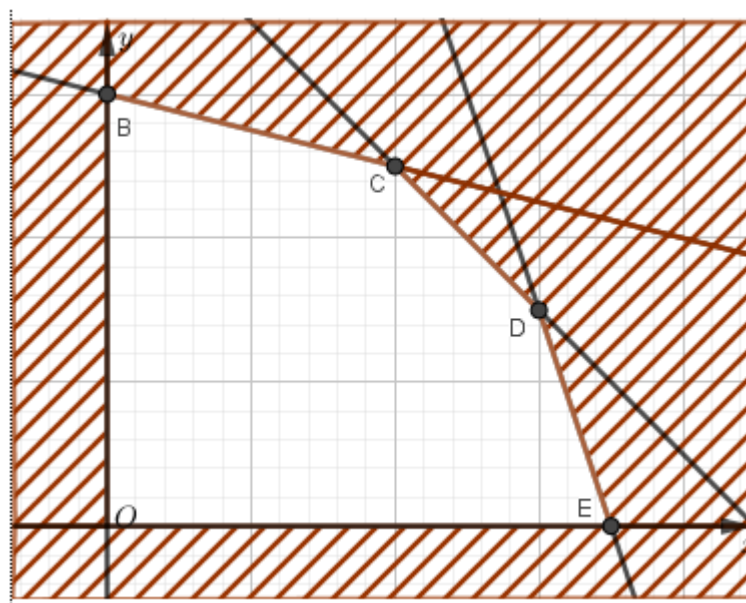
Vì trong cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi sử dụng tối đa 24 g hương liệu, 9 lít nước và 210 g đường nên x, y thỏa mãn hệ bất phương trình:

$$\begin{cases} 30x + 10y \leq 210 \\ x + y \leq 9 \\ x + 4y \leq 24 \\ x, y \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x + y \leq 21 \\ x + y \leq 9 \\ x + 4y \leq 24 \\ x, y \geq 0 \end{cases} (*)$$

Khi đó bài toán trở thành :

Trong các nghiệm của hệ bất phương trình (*), tìm nghiệm $(x = x_o, y = y_o)$ sao cho $F = 60x + 80y$ lớn nhất.

Trong mặt phẳng tọa độ, ta sẽ biểu diễn phần mặt phẳng chứa điểm $M(x, y)$ thỏa mãn (*). Khi đó miền nghiệm của hệ bất phương trình (*) là ngũ giác $OABCD$ kẻ cả miền trong của tam giác (như hình vẽ).



Biểu thức $F=60x+80y$ đạt giá trị lớn nhất tại một trong các đỉnh của ngũ giác $OABCD$.

Tại các đỉnh $O(0;0), A(7;0), B(6;3), C(4;5), D(0;6)$. Ta thấy F đạt giá trị lớn nhất tại $x=4, y=5$.

Khi đó $F=60.4+80.5=640$.

Vậy cần pha chế 4 lít nước cam và 5 lít nước táo thì số điểm thưởng lớn nhất là 640.

Bài toán thực tế 13

[Câu 2 Chuyên đề bài toán thực tế]

Một phân xưởng có hai máy đặc chủng M_1, M_2 sản xuất hai loại sản phẩm ký hiệu là I và II. Một tấn sản phẩm loại I lãi 2 triệu đồng, một tấn sản phẩm loại II lãi 1,6 triệu đồng. Muốn sản xuất một tấn sản phẩm loại I phải dùng máy M_1 trong 3 giờ và máy M_2 trong 1 giờ. Muốn sản xuất một tấn sản phẩm loại II phải dùng máy M_1 trong 1 giờ và máy M_2 trong 1 giờ. Một máy không thể dùng để sản xuất đồng thời hai sản phẩm trên. Máy M_1 làm việc không quá 6 giờ trong một ngày, máy M_2 một ngày chỉ làm việc không quá 4 giờ. Hãy đặt kế hoạch sản xuất sao cho tổng số tiền lãi là lớn nhất?

Lời giải

Gọi x, y lần lượt là số tấn sản phẩm loại I, loại II sản xuất trong một ngày ($x, y \geq 0$). Khi đó số tiền lãi một ngày là $L=2x+1,6y$ (triệu đồng) và số giờ làm việc của mỗi ngày của máy M_1 là $3x+y$ và máy M_2 là $x+y$.

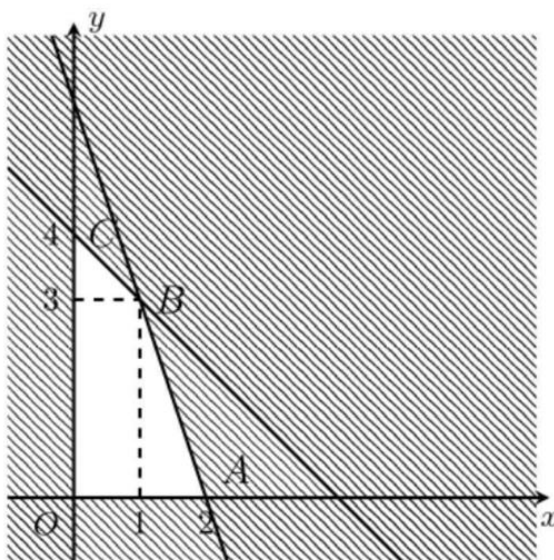
Vì mỗi ngày máy M_1 làm việc không quá 6 giờ và máy M_2 làm việc không quá 4 giờ nên x, y thỏa mãn hệ bất phương trình :

$$\begin{cases} 3x + y \leq 6 \\ x + y \leq 4 \quad (*) \\ x, y \geq 0 \end{cases}$$

Khi đó bài toán trở thành:

Trong các nghiệm của hệ bất phương trình (*), tìm nghiệm $(x = x_0, y = y_0)$ sao cho $L = 2x + 1,6y$ lớn nhất.

Trong mặt phẳng tọa độ, ta sẽ biểu diễn phần mặt phẳng chứa điểm $M(x, y)$ thỏa mãn (*). Khi đó miền nghiệm của hệ bất phương trình (*) là tứ giác $OABC$ kể cả miền trong của tứ giác (như hình vẽ) . Biểu thức $L = 2x + 1,6y$ đạt giá trị lớn nhất tại một trong các đỉnh của tứ giác $OABC$.



Tại các đỉnh : $O(0;0), A(0;4), B(1;3), C(2;0)$. Ta thấy

L đạt giá trị lớn nhất tại $x = 1, y = 3$. Khi đó $L = 2.1 + 1,6.3 = 6,8$.

Vậy để có lãi suất cao nhất, mỗi ngày cần sản xuất 1 tấn sản phẩm loại I , và 3 tấn sản phẩm loại II.

Bài toán thực tế 14

[SGK Đại số & Giải tích 10 nâng cao]

Một gia đình cần ít nhất 900 g chất prôtein và 400 g chất lipid trong thức ăn mỗi ngày. Biết rằng thịt bò chứa 80% prôtein và 20% lipid. Thịt lợn chứa 60% prôtein và 40% lipid. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất là 1600 g thịt bò và 1100 g thịt lợn, giá tiền 1 kg thịt bò là 45 nghìn đồng, 1 kg thịt lợn là 35 nghìn đồng. Hỏi gia đình đó phải mua Bao nhiêu kg thịt mỗi loại để chi phí ít nhất?

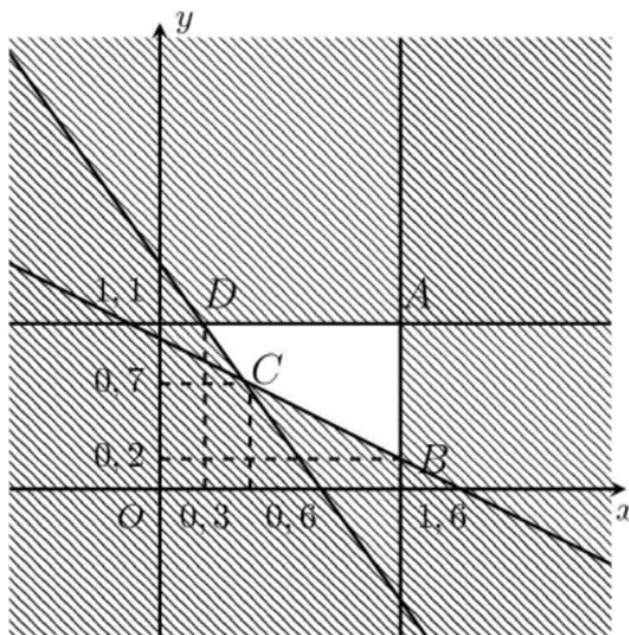
Lời giải

Giả sử gia đình đó mua $x(\text{kg})$ thịt bò và $y(\text{kg})$ thịt lợn ($x, y \geq 0$). Khi đó chi phí mua $x(\text{kg})$ thịt bò và $y(\text{kg})$ thịt lợn là $T = 45x + 35y$ (nghìn đồng).

Theo giả thuyết, x và y thỏa mãn điều kiện $x \leq 1,6; y \leq 1,1$.

Khi đó lượng prôtêin có được là $80\%x + 60\%y$ và lượng lipit có được là $20\%x + 40\%y$.

Vì gia đình đó cần ít nhất $0,9\text{kg}$ chất prôtêin và $0,4\text{kg}$ chất lipit trong thức ăn mỗi ngày nên điều kiện tương ứng là $80\%x + 60\%y \geq 0,9$ và $20\%x + 40\%y \geq 0,4$ hay $4x + 3y \geq 4,5$ và $x + 2y \geq 2$.



Vậy x, y thỏa mãn hệ bất phương trình:

$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 1,6 \\ 0 \leq y \leq 1,1 \\ 4x + 3y \geq 4,5 \\ x + 2y \geq 2 \end{cases}$$

Khi đó bài toán trở thành :

Trong các nghiệm của hệ bất phương trình (*), tìm nghiệm $(x = x_o, y = y_o)$ sao cho $T = 45x + 35y$ nhỏ nhất.

Trong mặt phẳng tọa độ, ta sẽ biểu diễn phần mặt phẳng chứa điểm $M(x, y)$ thỏa mãn (*). Miền nghiệm của hệ (*) là miền bên trong của tứ giác lồi $ABCD$ và cả biên (như hình vẽ). T đạt giá trị nhỏ nhất tại một trong các đỉnh của tứ giác $ABCD$.

Ta có:

$$A(1,6;1,1), B(1,6;0,2), C(0,6;0,7), D(0,3;1)$$

Kiểm tra được $x = 0,6; y = 0,7$ thì $T = 51,5$ (nghìn đồng) là nhỏ nhất.

Vậy gia đình đó mua 0,6kg thịt bò và 0,7kg thịt lợn thì chi phí là ít nhất. Cụ thể là phải chi phí 51,5 nghìn đồng.

Bài toán thực tế 15

[Đề dự Bị THPT Quốc Gia năm 2015]

Người ta dự định dùng hai loại nguyên liệu để chiết xuất ít nhất 140kg chất A và 9kg chất B. Từ mỗi tấn nguyên liệu loại I giá 4 triệu đồng, có thể chiết xuất được 20kg chất A và 0,6kg chất B. Từ mỗi tấn nguyên liệu loại II giá 3 triệu đồng, có thể chiết xuất được 10kg chất A và 1,5kg chất B. Hỏi phải dùng bao nhiêu tấn nguyên liệu mỗi loại để chi phí mua nguyên liệu là ít nhất, biết rằng cơ sở cung cấp nguyên liệu chỉ có thể cung cấp không quá 10 tấn nguyên liệu loại I và không quá 9 tấn nguyên liệu loại II.

Lời giải

Gọi x tấn nguyên liệu loại I, y tấn nguyên liệu loại II ($x, y \geq 0$). Khi đó tổng số tiền mua nguyên liệu là $T = 4x + 3y$ (đồng)

Vì mỗi tấn nguyên liệu loại I có thể chiết xuất được 20kg chất A và 0,6kg chất B, mỗi tấn nguyên liệu loại II có thể chiết xuất được 10kg chất A và 1,5kg chất B nên x, y tấn nguyên liệu loại I và II có thể chiết xuất được $20x + 10y$ kg chất A và $0,6x + 1,5y$ kg chất B.

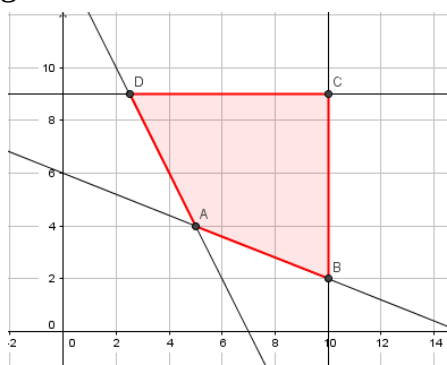
Khi đó theo giả thuyết ta có:

$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 9 \\ 0 \leq y \leq 10 \\ 20x + 10y \geq 140 \\ 0,6x + 1,5y \geq 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq x \leq 9 \\ 0 \leq y \leq 10 \\ 2x + 1y \geq 14 \\ 2x + 5y \geq 30 \end{cases}$$

Vậy bài toán trở thành:

Trong các nghiệm của hệ phương trình (*), tìm nghiệm $(x = x_0, y = y_0)$ sao cho $T = 4x + 3y$ nhỏ nhất

Trong phương trình mặt phẳng tọa độ, ta biểu diễn phần mặt phẳng chứa điểm $M(x, y)$ thỏa mãn (*). Khi đó miền nghiệm của hệ bất phương trình (*) là tứ giác ABCD kể cả miền trong của tứ giác (như hình vẽ). Biểu thức $T = 4x + 3y$ đạt giá trị nhỏ nhất tại một trong các đỉnh của tứ giác ABCD.



Tại các đỉnh:

$A(5;4), B(10;2), C(10;9), D\left(\frac{5}{2};9\right)$. Ta thấy T đạt giá trị lớn nhất tại $x=5, y=4$

Khi đó $T = 4.5 + 3.4 = 32$

Vậy để chi phí nhỏ nhất, cần sử dụng 5 tấn nguyên liệu loại I và 4 tấn nguyên liệu loại II. Khi đó, tổng chi phí là 32 triệu đồng.

Bài toán thực tế 16

[Đề dự Bị THPT Quốc Gia năm 2015]

Một hộ nông dân định trồng đậu và cà trên diện tích $8a$. Nếu trồng đậu thì cần 20 công và thu 3000000 đồng trên mỗi diện tích a , nếu trồng cà thì cần 30 công và thu 4000000 đồng trên mỗi diện tích a . Hỏi cần trồng mỗi loại cây trên mỗi diện tích bao nhiêu để thu được nhiều tiền nhất khi tổng số công không quá 180?

Lời giải

Gọi x là diện tích trồng đậu, y là diện tích trồng cà, (đơn vị $a=100m^2$), điều kiện $x \geq 0, y \geq 0$, ta có $x+y \leq 8$.

Số công cần dùng là $20x+30y \leq 180$ hay $2x+3y \leq 18$

Số tiền thu được là $F = 3000000x + 4000000y$ (đồng) hay $F = 3x + 4y$ (triệu đồng)

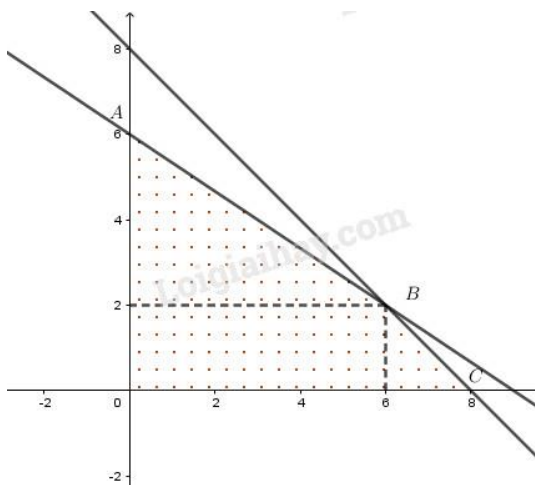
Ta cần tìm x, y thỏa mãn hệ bất phương trình

$$\begin{cases} x+y \leq 8 \\ 2x+3y \leq 18 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

Sao cho $F = 3x + 4y$ đạt giá trị lớn nhất.

Biểu diễn tập nghiệm của (H) ta được miền tứ giác $OABC$ với $A(0;6), B(6;2), C(8;0), O(0;0)$.

Xét giá trị của F tại các đỉnh O, A, B, C và so sánh ta suy ra $x=6, y=2$ (tọa độ điểm B) là diện tích cần trồng mỗi loại để thu được nhiều tiền nhất là $F = 26$ (triệu đồng).



Vậy ta cần $600m^2$ diện tích trồng đậu, $200m^2$ diện tích trồng cà, thu hoạch được 26000000 (đồng)

Bài toán thực tế 17

[SGK Đại số & Giải tích 10 nâng cao]

Một nhà khoa học nghiên cứu về tác động phối hợp của vitamin A và vitamin B đối với cơ thể con người. Kết quả như sau: Một người mỗi ngày có thể tiếp nhận được không quá 600 đơn vị vitamin A và không quá 500 đơn vị vitamin B. Một người mỗi ngày cần từ 400 đến 1000 đơn vị vitamin cả A lẫn B. Do tác động phối hợp của hai loại vitamin, mỗi ngày, số đơn vị vitamin B không ít hơn $\frac{1}{2}$ số đơn vị vitamin A nhưng không nhiều hơn ba lần số đơn vị vitamin A. Giá của 1 đơn vị vitamin A là 9 đồng, giá 1 đơn vị vitamin B là 7,5 đồng. Tìm phương án dùng 2 loại vitamin A và B thỏa mãn các điều kiện trên để số tiền phải trả là ít nhất.

Lời giải

Gọi x, y lần lượt là số đơn vị vitamin A và B dùng mỗi ngày ($x, y \geq 0$).

Vì giá của 1 đơn vị vitamin A là 9 đồng, giá 1 đơn vị vitamin B là 7,5 đồng nên số tiền cần phải trả là $C = 9x + 7,5y$.

$$\text{Theo giả thuyết ta có: } \begin{cases} 0 \leq x \leq 600 \\ 0 \leq y \leq 500 \\ 400 \leq x + y \leq 1000 (*) \\ \frac{1}{2}x < y \leq 3x \end{cases}$$

Khi đó bài toán trở thành:

Trong các nghiệm của hệ bất phương trình (*), tìm nghiệm ($x = x_0, y = y_0$) sao cho $C = 9x + 7,5y$ nhỏ nhất.

Trong mặt phẳng tọa độ, ta sẽ biểu diễn phần mặt phẳng chứa điểm $M(x, y)$ thỏa mãn (*). Khi đó miền nghiệm của hệ bất phương trình (*) là ngũ giác ABCDEF kẻ cả miền trong của tứ giác nhưng bỏ đi cạnh BC với $A(100; 300), B\left(\frac{800}{3}; \frac{400}{3}\right), C(600; 300), D(600; 400), E(500; 500), F\left(\frac{500}{3}; 500\right)$. Biểu thức $C = 9x + 7,5y$ đạt giá trị nhỏ nhất tại một trong các đỉnh A, D, E, F của ngũ giác ABCD.

Khi đó, ta thấy C đạt giá trị lớn nhất $x = 100, y = 300$. Khi đó $C = 9.100 + 7,5.300 = 3150$.

Vậy phương án tốt nhất là dùng 100 đơn vị vitamin A và 300 đơn vị B. Chi phí mỗi ngày là 3150 đồng.

Bài toán thực tế 18

[Chuyên đề bài toán thực tế câu 10]

Một xưởng sản xuất hai loại sản phẩm, mỗi kg sản phẩm loại I cần 2kg nguyên liệu và 30 giờ, đem lại mức lời 40000 đồng. Mỗi kg sản phẩm loại II cần 4 kg nguyên liệu và 15 giờ, đem lại mức lời 30000 đồng. Xưởng có 200kg nguyên liệu và 1200 giờ làm việc. Nên sản xuất mỗi loại sản phẩm bao nhiêu để mức lời lớn nhất.

Lời giải

Gọi x, y lần lượt là số Kg sản phẩm loại I và II ($x, y \geq 0$).

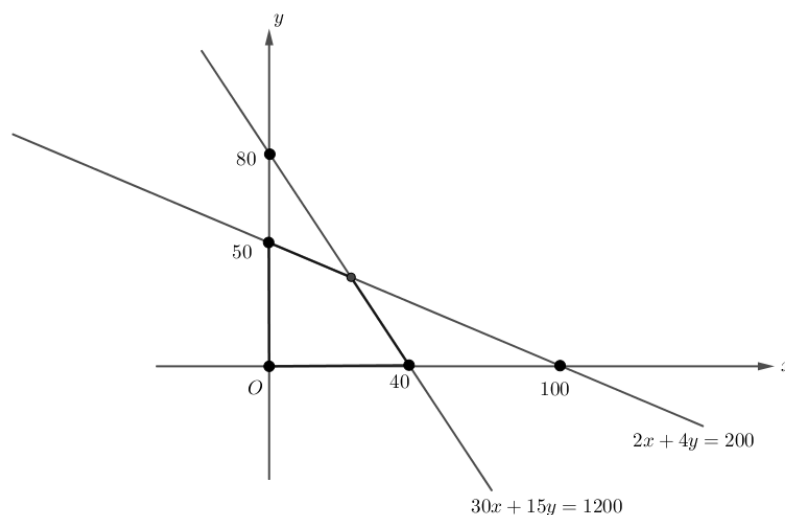
Khi đó tổng số tiền lãi của x Kg sản phẩm loại I và y Kg sản phẩm loại II là:

$$L = 40000x + 30000y$$

Theo giả thiết ta có:
$$\begin{cases} 2x + 4y \leq 200 \\ 30x + 15y \leq 1200 (*) \\ x, y \geq 0 \end{cases}$$

Khi đó bài toán: tìm nghiệm của (*) để $L = 40000x + 30000y$ lớn nhất.

Biểu diễn điểm $M(x, y)$ thỏa (*) trong mặt phẳng tọa độ Oxy .



Miền (*) là miền trong tứ giác OABC và cả biên (như hình). L đạt giá trị lớn nhất tại 1 trong các đỉnh.

Ta có: $O(0,0)$ $A(40,0)$ $B(20,40)$ $C(0,50)$

Kiểm tra: $x = 20, y = 40$ thì $L = 2000000$ đồng là lớn nhất.

Vậy nên sản xuất 20kg sản phẩm loại I và 40Kg sản phẩm loại II để mức là lớn nhất.

Bài toán thực tế 19

[Chuyên đề bài toán thực tế câu 11]

Một cơ sở sản xuất dự định sản xuất ra hai loại sản phẩm A và B. Các sản phẩm này được chế tạo ra từ ba loại nguyên liệu I, II và III. Số lượng đơn vị dự trữ của từng

loại nguyên liệu và số lượng đơn vị từng loại nguyên liệu cần để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm mỗi loại được cho tương ứng bằng sau:

Loại nguyên liệu	Nguyên liệu dự trữ	Số đơn vị nguyên liệu cần dùng cho việc sản xuất một đơn vị sản phẩm	
		A	B
I	18	2	3
II	30	5	4
III	25	1	6

Mỗi đơn vị sản phẩm loại A lãi 3 năm nghìn đồng, một đơn vị sản phẩm B lãi 2 trăm nghìn đồng. Hãy lập phương án để việc sản xuất hai sản phẩm trên có lãi lớn nhất.

Lời giải

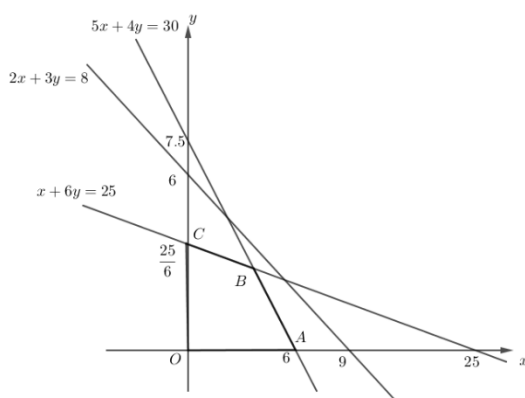
Gọi số đơn vị sản phẩm loại A, B lần lượt là $x, y (x, y \geq 0)$

Khi đó tổng lãi của x đơn vị sản phẩm loại A và y đơn vị sản phẩm loại B là:
 $L = 3x + 2y$ trăm nghìn đồng.

Theo giả thiết, ta có:
$$\begin{cases} 2x + 3y \leq 18 \\ 5x + 4y \leq 30 \\ x + 6y \leq 25 \\ x, y \geq 0 \end{cases} (*)$$

Bài toán: Tìm $M(x, y)$ thỏa (*) để $L = 3x + 2y$ lớn nhất.

Biểu diễn phần mặt phẳng chứa $M(x, y)$ thỏa (*) trong Oxy:



Miền (*) là miền trong tứ giác OABC và cả biên (như hình). L đạt giá trị lớn nhất tại 1 trong các đỉnh.

Ta có: $O(0;0)$ $A(6,0)$ $B\left(\frac{40}{73}; \frac{95}{26}\right)$ $C\left(0, \frac{25}{6}\right)$.

Suy ra $x=6$ $y=0$ thì $L=18$ trăm nghìn đồng là lớn nhất.

Vậy phương án sản xuất để lãi lớn nhất là:

6 đơn vị sản phẩm loại A

0 đơn vị sản phẩm loại B.

Bài toán thực tế 20

[SGK Đại số & Giải tích 10]

Có 3 nhóm máy A, B, C dùng để sản xuất ra hai loại sản phẩm I và II. Để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm mỗi loại phải lần lượt dùng các máy thuộc các nhóm khác nhau. Số máy trong một nhóm và số máy của từng nhóm cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm thuộc mỗi loại được cho tương ứng bằng sau:

Nhóm	Số máy trong mỗi nhóm	Số máy trong từng nhóm để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm	
		Loại I	Loại II
A	10	2	2
B	4	0	2
C	12	2	4

Mỗi đơn vị sản phẩm loại I lãi 3 nghìn đồng, một đơn vị sản phẩm loại II lãi 5 nghìn đồng. Hãy lập phương án để việc sản xuất hai sản phẩm trên có lãi cao nhất.

Lời giải

Gọi x, y lần lượt là số đơn vị sản phẩm thuộc loại I và II ($x, y \geq 0$) Khi đó tổng số tiền lãi của x đơn vị sản phẩm loại I và y đơn vị sản phẩm loại II là $L = 3000x + 5000y$.

Theo giả thuyết, ta có:

$$\begin{cases} 2x + 2y \leq 10 \\ 2y \leq 4 \\ 2x + 4y \leq 12 \\ x, y \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + y \leq 5 \\ y \leq 2 \\ x + 2y \leq 6 \\ x, y \geq 0 \end{cases} (*)$$

Khi đó bài toán trở thành :

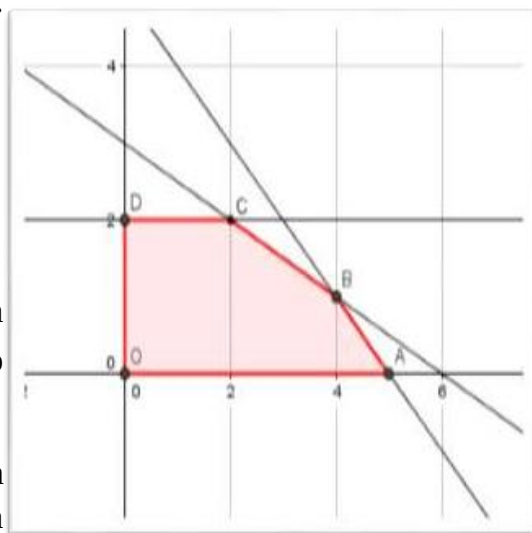
Trong các nghiệm của hệ bất phương trình (*), tìm nghiệm $(x = x_0, y = y_0)$ sao cho $L = 3000x + 5000y$ lớn nhất.

Trong mặt phẳng tọa độ, ta sẽ biểu diễn phần mặt phẳng chứa điểm $M(x, y)$ thỏa mãn

(*). Miền nghiệm của hệ (*) là miền bên trong của ngũ giác lồi $OABCD$ và cả biên (như hình vẽ). L đạt giá trị lớn nhất tại một trong các đỉnh của ngũ giác $OABCD$.

Ta có $O(0;0), A(5;0), B(4;1), C(2;2), D(0;2)$. Kiểm tra được $x = 4; y = 1$ thì $L = 17000$ đồng là lớn nhất.

Vậy kế hoạch tốt nhất là sản xuất 4 đơn vị sản phẩm loại I và 1 đơn vị sản phẩm loại II thì tổng số tiền lãi là lớn nhất cụ thể là 17000 đồng.



Bài toán thực tế 21

Một máy cán thép có thể sản xuất hai sản phẩm thép tấm và thép cuộn với công suất cho mỗi loại là (nếu chỉ sản xuất một sản phẩm): thép tấm là 250 tấn/giờ, thép cuộn là 150 tấn/giờ. Lợi nhuận bán sản phẩm là: thép tấm là 25 USD/tấn, thép cuộn là 30 USD/tấn. Theo tiếp thị, một tuần chỉ tiêu thụ được tối đa 5000 tấn thép tấm và 3500 tấn thép cuộn. Biết rằng máy làm việc 40 giờ một tuần. Cần sản xuất mỗi loại sản phẩm bao nhiêu trong một tuần để có lợi nhuận cao nhất.

Lời giải

Gọi:

x là số tấn thép sản xuất trong một tuần.

y là số tấn thép cuộn sản xuất trong một tuần.

Công suất sản xuất:

$$\frac{x}{250} + \frac{y}{150} \leq 40 \quad (\text{Tổng giới hạn thời gian làm việc không vượt quá 40 giờ})$$

Chuyển đổi: $3x + 5y \leq 30000$

Giới hạn thị trường: $x \leq 5000, y \leq 3500$

Lợi nhuận cần tối đa:

$$Z = 25x + 30y \rightarrow \max$$

Giá trị x, y thỏa mãn điều kiện trên:

$$\frac{x}{250} + \frac{y}{150} \leq 40 \Leftrightarrow 6x + 10y \leq 60000$$

Rút gọn: $3x + 5y \leq 30000$

$$x = 5000, y = 3000$$

$$Z = 25(5000) + 30(3000) = 125000 + 90000 = 215000$$

Kết luận: Để lợi nhuận cao nhất, công ty nên sản xuất 5000 tấn thép và 3000 tấn thép cuộn, đạt lợi nhuận 215000 USD.

Bài toán thực tế 22

Một công ty điện tử sản xuất hai kiểu radio trên hai dây chuyền độc lập. Công suất của dây chuyền một là 45 radio/ngày và dây chuyền hai là 70 radio/ngày. Để sản xuất một chiếc radio kiểu một cần 12 linh kiện điện tử E, và một chiếc radio kiểu hai cần 9 linh kiện này. Số linh kiện này được cung cấp mỗi ngày không quá 1000. Tiền lãi khi bán một chiếc radio kiểu 1 là 250.000 (đồng) và kiểu hai là 180.000 (đồng). Hãy lập kế hoạch sản xuất cho lãi nhiều nhất trong ngày.

Lời giải

Gọi:

x là số radio kiểu 1 sản xuất mỗi ngày.

y là số radio kiểu 2 sản xuất mỗi ngày.

Công suất sản xuất:

$x \leq 45, y \leq 70$ (Tổng giới hạn thời gian làm việc không vượt quá 40 giờ)

Giới hạn kinh kiện: $12x + 9y \leq 1000$

Lợi nhuận cần tối đa:

$$Z = 250000x + 180000y \rightarrow \max$$

Giải hệ bất phương trình:

Biến đổi ràng buộc kinh kiện:

$$12x + 9y \leq 1000$$

Thay $x = 45$ vào điều kiện kinh kiện:

$$12(45) + 9y \leq 1000$$

$$540 + 9y \leq 1000$$

$$9y \leq 460$$

$$y \leq 51$$

Thử $x = 45, y = 51$

$$Z = 250000(45) + 180000(51) = 11250000 + 9180000 = 20430000$$

Kết luận: Để lợi nhuận cao nhất, công ty nên sản xuất 45 radio kiểu 1 và 51 radio kiểu 2 mỗi ngày, đạt lợi nhuận 20 triệu 430 nghìn đồng.

Bài toán thực tế 23

Anh An là nhân viên bán hàng tại siêu thị điện máy. Anh An kiếm được một khoản hoa hồng 600 nghìn đồng cho mỗi máy giặt và 1,3 triệu đồng cho mỗi tủ lạnh mà anh ấy bán được. Hỏi để nhận được từ 10 triệu đồng trở lên tiền hoa hồng thì anh An cần bán bao nhiêu máy giặt và tủ lạnh?

Lời giải

Gọi x và y lần lượt là số máy giặt và tủ lạnh anh An mới bán được. Khi đó số tiền mà anh An nhận được là (triệu đồng). Theo đề bài, ta có:

$$0,6x + 1,3y \geq 10$$

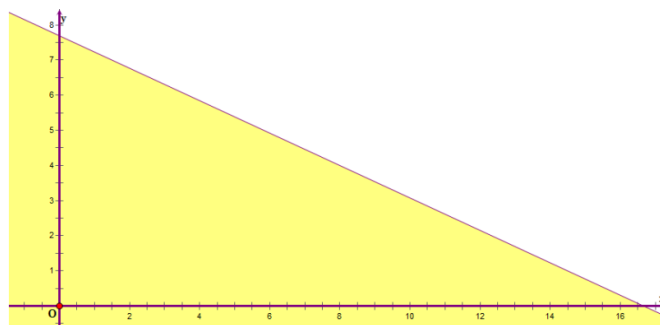
Tiếp theo ta xác định miền nghiệm của bất phương trình $0,6x + 1,3y \geq 10$:

Bước 1: Vẽ đường thẳng $d : 0,6x + 1,3y = 10$ trên mặt phẳng tọa độ Oxy .

Bước 2: Lấy điểm $O(0;0)$ không thuộc d và thay vào biểu thức $0,6x + 1,3y$ ta được:

$$0,6x + 1,3.0 = 0 < 10$$

Do đó miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng bờ d không chứa gốc tọa độ (miền không bị tô màu)



Vậy nếu An bán được số máy giặt là $x(x \in \mathbb{N})$ và số tủ lạnh là $y(y \in \mathbb{N})$ sao cho điểm $(x; y)$ nằm trong nửa mặt phẳng bờ d không chứa gốc tọa độ thì anh An nhận được từ 10 triệu đồng trở lên tiền hoa hồng.

Bài toán thực tế 24

Ông An muốn thuê một chiếc ô tô (có lái xe) trong một tuần. Giá thuê xe được cho như bảng sau:

	Phi cố định (nghìn đồng/ngày)	Phí tính theo quãng đường di chuyển (nghìn đồng/kilômét)
Từ thứ Hai đến thứ Sáu	900	8
Thứ Bảy và Chủ nhật	1500	10

Gọi x và y lần lượt là số kilômét ông An đi trong các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu và trong hai ngày cuối tuần. Viết bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y sao cho tổng số tiền ông An phải trả không quá 14 triệu đồng. Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình ở câu a trên mặt phẳng tọa độ.

Lời giải

a)

Ta có 14 triệu = 14000 (nghìn đồng)

Số tiền ông An đi x km trong các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu là $900.x + 5.8x$ (nghìn đồng).

Số tiền ông An đi y km trong 2 ngày cuối tuần là $1500.2 + 10y$ (nghìn đồng)

Số tiền ông An đi trong một tuần là $7500 + 8x + 10y$ (nghìn đồng)

Vì số tiền ông An đi không quá 14 triệu đồng nên ta có:

$$7500 + 8x + 10y \leq 14000 \Leftrightarrow 4x + 5y \leq 3250$$

Vậy bất phương trình cần tìm là: $4x + 5y \leq 3250$

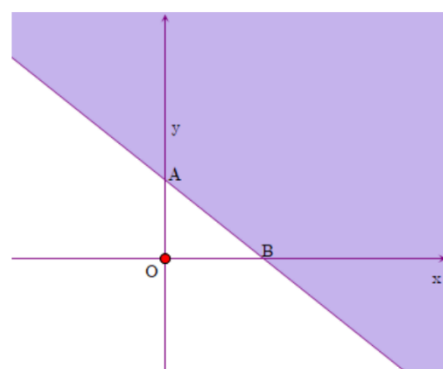
b)

Bước 1: Vẽ đường thẳng $4x + 5y \leq 3250$ (nét liền)

Bước 2: Thay tọa độ điểm $O(0;0)$ vào biểu thức $4x + 5y$ ta được: $4.0 + 5.0 = 0 < 3250$

$\Rightarrow$ Điểm O thuộc miền nghiệm

$\Rightarrow$ Miền nghiệm là nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng $4x + 5y = 3250$ và chứa gốc tọa độ và $(x;y)$ nằm trong miền tam giác OAB kể cả đoạn AB .



Bài toán thực tế 25

Cho biết 226 g thịt bò chứa khoảng 59 g protein. Một quả trứng nặng 46 g có chứa khoảng 6 g protein (nguồn: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ). Giả sử có một người mỗi ngày cần không quá 60 g protein. Gọi số gam thịt bò và số gam trứng mà người đó ăn trong một ngày lần lượt là x, y .

Lập bất phương trình theo x, y diễn tả giới hạn về lượng protein mà người đó cần mỗi ngày.

Dùng bất phương trình ở câu a) để trả lời hai câu hỏi sau:

Nếu người đó ăn 150 g thịt bò và 2 quả trứng, mỗi quả 46 g, trong một ngày thì có phù hợp không?

Nếu người đó ăn 200 g thịt bò và 2 quả trứng, mỗi quả 46 g, trong một ngày thì có phù hợp không?

Lời giải

Bất phương trình theo x, y diễn tả giới hạn về lượng protein mà người đó cần mỗi ngày là:

$$\frac{59}{226}x + \frac{6}{46}y = \frac{59}{226}x + \frac{3}{23}y \leq 60$$

b) Ta có:

$$\frac{59}{226} \cdot 150 + \frac{6}{46} \cdot 2 \cdot 46 \approx 51,16 < 60 \quad \frac{59}{226} \cdot 200 + \frac{3}{23} \cdot 2 \cdot 46 \approx 64,21 > 60$$

Suy ra:

Nếu người đó ăn 150 g thịt bò và 2 quả trứng trong một ngày thì phù hợp.

Nếu người đó ăn 200 g thịt bò và 2 quả trứng trong một ngày thì không phù hợp.

Bài toán thực tế 26

Bạn Cúc muốn pha hai loại nước cam. Để pha một lít nước cam loại I cần 30 g bột cam, còn một lít nước cam loại II cần 20 g bột cam. Gọi x và y lần lượt là số lít nước cam loại I và II pha chế được. Biết rằng Cúc chỉ có thể dùng không quá 100 gam bột cam. Hãy lập các bất phương trình mô tả lít nước cam loại I và II mà bạn Cúc có thể pha

chế được và biểu diễn miền nghiệm của các bất phương trình đó trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy.

Lời giải

Để pha x lít cam loại I cần $30x$ g bột cam

Để pha y lít nước cam loại II cần $20y$ g bột cam

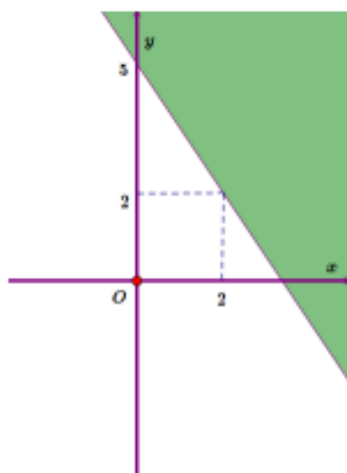
Vì Cúc chỉ có thể dùng không quá 100 gam bột cam nên ta có bất phương trình

$$30x + 20y \leq 100 \Leftrightarrow 3x + 2y - 10 \leq 0$$

Vẽ đường thẳng $\Delta: 3x + 2y - 10 = 0$ đi qua hai điểm $A(0;5)$ và $B(2;2)$

Xét gốc tọa độ $O(0;0)$. Ta thấy $O \notin \Delta$ và $3.0 + 2.0 - 10 = -10 < 0$

Do đó, miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng kể cả bờ Δ , chứa gốc tọa độ O (miền không tô màu trên hình)



Bài toán thực tế 27

Bạn Nga muốn pha hai loại nước rửa xe. Để pha một lít loại I cần $600ml$ dung dịch chất tẩy rửa, còn loại II chỉ cần $400ml$. Gọi x và y lần lượt là số lít nước rửa xe loại I và II pha chế được và biết rằng Nga chỉ còn $2400ml$ chất tẩy rửa, hãy lập các bất phương trình mô tả số lít nước rửa xe loại I và II mà bạn Nga có thể pha chế được và biểu diễn miền nghiệm của từng bất phương trình đó trên mặt phẳng tọa độ Oxy.

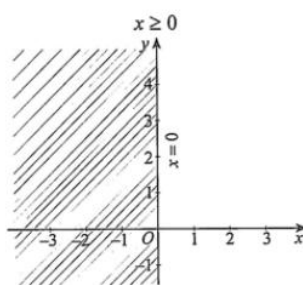
Lời giải

Các bất phương trình mô tả số lít rửa xe loại I và II mà bạn Nga có thể pha chế được:

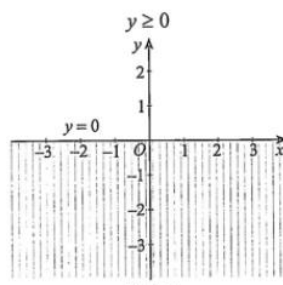
$$x \geq 0; y \geq 0;$$

$$600x + 400y \leq 2400 \Leftrightarrow 3x + 2y \leq 12$$

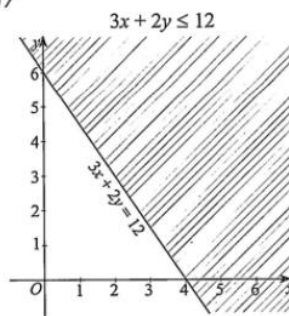
Biểu diễn nghiệm của từng bất phương trình đó trên mặt phẳng tọa độ Oxy:



Hình 7



Hình 8



Hình 9

Bài toán thực tế 28

Một phân xưởng sản xuất hai kiểu mũ. Thời gian để làm ra một chiếc mũ kiểu thứ nhất nhiều gấp hai lần thời gian làm ra một chiếc mũ kiểu thứ hai. Nếu chỉ sản xuất toàn kiểu mũ thứ hai thì trong 1 giờ phân xưởng làm được 60 chiếc. Phân xưởng làm việc 8 tiếng mỗi ngày và thị trường tiêu thụ tối đa trong một ngày là 200 chiếc mũ kiểu thứ nhất và 240 chiếc mũ kiểu thứ hai. Tiền lãi khi bán một chiếc mũ kiểu thứ nhất là 24 nghìn đồng, một chiếc mũ kiểu thứ hai là 15 nghìn đồng. Tính số lượng mũ kiểu thứ nhất và kiểu thứ hai trong một ngày mà phân xưởng cần sản xuất để tiền lãi thu được là cao nhất.

Lời giải

Bước 1: Gọi số lượng mũ kiểu thứ nhất và kiểu thứ hai trong một ngày mà phân xưởng cần sản xuất lần lượt là x và y ($x, y \in \mathbb{N}$)

Gọi số lượng mũ kiểu thứ nhất và kiểu thứ hai trong một ngày mà phân xưởng cần sản xuất lần lượt là x và y ($x, y \in \mathbb{N}$)

Theo giả thiết, thị trường tiêu thụ tối đa trong một ngày là 200 chiếc mũ kiểu thứ nhất và 240 chiếc mũ kiểu thứ hai nên ta có: $0 \leq x \leq 200; 0 \leq y \leq 240$

Thời gian làm y chiếc kiểu 2 trong một ngày là $\frac{y}{60}$ (h)

Thời gian để làm ra một chiếc mũ kiểu thứ nhất nhiều gấp hai lần thời gian làm ra một chiếc mũ kiểu thứ hai nên thời gian làm mũ thứ nhất là 1 giờ làm được 30 chiếc.

Thời gian làm x chiếc kiểu 1 trong một ngày là $\frac{x}{30}$ (h)

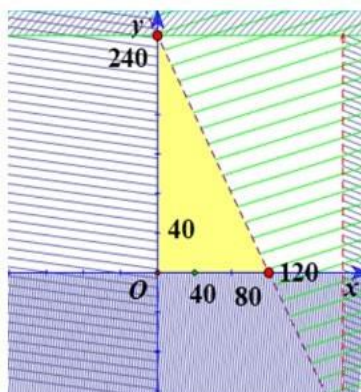
Tổng thời gian làm trong một ngày là 8h nên ta có:

$$\frac{x}{30} + \frac{y}{60} = 8$$

Bước 2: Lập hệ bất phương trình.

Bước 3: Biểu diễn miền nghiệm.

Miền biểu diễn miền nghiệm là phần màu vàng:



Bước 4: Tìm x và y để tiền lãi cao nhất.

Từ miền nghiệm ta thấy tiền lãi cao nhất tại khi điểm $(x; y)$ là một trong các đỉnh của tam giác màu vàng:

$$T = 24x + 15y$$

$$T(0; 240) = 15 \cdot 240 = 3600 \text{ (nghìn đồng)}$$

$$T(120; 0) = 24 \cdot 120 = 2880 \text{ (nghìn đồng)}$$

Số lượng mũ kiểu 1 là 240 và số lượng mũ kiểu 2 là 0.

Bài toán thực tế 29

Một gia đình cần ít nhất 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipid trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi kilogram thịt bò chứa 800 đơn vị protein và 200 đơn vị lipid. Mỗi kilogram thịt lợn chứa 600 đơn vị protein và 400 đơn vị lipid. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất là 1,6 kg thịt bò và 1,1 kg thịt lợn; giá tiền 1 kg thịt bò là 250 nghìn đồng; 1 kg thịt lợn là 160 nghìn đồng. Giả sử gia đình đó mua x kilogram thịt bò và y kilogram thịt lợn.

a) Viết các bất phương trình biểu thị các điều kiện của bài toán thành một hệ bất phương trình rồi xác định miền nghiệm của hệ đó.

b) Gọi F (nghìn đồng) là số tiền phải trả cho x kilogram thịt bò và y kilogram thịt lợn. Hãy biểu diễn F theo x và y .

c) Tìm số kilogram thịt mỗi loại mà gia đình cần mua để chi phí là ít nhất.

Lời giải

a)

	Thịt bò	Thịt lợn
Protein	800 /1kg	600 /1kg
Lipit	200 /1kg	400 /1kg

a) Giả sử gia đình đó mua x kilôgam thịt bò và y kilôgam thịt lợn.

Số lượng thịt bò và thịt lợn phải là một số không âm nên ta có: $x \geq 0, y \geq 0$.

Một gia đình cần ít nhất 900 đơn vị protein trong thức ăn mỗi ngày nên ta có:

$$800x + 600y \geq 900 \Leftrightarrow 8x + 6y \geq 9$$

Một gia đình cần ít nhất 400 đơn vị protein trong thức ăn mỗi ngày nên ta có:

$$200x + 400y \geq 400 \Leftrightarrow x + 2y \geq 2$$

Vì gia đình này chỉ mua nhiều nhất là 1,6 kg thịt bò và 1,1kg thịt lợn nên ta có:

$$x \leq 1,6 \text{ và } y \leq 1,1$$

Vậy ta có hệ:

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 8x + 6y \geq 9 \\ x + 2y \geq 2 \\ x \leq 1,6 \\ y \leq 1,1 \end{cases}$$

Miền nghiệm của hệ là tứ giác ABCD với

$A(1;6;0;2)$ (giao của d' và đường thẳng $x = 1,6$)

$B(1;6;1;1)$ (giao của đường thẳng $x = 1,6$ và đường thẳng $y = 1,1$)

$C(0;3;1;1)$ (giao của d và đường thẳng $y = 1,1$)

$D(0;6;0;7)$ (giao của d và d')

b) Vì số tiền mỗi kg thịt bò và thịt lợn lần lượt là 250 nghìn đồng và 160 nghìn đồng nên ta có

$$F(x; y) = 250x + 160y \text{ (nghìn đồng)}$$

c) Ta cần tìm giá trị lớn nhất của $F(x; y)$ khi $(x; y)$ thỏa mãn hệ bất phương trình

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 8x + 6y \geq 9 \\ x + 2y \geq 2 \\ x \leq 1,6 \\ y \leq 1,1 \end{cases}$$

Ta có:

$$F(1;6;0;2) = 250.1,6 + 160.0,2 = 432$$

$$F(1;6;1;1) = 250.1,6 + 160.1,1 = 576$$

$$F(0;3;1;1) = 251$$

$$F(0;6;0;7) = 262$$

Giá trị nhỏ nhất là $F(0;3;1;1) = 251$.

Vậy để chi phí ít nhất thì cần mua 0,3kg thịt bò và 1,1 thịt lợn.

Chú ý

Đơn vị của F phải là nghìn đồng

Bài toán thực tế 30

Một chuỗi cửa hàng ăn nhanh bán đồ ăn từ 10h00 sáng đến 22h00 mỗi ngày. Nhân viên phục vụ của nhà hàng làm việc theo hai ca, mỗi ca 8 tiếng, ca I từ 10h00 đến 18h00 và ca II từ 14h00 đến 22h00.

Tiền lương của nhân viên được tính theo giờ (bảng bên).

Khoảng thời gian làm việc	Tiền lương/giờ
10h00 – 18h00	20000 đồng
14h00 – 22h00	22000 đồng

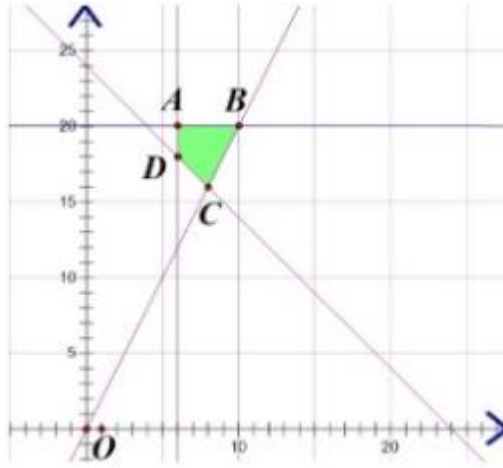
Để mỗi nhà hàng hoạt động được thì cần tối thiểu 6 nhân viên trong khoảng 10h00 - 18h00, tối thiểu 24 nhân viên trong thời gian cao điểm 14h00 - 18h00 và không quá 20 nhân viên trong khoảng 18h00 - 22h00. Do lượng khách trong khoảng 14h00 - 22h00 thường đông hơn nên nhà hàng cần số nhân viên ca II ít nhất phải gấp đôi số nhân viên ca I. Em hãy giúp chủ chuỗi nhà hàng chỉ ra cách huy động số lượng nhân viên cho mỗi ca sao cho chi phí tiền lương mỗi ngày là ít nhất.

Lời giải

Gọi x, y lần lượt là số nhân viên ca I và ca II ($x > 0, y > 0$)

$$\text{Theo giả thiết ta có: } \begin{cases} x \geq 6 \\ x + y \geq 24 \\ (x + y) - x \leq 20 \\ y \geq 2x \end{cases}$$

Biểu diễn tập nghiệm của hệ bất phương trình



Tập nghiệm của bất phương trình giới hạn bởi tứ giác ABCD với:

$$A(6; 20), B(10; 20), C(8; 16), D(6; 18)$$

Tiền lương mỗi ngày của các nhân viên: $T = 20x + 22y$ (nghìn đồng)

$$T(6; 20) = 20.6 + 22.20 = 560 \text{ (nghìn đồng)}$$

$$T(10; 20) = 20.10 + 22.20 = 640 \text{ (nghìn đồng)}$$

$$T(8; 16) = 20.8 + 22.16 = 512 \text{ (nghìn đồng)}$$

$$T(6; 18) = 20.6 + 22.18 = 516 \text{ (nghìn đồng)}$$

Vậy để tiền lương mỗi ngày ít nhất thì ca I có 8 nhân viên, ca II có 16 nhân viên.

Bài toán thực tế 31

Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 8g hương liệu, 3 lít nước và 70g đường để pha chế hai loại nước A và B. Để pha chế 1 lít nước A cần 30g đường, 1 lít nước và 1g hương liệu. Để pha chế 1 lít nước B cần 10g đường, 1 lít nước và 4g hương liệu. Mỗi lít nước A nhận được 60 điểm thưởng, mỗi lít nước B nhận được 80 điểm thưởng. Hỏi số điểm thưởng cao nhất là bao nhiêu?

Lời giải

Gọi x là số lít nước A pha chế, y là số lít nước B pha chế.

Vì giới hạn nguyên liệu là 8g hương liệu, 3 lít nước, 70g đường, ta lập các bất phương trình:

+ Hương liệu: mỗi lít nước A cần 1g, mỗi lít nước B cần 4g

$$\Rightarrow x + 4y \leq 8$$

+ Nước: mỗi lít nước A cần 1 lít, mỗi lít nước B cần 1 lít.

$$\Rightarrow x + y \leq 3$$

+ Đường: mỗi lít nước A cần 30g, mỗi lít nước B cần 10g

$$\Rightarrow 30x + 10y \leq 70$$

Mỗi lít nước A được 60 điểm, mỗi lít nước B được 80 điểm, nên tổng điểm thưởng:

$$P = 60x + 80y$$

x	y	P
0	2	160
1	1	140
2	1	213

Ta thử các giá trị của x, y thỏa mãn tất cả các bất phương trình.

Vậy giá trị lớn nhất của P là 213, khi $x = 2, y = 1$

Bài toán thực tế 32

(**Đề cương ôn tập học kì I môn Toán, 2024-2025, trường THPT Hoàng Văn Thụ, Hà Nội**): Một nhà nông dân nọ có 8 sào đất trồng hoa màu. Biết rằng 1 sào trồng đậu cần 20 công và lãi được 3 triệu đồng, 1 sào trồng cà cần 30 công và lãi được 4 triệu đồng. Người nông dân trồng được x sào đậu và y cà thì thu được tiền lãi cao nhất khi tổng số công không quá 180 công. Tính giá trị biểu thức $F = 2x + 3y$.

Lời giải

Tổng số tiền lãi khi trồng x sào đậu, y sào cà là:

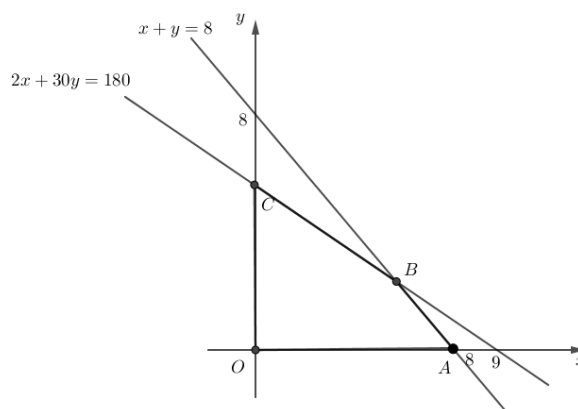
$$L = 3x + 4y \quad (\text{triệu đồng})$$

Theo giả thiết ta có:

$$\begin{cases} 20x + 30y \leq 180 \\ x + y \leq 8 \\ x, y \geq 0 \end{cases} \quad (*)$$

Bài toán: Tìm $M(x, y)$ thỏa $(*)$ để L lớn nhất.

+ Biểu diễn điểm $M(x, y)$ thỏa $(*)$ trong mặt phẳng Oxy :



+ Miền $(*)$ là miền trong tứ giác $OABC$ và cả biên (như hình)

+ L đạt giá trị lớn nhất tại 1 trong các đỉnh

Ta có	O (0,0)	A (8,0)	B (6,2)	C (0,6)
L	0	24	26	24

Suy ra $L = 26$ triệu đồng là lớn nhất tại $x = 6, y = 2$.

Khi đó $F = 2x + 3y = 18$.

Chủ đề 3. HÀM SỐ - ĐỒ THỊ VÀ ỨNG DỤNG

1. Các kiến thức cần nắm

❖ *Hàm số bậc hai*

Hàm số bậc hai là hàm số được cho bằng biểu thức có dạng $y = ax^2 + bx + c$, trong đó a, b, c là những hằng số và a khác 0. Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R}$.

❖ *Đồ thị hàm số bậc hai*

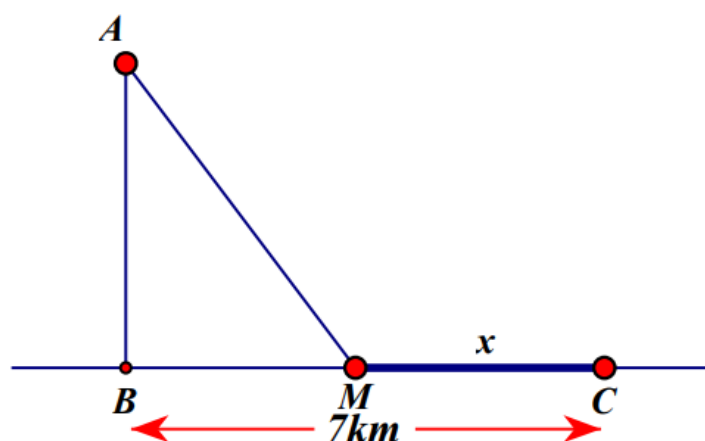
Đồ thị hàm số bậc hai $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) là một đường parabol có đỉnh là điểm với toạ độ $\left(-\frac{b}{2a}; -\frac{\Delta}{4a}\right)$ và trục đối xứng là đường thẳng $x = -\frac{b}{2a}$. Nhận xét: Cho hàm số $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$), ta có: $-\frac{\Delta}{4a} = f\left(-\frac{b}{2a}\right)$.

2. Các bài toán thực tế

Bài toán thực tế 33

[Câu 14 Luyện kỹ năng toán 10 THPT trắc nghiệm ứng dụng thực tế của phương trình vô tỷ vận dụng – vận dụng cao]

Người thứ nhất chèo thuyền với vận tốc $6(\text{km/h})$ vào bờ biển từ một ngọn hải đăng đặt tại vị trí A cách bờ biển một khoảng $AB = 4(\text{km})$. Trên bờ biển, người thứ hai đi xe máy với vận tốc $10(\text{km/h})$ từ một nhà kho ở vị trí C cách B một khoảng $BC = 7(\text{km})$ (hình vẽ bên dưới). Xác định vị trí hai người gặp nhau ở vị trí M đến C , biết hai người xuất phát cùng một lúc.



Lời giải

Theo đề ta có $BM = 7 - x$ (điều kiện $0 < x < 7$)

Xét $\triangle ABM$ ta có $AM = \sqrt{AB^2 + BM^2} = \sqrt{4^2 + (7 - x)^2}$.

Theo đề ta có $\frac{\sqrt{4^2 + (7-x)^2}}{6} = \frac{x}{10}$.

Bình phương hai vế phương trình ta được

$$\frac{65-14x+x^2}{36} = \frac{x^2}{100} \Leftrightarrow 1625-350x+25x^2 = 9x^2$$

$$\Leftrightarrow 1625-350x+16x^2 = 0 \Leftrightarrow x \approx 15,2 \text{ hoặc } x \approx 6,7.$$

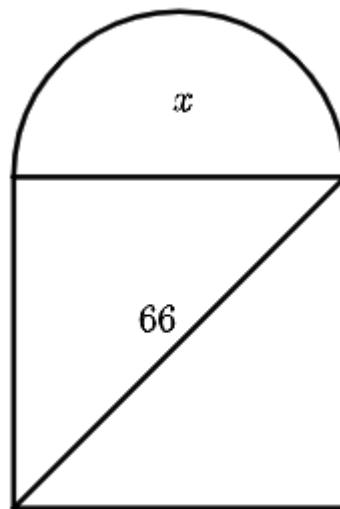
Thử lại ta thấy giá trị 6,7 thỏa mãn.

Vậy hai người gặp nhau ở vị trí M cách C một khoảng 6,7 km.

Bài toán thực tế 34

[Bài 6.32 trang 21 SBT Toán 10 - Kết nối tri thức]

Mặt cắt đứng của cột cây số trên quốc lộ có dạng nửa hình tròn ở phía trên và phía dưới có dạng hình chữ nhật (xem hình bên).

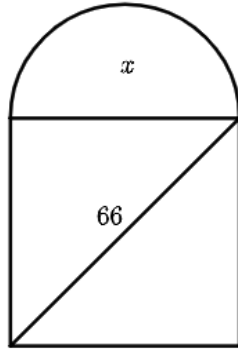


Mặt cắt của cột cây số

Biết rằng đường kính của nửa hình tròn cũng là cạnh phía trên của hình chữ nhật và đường chéo của hình chữ nhật có độ dài 66 cm. Tìm diện tích gần đúng của hình chữ nhật biết rằng diện tích của phần nửa hình tròn bằng 0,3 lần diện tích của phần hình chữ nhật. Lấy $\pi = 3,14$ và làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai.

Lời giải

Gọi đường kính của nửa hình tròn là $x(cm)(x > 0)$.



Độ dài cạnh phía trên của hình chữ nhật bằng đường kính của nửa hình tròn hay $AB = x(\text{cm})$.

Xét tam giác vuông ABD

Áp dụng định lý Pythagore, ta có:

$$BD^2 = AD^2 + AB^2$$

$$\Leftrightarrow AD^2 = BD^2 - AB^2$$

$$\text{Suy ra } AD = \sqrt{BD^2 - AB^2} = \sqrt{66^2 - x^2} = \sqrt{4356 - x^2}.$$

$$\text{Độ dài cạnh còn lại của hình chữ nhật là } AD = \sqrt{4356 - x^2}$$

$$\text{Diện tích nửa hình tròn là } \frac{1}{2} \pi \left(\frac{AB}{2} \right)^2 = \frac{1}{2} \cdot 3,14 \cdot \left(\frac{x}{2} \right)^2 = \frac{3,14x^2}{8}.$$

Diện tích hình chữ nhật là $x\sqrt{4356 - x^2}$. Theo giả thiết ta có:

$$\frac{3,14x^2}{8} = 0,3x\sqrt{4356 - x^2} \Rightarrow 157x = 120\sqrt{4356 - x^2} \text{ (do } x > 0)$$

Bình phương hai vế của phương trình ta có:

$$24649x^2 = 14400(4356 - x^2)$$

$$\Leftrightarrow 24649x^2 = 62726400 - 14400x^2$$

$$\Leftrightarrow 39049x^2 = 62726400$$

$$\Leftrightarrow x \approx \pm 40,08$$

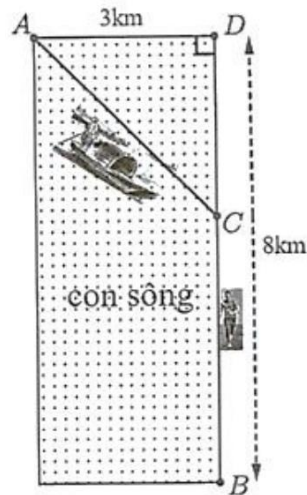
Do $x > 0$ nên ta có: $x = 40,08$

Độ dài cạnh trên của hình chữ nhật là $40,08\text{cm}$, độ dài cạnh còn lại là: $\sqrt{4356 - 40,08^2} \approx 52,44(\text{cm})$. Vậy kích thước của hình chữ nhật khoảng $40,08\text{cm} \times 52,44\text{cm}$.

Bài toán thực tế 35

[Câu 5 Luyện kỹ năng toán 10 THPT trắc nghiệm ứng dụng thực tế của phương trình vô tỷ vận dụng – vận dụng cao]

Một người cần phải chèo thuyền từ vị trí A đến vị trí C trên bờ BD, sau chạy bộ từ C đến B. Biết rằng vận tốc chèo thuyền bằng 6km/h, vận tốc chạy bộ là 8km/h, khoảng cách từ vị trí A đến bờ BD bằng 3 km, khoảng cách hai vị trí B,D bằng 8 km. Tính khoảng cách lớn nhất giữa hai vị trí B, C biết rằng tổng thời gian người đó chèo thuyền và chạy bộ là 1 giờ 20 phút.



Lời giải

Gọi quãng đường AC là $x(\text{km})$; quãng đường BC là $y(\text{km}) (x > 3; 0 < y < 8)$

$\Rightarrow$ quãng đường $DC = 8 - y(\text{km})$

$\triangle ADC$ vuông tại $D \Rightarrow AC^2 = AD^2 + DC^2$

$$\Leftrightarrow x^2 = 3^2 + (8 - y)^2 \quad (1)$$

Thời gian chèo thuyền từ A đến C là: $\frac{x}{6}$ (giờ)

Thời gian đi bộ từ C đến B là: $\frac{y}{8}$ (giờ)

Vì tổng thời gian chèo thuyền và đi bộ là 1 giờ 20 phút $= \frac{4}{3}$ giờ nên ta có phương trình:

$$\frac{x}{6} + \frac{y}{8} = \frac{4}{3}$$

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} x^2 = 3^2 + (8 - y)^2 \\ \frac{x}{6} + \frac{y}{8} = \frac{4}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 = 9 + 64 - 16y + y^2 \\ \frac{4x}{24} + \frac{3y}{24} = \frac{32}{24} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 + 16y = 73 \\ 4x + 3y = 32 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \left(\frac{32-3y}{4}\right)^2 - y^2 + 16y = 73 \\ x = \frac{32-3y}{4} \end{cases}$$

Xét $\left(\frac{32-3y}{4}\right)^2 - y^2 + 16y = 73$, ta có

$$\begin{aligned} &\left(\frac{32-3y}{4}\right)^2 - y^2 + 16y = 73 \\ \Leftrightarrow &\frac{1024 - 192y + 9y^2}{16} - y^2 + 16y = 73 \\ \Leftrightarrow &1024 - 192y + 9y^2 - 16y^2 + 256y = 1168 \\ \Leftrightarrow &7y^2 - 64y - 144 = 0 \\ \Leftrightarrow &(7y - 36)(y - 4) = 0 \\ \Leftrightarrow &\begin{cases} y = \frac{36}{7} \Rightarrow x = \frac{29}{7} (TM) \\ y = 4 \Rightarrow x = 5 (TM) \end{cases} \end{aligned}$$

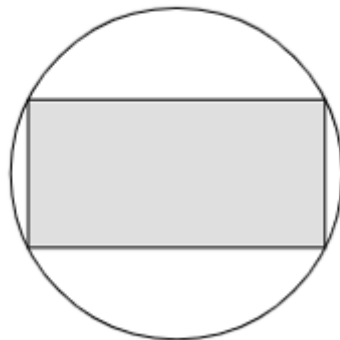
Chọn khoảng cách BC lớn nhất tức là y lớn nhất, ta chọn $x = \frac{29}{7}; y = \frac{36}{7}$

Vậy khoảng cách BC lớn nhất là $\frac{36}{7}$ km

Bài toán thực tế 36

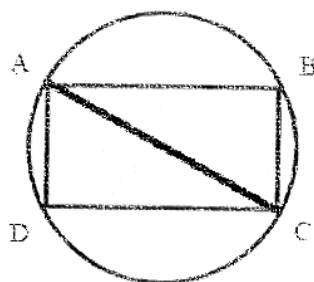
[Bài 44 trang 61 SBT Toán 10 Tập 1- Cánh diều]

Người ta muốn thiết kế một vườn hoa hình chữ nhật nội tiếp trong một miếng đất hình tròn có đường kính bằng 50 m . Xác định diện tích hình chữ nhật nếu tổng quãng đường đi xung quanh vườn hoa đó là 140 m .



Lời giải

Đặt tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật là $ABCD$



Vì $ABCD$ nội tiếp hình tròn nên AC là đường kính. Do đó $AC = 50\text{ m}$.

Gọi chiều dài của hình chữ nhật là $x(\text{m})(x > 0)$.

Khi đó $AB = DC = x(\text{m})$

Xét tam giác ABC vuông tại B , có:

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 \text{ (định lý pytago)}$$

$$\Leftrightarrow 50^2 = x^2 + BC^2$$

$$\Leftrightarrow BC^2 = 2500 - x^2$$

$$\Leftrightarrow BC = \sqrt{2500 - x^2}$$

Tổng quãng đường đi xung quanh vườn chính là chu vi hình chữ nhật và bằng 140 m, nên ta có: $2\left(x + \sqrt{2500 - x^2}\right) = 140$

$$\Leftrightarrow \sqrt{2500 - x^2} = 70 - x \text{ (điều kiện } x \leq 70 \text{)}$$

$$\Leftrightarrow 2500 - x^2 = 4900 - 140x + x^2$$

$$\Leftrightarrow 2x^2 - 140x + 2400 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 40 \text{ (TM) hoặc } x = 30 \text{ (TM)}$$

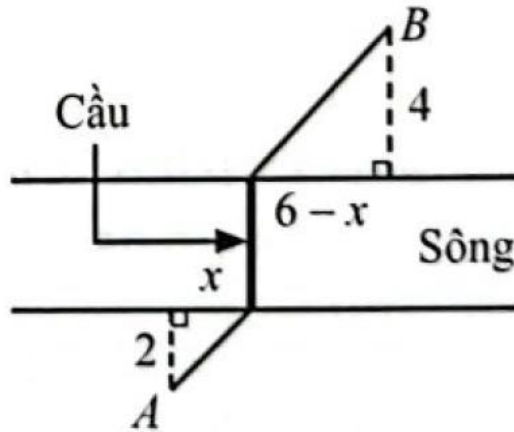
Nếu một cạnh bằng 40 m thì cạnh còn lại là 30 m, nếu một cạnh bằng 30 m thì cạnh còn lại là 40 m.

Vậy kích thước của hình chữ nhật là 40 m và 30 m.

Bài toán thực tế 37

[Câu 8 Luyện kỹ năng toán 10 THPT trắc nghiệm ứng dụng thực tế của phương trình vô tỷ vận dụng – vận dụng cao]

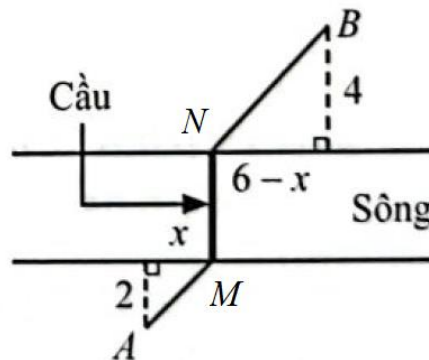
Hai địa điểm A và B cách nhau bởi một con sông (coi hai bờ sông song song). Người ta muốn xây một chiếc cầu bắc vuông góc với bờ sông để có thể đi từ A đến B . Với các số liệu (tính theo đơn vị km) cho trên Hình 28, tìm $x(\text{km})$ để xác định vị trí đặt chân cầu sao cho khoảng cách từ B đến chân cầu phía B gấp đôi khoảng cách từ A đến chân cầu phía A .



Hình 28

Lời giải

Gọi chân cầu phía A là M , chân cầu phía B là N .



Hình 28

Dựa vào hình 28, áp dụng định lý Pytago, ta có:

$$AM = \sqrt{x^2 + 2^2} = \sqrt{x^2 + 4}, BN = \sqrt{(6-x)^2 + 4^2} = \sqrt{x^2 - 12x + 52}$$

Theo đề bài, ta có: $BM = 2AM \Leftrightarrow \sqrt{x^2 - 12x + 52} = 2\sqrt{x^2 + 4}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + 4 \geq 0 \\ x^2 - 12x + 52 = 4(x^2 + 4) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 12x + 52 = 4x^2 + 16$$

$$\Leftrightarrow 3x^2 + 12x - 36 = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x = -6 \end{cases}$$

Do $x > 0$ nên $x = 2$.

Vậy với $x = 2$ km thì khoảng cách từ B đến chân cầu phía B gấp đôi khoảng cách từ A đến chân cầu phía A.

Bài toán thực tế 38

[Câu 7 Chuyên đề bài toán thực tế]

Chi phí về nhiên liệu của một tàu được chia làm hai phần. Trong đó phần thứ nhất không phụ thuộc vào vận tốc và bằng 480 ngàn đồng/giờ. Phần thứ hai tỉ lệ thuận với lập phương của vận tốc, khi $v = 10(\text{km/h})$ thì phần thứ hai bằng 30 ngàn đồng/giờ. Hãy xác định vận tốc của tàu để tổng chi phí nhiên liệu trên 1km là nhỏ nhất?



Lời giải

Gọi $x(\text{km/h})$ là vận tốc của tàu, $x > 0$

Thời gian tàu chạy quãng đường 1 km là $\frac{1}{x}$ (giờ)

Chi phí tiền nhiên liệu cho phần thứ nhất là: $\frac{1}{x} \cdot 480 = \frac{480}{x}$ (ngàn đồng)

Hàm chi phí cho phần thứ hai là $p = kx^3$ (ngàn đồng/giờ)

Mà khi $x = 10 \Rightarrow p = 30 \Rightarrow k = 0,03$ nên $p = 0,03x^3$ (ngàn đồng)

Vậy tổng chi phí

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{480}{x} + 0,03x^3 \\ &= \frac{240}{x} + \frac{240}{x} + 0,03x^3 \geq 3\sqrt[3]{1728} = 36 \end{aligned}$$

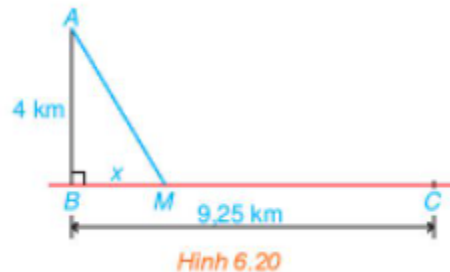
Dấu "=" xảy ra khi $x = 20$

Bài toán thực tế 39

[Vận dụng trang 26 Toán 10- Kết nối tri thức]

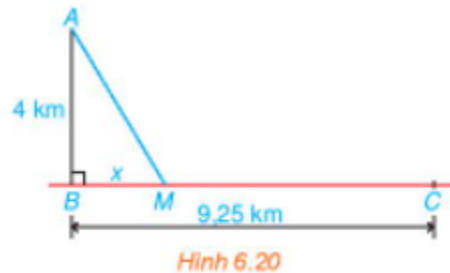
Bác Việt sống và làm việc tại trạm hải đăng cách bờ biển 4 km . Hàng tuần bác chèo thuyền vào vị trí gần nhất trên bờ biển là bến Bình để nhận hàng hóa do cơ quan cung cấp. Tuần này, do trục trặc về vận chuyển nên toàn bộ số hàng vẫn đang nằm ở thôn Hoàn, bên bờ biển cách bến Bình 9,25km và sẽ được anh Nam vận chuyển trên con đường dọc bờ biển tới bến Bình bằng xe kéo, bác Việt đã gọi điện thông nhất với anh Nam là họ sẽ gặp nhau ở vị trí nào đó giữa bến Bình và thôn Hoàn để hai người

có mặt tại đó cùng lúc, không mất thời gian chờ nhau. Tìm vị trí hai người dự định gặp nhau, biết rằng vận tốc kéo xe của anh Nam là 5 km/h và thuyền của bác Việt di chuyển vận tốc 4 km/h . Giả thiết rằng đường bờ biển từ thôn Hoàn đến bến Bình là đường thẳng và bác Việt cũng luôn trèo thuyền tới một điểm trên bờ biển theo một đường thẳng.



Lời giải

Ta mô hình hóa bài toán như trong Hình 6.20: Trạm hải đăng ở vị trí A ; bến Bình ở B và thôn Hoàn ở C .



Giả sử bác Việt chèo thuyền cập bến ở vị trí M và ta đặt $BM = x(\text{km})(x > 0)$.

Ta có: $BC = BM + MC \Leftrightarrow MC = BC - BM = 9,25 - x(\text{km})$ hay quãng đường của anh Nam từ thôn Hoàn đến điểm gặp nhau của 2 người là $9,25 - x(\text{km})$.

Vận tốc của anh Nam là 5 km/h nên thời gian di chuyển của anh Nam đến điểm hẹn gặp nhau là: $\frac{9,25 - x}{5}$ (giờ).

Tam giác ABC vuông tại B , theo định lí Pythagore ta có:

$$AM^2 = AB^2 + BM^2 = 4^2 + x^2 = x^2 + 16$$

Suy ra $AM = \sqrt{x^2 + 16}(\text{km})$ hay quãng đường di chuyển của bác Việt đến điểm hẹn là $\sqrt{x^2 + 16}(\text{km})$.

Vận tốc của Bác Việt là 4 km/h nên thời gian di chuyển của bác Việt tới điểm hẹn gặp nhau là: $\frac{\sqrt{x^2 + 16}}{4}$ (giờ).

Để hai người không phải chờ nhau thì thời gian chèo thuyền bằng thời gian kéo xe nên ta có phương trình:

$$\frac{\sqrt{x^2 + 16}}{4} = \frac{9,25 - x}{5} \quad (1)$$

Giải phương trình (1) ta có:

$$(1) \Leftrightarrow 5\sqrt{x^2 + 16} = 37 - 4x$$

Bình phương hai vế phương trình trên ta được:

$$25(x^2 + 16) = 1369 - 296x + 16x^2 \Leftrightarrow 9x^2 + 296x - 969 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ x = -\frac{323}{9} \end{cases}$$

Thử lại ta thấy cả hai giá trị $x = 3$ và $x = -\frac{323}{9}$ đều thỏa mãn phương trình (1).

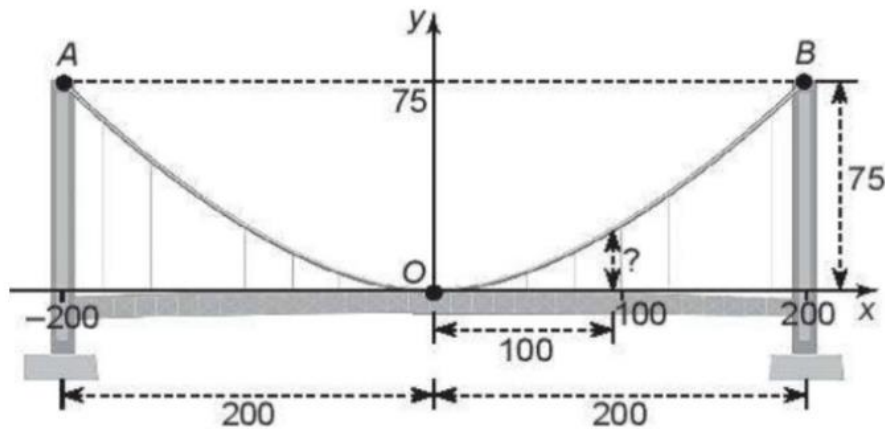
Mà điều kiện của x là $x > 0$ nên ta chọn $x = 3$.

Vậy vị trí hai người hẹn gặp nhau cách bến Bính 3 km hay cách thôn Hoàn 6,25 km.

Bài toán thực tế 40

[Đề cương ôn tập HK 1 , 24-25 , Trường THPT Trưng Vương, Bình Định]

Một cây cầu treo có trọng lượng phân bố đều dọc theo chiều dài của nó. Cây cầu có trụ tháp đôi cao 75m so với mặt của cây cầu và cách nhau 400m. Các dây cáp có hình dạng parabol và được treo trên các đỉnh tháp. Các dây cáp chạm mặt cầu ở tâm của cây cầu. Tìm chiều cao của dây cáp tại điểm cách tâm của cây cầu 100m (giả sử mặt của cây cầu là bằng phẳng).



Lời giải

Gọi $O(0;0)$ là gốc tọa độ của parabol, nên ta có phương trình parabol dạng như sau:

$$y = ax^2$$

Ta có cây cầu trụ tháp đôi cao 75m và cách giữa hai cột là 400m từ đó ta có tọa độ điểm $A(-200; 75)$ và $B(200; 75)$.

Thế điểm B vào phương trình ta có:

$$75 = a \cdot 200^2$$

$$\Leftrightarrow a = \frac{3}{1600}$$

Do đó phương trình parabol là: $y = \frac{3}{1600}x^2$

Từ đó tính chiều cao của dây cáp khi cách 100m:

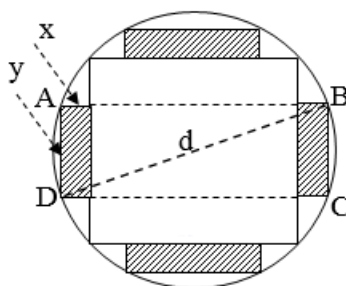
$$\text{Với } x = 100 \Rightarrow y = \frac{3}{1600}100^2 = 18,75$$

Vậy chiều cao của dây cáp khi cách trung tâm của cầu 100m là 18,75m

Bài toán thực tế 41

[Đề Dự Bị THPT Quốc Gia năm 2015]

Từ một khúc gỗ hình trụ, cần xẻ thành một chiếc xà có tiết diện ngang là hình vuông và 4 miếng phụ như hình vẽ. Hãy xác định kích thước của các miếng phụ để diện tích sử dụng theo tiết diện ngang là nhỏ nhất?



Lời giải

Gọi chiều dài và chiều rộng của miếng phụ lần lượt là x, y . Đường kính của khúc gỗ là d , khi đó tiết diện ngang của thanh xà có độ dài cạnh là

$$\frac{d}{\sqrt{2}} \text{ và } 0 < x < \frac{d(2-\sqrt{2})}{4}, 0 < y < \frac{d}{\sqrt{2}}$$

Theo đề bài ta được hình chữ nhật $ABCD$ như hình vẽ, theo định lý Pitago ta có:

$$\left(2x + \frac{d}{\sqrt{2}}\right)^2 + y^2 = d^2 \Leftrightarrow y = \frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{d^2 - 8x^2 - 4\sqrt{2}dx}$$

Do đó, miếng phụ có diện tích là: $S(x) = \frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{d^2 - 8x^2 - 4\sqrt{2}dx}$ với

$$0 < x < \frac{d(2-\sqrt{2})}{4}$$

Bài toán trở thành tìm x để $S(x)$ đạt giá trị lớn nhất. Ta có:

$$S'(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{d^2 - 8x^2 - 4\sqrt{2}dx} + \frac{x(-8x - 2\sqrt{2}d)}{\sqrt{2}\sqrt{d^2 - 8x^2 - 4\sqrt{2}dx}}$$

$$S'(x) = \frac{-16x^2 - 6\sqrt{2}dx + d^2}{\sqrt{2}\sqrt{d^2 - 8x^2 - 4\sqrt{2}dx}} = 0$$

$$\Leftrightarrow -16x^2 - 6\sqrt{2}dx + d^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow -16\left(\frac{x}{d}\right)^2 - 6\sqrt{2}\left(\frac{x}{d}\right) + 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{\sqrt{34} - 3\sqrt{2}}{16}d$$

$$\text{Vậy miếng phụ có kích thước là } x = \frac{\sqrt{34} - 3\sqrt{2}}{16}d, y = \frac{\sqrt{7} - \sqrt{17}}{4}d$$

Bài toán thực tế 42

[Câu 1 Chuyên đề hàm số bậc hai]

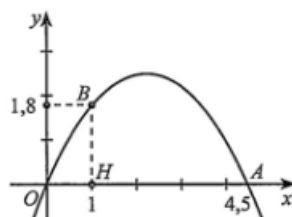
Tại một buổi khai trương, người ta làm một cổng chào có đường viền trong của mặt cắt là đường parabol. Người ta đo khoảng cách giữa hai chân cổng là $4,5m$. Từ một điểm trên thân cổng người ta đo được khoảng cách tới mặt đất (điểm H) là $1,8m$ và khoảng cách từ điểm H tới chân cổng gần nhất là $1m$. Hãy tính chiều cao của cổng chào đó (tính theo đường viền trong) theo đơn vị mét và làm tròn kết quả đến hàng phần mười.



Lời giải

Chọn hệ trục tọa độ sao cho gốc tọa độ O trùng một chân của cổng, trục hoành nằm trên đường nối hai chân cổng (đơn vị trên các trục tính theo mét) (Hình 10). Gọi hàm số bậc hai có đồ thị chứa đường viền trong của cổng chào trên là $y = ax^2 + bx + c$.

Từ giả thiết bài toán ta có đồ thị hàm số đi qua các điểm $O(0;0)$, $A(4,5;0)$, $B(1;1,8)$.



Hình 10

Thay tọa độ các điểm trên vào hàm số, ta được $c=0$ và hệ phương trình :

$$\begin{cases} 4,5^2 a + 4,5b = 0 \\ 1^2 a + 1b = 1,8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{-18}{35} \\ b = \frac{81}{35} \end{cases}.$$

Suy ra ta có hàm số: $y = \frac{-18}{35}x^2 + \frac{81}{35}x$. Từ đó, đỉnh của đồ thị hàm số trên có tung độ là

$$\frac{-18}{35} \cdot \left(\frac{9}{2}\right)^2 + \frac{81}{35} \cdot \frac{9}{4} \approx 2,6.$$

Vậy chiều cao của cổng là khoảng 2,6m.

Bài toán thực tế 43

[Câu 15 Chuyên đề hàm số bậc hai]

Một vận động viên bóng chuyền đánh một quả bóng lên với vị trí ban đầu từ độ cao 4 ft (tính từ tay đánh bóng đến mặt đất). Tại thời điểm 0,5s trái bóng ở độ cao 10ft và tại 1s thì trái bóng ở độ cao 8ft

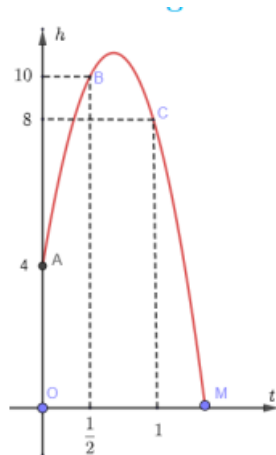


a) Viết công thức tính độ cao quả bóng tính theo thời gian $t(s)$ sau khi được đánh ra, biết công thức tính $h(t)$ là một hàm số bậc 2

b) Độ cao lớn nhất quả bóng đạt được là bao nhiêu?

c) Đối phương có bao nhiêu giây để chạy đến cứu quả bóng trước khi nó chạm đến mặt đất?

Lời giải



a) Dựng hệ tọa độ như hình vẽ với gốc tọa độ O trùng với vị trí đánh của vận động viên

Gọi $(P): h(t) = at^2 + bt + c$

• Vị trí ban đầu là từ độ cao 4 ft nên $A(0; 4) \in P \Leftrightarrow c = 4$ (1)

• Tại thời điểm 0,5s trái bóng ở độ cao 10ft nên $B\left(\frac{1}{2}; 10\right) \in (P) \Leftrightarrow \frac{1}{4}a + \frac{1}{2}b + c = 10$

(2)

• Tại 1s thì trái bóng ở độ cao 8ft nên $C(1; 8) \in (P) \Leftrightarrow a + b + c = 8$ (3)

• Từ (1), (2), (3) ta có hệ phương trình:
$$\begin{cases} c = 4 \\ \frac{1}{4}a + \frac{1}{2}b + c = 10 \\ a + b + c = 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -16 \\ b = 20 \\ c = 4 \end{cases}$$

• Vậy $h(t) = -16t^2 + 20t + 4$

b) Ta có: $h(t) = -16\left(t^2 - \frac{5}{4}t\right) + 4 = -16\left(t - \frac{5}{8}\right)^2 + \frac{41}{4} \leq \frac{41}{4}$

• Vậy độ cao nhất của quả bóng đạt được là $\frac{41}{4}$ tại $t = \frac{5}{8}$

c) Khi quả bóng chạm đất thì $h(t) = 0 \Leftrightarrow -16t^2 + 20t + 4 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = \frac{5 + \sqrt{41}}{8} \approx 1,43s \\ t = \frac{5 - \sqrt{41}}{8} (L) \end{cases}$

• Vậy đối phương có 1,43s để cứu bóng trước khi bóng chạm đất.

Bài toán thực tế 44

[Câu 6 Chuyên đề hàm số bậc hai]

Sức mạnh động cơ (tính bằng đơn vị mã lực) sinh ra từ máy của một canô ở tốc độ quay r vòng/ phút được xác định bởi hàm số: $p(r) = -0,000025r^2 + 0,2r - 240$. Vậy

sức mạnh lớn nhất của động cơ này đạt được là bao nhiêu? Khi đó, động cơ phải quay bao nhiêu vòng/ phút?

Lời giải



Ta có: $p(r) = -0,000025r^2 + 0.2r - 240$ là hàm số bậc 2

- TXĐ: $D = R$
- Đỉnh $I(4000;160)$
- BBT

r	$-\infty$	4000	$+\infty$
$p(r)$	$-\infty$	160	$-\infty$

Dựa vào BBT, sức mạnh lớn nhất của động cơ là 160 mã lực, đạt được tại 4000 vòng/phút.

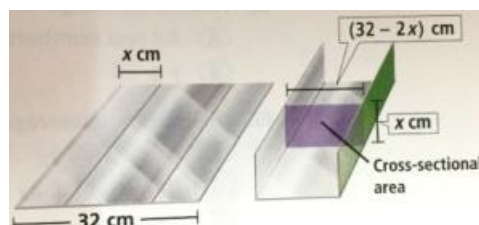
Bài toán thực tế 45

[Câu 11 Chuyên đề hàm số bậc hai]

Một miếng nhôm có bề ngang 32 cm được uốn cong tạo thành rãnh dẫn nước bằng chia tấm nhôm thành 3 phần rồi gấp 2 bên lại theo một góc vuông. Người ta cần nghiên cứu cách để tạo ra đường rãnh có diện tích mặt ngang S lớn nhất để có thể cho nước đi qua nhiều nhất.

a) Lập hàm số để biểu diễn diện tích S theo biến x (x là bề ngang hai phần bên của tấm nhôm)

b) Xác định x để có được diện tích S lớn nhất



Lời giải

a) S là diện tích hình chữ nhật nên $S = (32 - 2x) \cdot x = -2x^2 + 32x$

b) Ta có: S là một hàm số bậc 2.

• Đỉnh $I(8;128)$

• BBT:

r	$-\infty$	8	$+\infty$
$p(r)$	$-\infty$	128	$-\infty$

Dựa vào BBT, $S_{\max} = 128$ khi $x = 8$.

Bài toán thực tế 46

[Câu 4 Chuyên đề hàm số bậc hai]

Một cửa hàng buôn giày nhập một đôi giày với giá 40 (nghìn đồng). Cửa hàng ước tính rằng nếu đôi giày được bán với giá x (nghìn đồng) thì mỗi tháng khách hàng sẽ mua $(120 - x)$ đôi. Hỏi cửa hàng bán một đôi giày với giá trong khoảng bao nhiêu thì tháng đó cửa hàng có lợi nhuận nhiều hơn 1.200.000 đồng?

Lời giải

Gọi y là số tiền lãi của cửa hàng bán giày (nghìn đồng)

Số tiền lãi của cửa hàng trong một tháng là:

$$y = (120 - x)(x - 40) = -x^2 + 160x - 4800$$

Để cửa hàng có lợi nhuận nhiều hơn 1 200 (nghìn đồng) trong tháng đó thì

$$y > 1200 \Leftrightarrow -x^2 + 160x - 4800 > 1200 \Leftrightarrow 60 < x < 100$$

Vậy cần bán một đôi giày với giá từ 60 nghìn đồng đến 100 nghìn đồng.

Bài toán thực tế 47

[Câu 8 Chuyên đề hàm số bậc hai]

Cánh cổng của gia đình bạn An như hình vẽ. Bạn An muốn đo chiều cao của cái cổng, biết rằng bạn An chỉ được nhà sản xuất công bố một vài dữ liệu: Chiều rộng của cổng là 5m, vị trí thấp nhất của phần trên cổng cách mặt đất 3m và từ một điểm cách chân cổng 1m, người ta dùng thước đo được chiều cao là $\frac{91}{25}m$.

Lời giải



Xem phần phía trên của cái cổng là một parabol, vậy để tìm được độ cao của cổng ta chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ với gốc tọa độ O nằm ở vị trí chân của cổng.

- Gọi hàm số bậc 2 là $(P): y = f(x) = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$
- Do vị trí thấp nhất của phần trên cổng cách mặt đất 3m nên $A(0;3) \in (P) \Leftrightarrow 3 = c(1)$
- Từ một điểm cách chân cổng 1m, ngta dùng thước đo được chiều cao là $\frac{91}{25}m$ nên:

$$B\left(1; \frac{91}{25}\right) \in (P) \Leftrightarrow \frac{91}{25} = a + b + c(2)$$

- Chiều rộng của cổng là 5m nên $C(5;3) \in (P) \Leftrightarrow 3 = 25a + 5b + c(3)$

$$\text{• Từ (1),(2),(3) ta có hệ phương trình: } \begin{cases} c = 3 \\ a + b + c = \frac{91}{25} \\ 25a + 5b + c = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{4}{25} \\ b = \frac{4}{5} \\ c = 3 \end{cases}$$

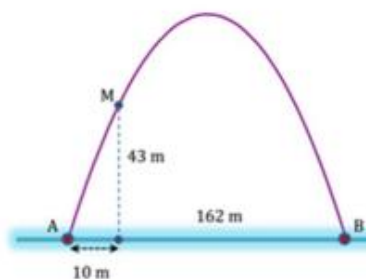
- Suy ra phương trình: $y = f(x) = -\frac{4}{25}x^2 + \frac{4}{5}x + 3$

- Khi đó: độ cao của cổng chính là tung độ đỉnh $y_0 = -\frac{\Delta}{4a} = 4m$

Vậy cổng cao 4m.

Bài toán thực tế 48

Cổng Arch tại thành phố St Louis của Mỹ có hình dạng một parabol. Biết khoảng cách giữa hai chân cổng là 162m. Trên thành cổng, tại vị trí có độ cao 43m so với mặt đất, người ta thả một sợi dây chạm đất và vị trí chạm đất này cách chân cổng (điểm A) một khoảng là 10m. Độ cao của cổng Arch có kết quả gần đúng với dạng abc , 6 m (kết quả



làm tròn đến hàng phần chục). Với a, b, c là các số tự nhiên. Tính $S = a + b + c$.

Lời giải

Phương trình cổng Arch có dạng: $y = ax^2 + bx + c$

Biết hai chân cổng là $x=0$ và $x=162 \rightarrow$ parabol có dạng đối xứng quanh trung điểm:

$$y = a(x-81)^2 + k$$

Đỉnh parabol tại $(81, 43) \rightarrow k = 43$

$$y = a(x-81)^2 + 43$$

Cổng Arch đi qua $(0;0)$, thay vào phương trình:

$$0 = a(0-81)^2 + 43$$

$$a(6561) = -43$$

$$a = -\frac{43}{6561}$$

Điểm A có hoành độ $x_A = 10$, tìm y_A

$$y_A = -\frac{43}{6561}(10-81)^2 + 43$$

$$y_A = -\frac{43}{6561}(71)^2 + 43$$

$$y_A = -\frac{43 \cdot 5041}{6561} + 43$$

$$y_A = -\frac{216763}{6561} + 43$$

$$y_A \approx 9,99 \approx 10$$

Làm tròn a, b, c, ta có $a=4, b=6, c=4$

$$S = a + b + c = 4 + 6 + 4 = 14.$$

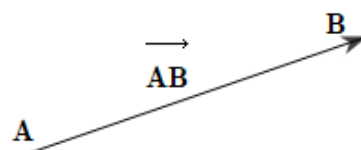
Chủ đề 4 . VECTO

1. Các kiến thức cần nắm

❖ *Định nghĩa*

Cho đoạn thẳng AB . Nếu ta chọn điểm A làm điểm đầu, điểm B làm điểm cuối thì ta được đoạn thẳng AB có hướng từ A đến B . Đoạn thẳng có định hướng AB được kí hiệu là $\overrightarrow{AB}$ và được gọi là vector $\overrightarrow{AB}$.

Vector có điểm đầu A , điểm cuối B được kí hiệu là $\overrightarrow{AB}$, đọc là vector $\overrightarrow{AB}$

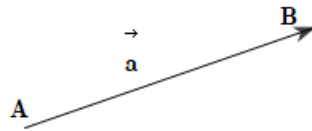


Đường thẳng đi qua hai điểm A và B gọi là giá của vector $\overrightarrow{AB}$.

Độ dài của đoạn thẳng AB gọi là độ dài của vector $\overrightarrow{AB}$ và được kí hiệu là $|\overrightarrow{AB}|$.

Như vậy ta có: $|\overrightarrow{AB}| = AB$.

Một vector khi không cần chỉ rõ điểm đầu và điểm cuối có thể viết là $\vec{a}, \vec{b}, \vec{x}, \vec{y}, \dots$



Vector có độ dài bằng 1 gọi là vector đơn vị.

Hai vector được gọi là *cùng phương* nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau.

Nếu hai vector cùng phương thì chúng chỉ có thể *cùng hướng* hoặc *ngược hướng*.

Ba điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng khi và chỉ khi hai vector $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ cùng phương.

Hai vector $\vec{a}$ và $\vec{b}$ được gọi là *bằng nhau* nếu chúng cùng hướng và có cùng độ dài, kí hiệu $\vec{a} = \vec{b}$.

Hai vector $\vec{a}$ và $\vec{b}$ được gọi là *đối nhau* nếu chúng ngược hướng và có cùng độ dài, kí hiệu $\vec{a} = -\vec{b}$. Khi đó, vector $\vec{b}$ được gọi là vector đối của vector $\vec{a}$.

Cho vector $\vec{a}$ và điểm O , ta luôn tìm được một điểm A duy nhất sao cho: $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$.

❖ *Quy tắc ba điểm*: Với ba điểm A, B, C , ta có: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$

❖ *Quy tắc hình bình hành*: Nếu $OABC$ là hình bình hành thì ta có $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OB}$

❖ *Tính chất của phép cộng các vector*

- Tính chất giao hoán: $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$

- Tính chất kết hợp: $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$

- Với mọi vector $\vec{a}$, ta luôn có: $\vec{a} + \vec{0} = \vec{0} + \vec{a} = \vec{a}$

❖ *Hiệu của hai vector*

Cho hai vecto $\vec{a}$ và $\vec{b}$. Hiệu của hai vector $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là vector $\vec{a} + (-\vec{b})$ và kí hiệu $\vec{a} - \vec{b}$.

❖ *Tính chất vector của trung điểm đoạn thẳng và trọng tâm tam giác*

Điểm là M trung điểm của đoạn thẳng AB khi và chỉ khi $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \vec{0}$.

Điểm là G trọng tâm của tam giác ABC khi và chỉ khi $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$.

❖ *Tích của một số với một vector và các tính chất*

- Cho số k khác 0 và vector $\vec{a}$ khác $\vec{0}$. Tích của số k với vector $\vec{a}$ là một vector, kí hiệu là $k\vec{a}$. Vector $k\vec{a}$ cùng hướng với $\vec{a}$ nếu $k > 0$, ngược hướng với $\vec{a}$ nếu $k < 0$ và có độ dài bằng $|k| \cdot |\vec{a}|$. Quy ước: $0\vec{a} = \vec{0}$ và $k\vec{0} = \vec{0}$.

- Với hai vector $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bất kì, với mọi số thực h và k , ta có:

$$- k(\vec{a} + \vec{b}) = k\vec{a} + k\vec{b} \quad (h+k)\vec{a} = h\vec{a} + k\vec{a} \quad h(k\vec{a}) = (hk)\vec{a}$$

$$- 1.\vec{a} = \vec{a} \quad (-1)\vec{a} = -\vec{a}$$

❖ *Điều kiện để hai vector cùng phương*

Hai vector $\vec{a}$ và $\vec{b}$ ($\vec{b}$ khác $\vec{0}$) cùng phương khi và chỉ khi có một số k sao cho $\vec{a} = k\vec{b}$

❖ *Điều kiện để ba điểm thẳng hàng*

Ba điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng khi và chỉ khi có số k khác 0 để $\overrightarrow{AB} = k\overrightarrow{AC}$.

❖ *Góc giữa hai vector*

Cho hai vector $\vec{a}$ và $\vec{b}$ đều khác $\vec{0}$. Từ một điểm O bất kì ta vẽ $\overrightarrow{OA} = \vec{a}, \overrightarrow{OB} = \vec{b}$.

Góc AOB với số đo từ 0° đến 180° được gọi là **góc giữa hai vector** $\vec{a}$ và $\vec{b}$.

Ta kí hiệu góc giữa hai vector $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là $(\vec{a}, \vec{b})$

Nếu $(\vec{a}, \vec{b}) = 90^\circ$ thì ta nói rằng $\vec{a}$ và $\vec{b}$ vuông góc với nhau, kí hiệu là $\vec{a} \perp \vec{b}$.

❖ *Tích vô hướng của hai vector*

Cho hai vector $\vec{a}$ và $\vec{b}$ đều khác $\vec{0}$. **Tích vô hướng** của $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là một số, kí hiệu là $\vec{a} \cdot \vec{b}$, được xác định bởi công thức: $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\vec{a}, \vec{b})$

❖ *Tính chất của tích vô hướng*

- Với ba vector $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ bất kì và mọi số k , ta có:

$$- \vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a} \quad \vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c} \quad (k\vec{a}) \cdot \vec{b} = k(\vec{a} \cdot \vec{b}) = \vec{a} \cdot (k\vec{b})$$

- Từ các tính chất của tích vô hướng của hai vector, ta suy ra:

$$- (\vec{a} + \vec{b})^2 = \vec{a}^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2 \quad (\vec{a} - \vec{b})^2 = \vec{a}^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2$$

$$- (\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = \vec{a}^2 - \vec{b}^2$$

❖ *Áp dụng của tích vô hướng*

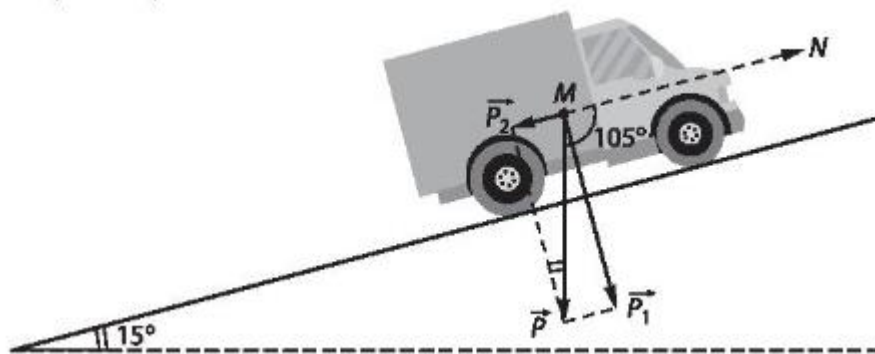
Trong Vật lí, tích vô hướng giúp tính công A sinh bởi một lực $\vec{F}$ có độ dịch chuyển là vector $\vec{d}$. Ta có công thức: $A = \vec{F} \cdot \vec{d}$.

2. Các bài toán thực tế

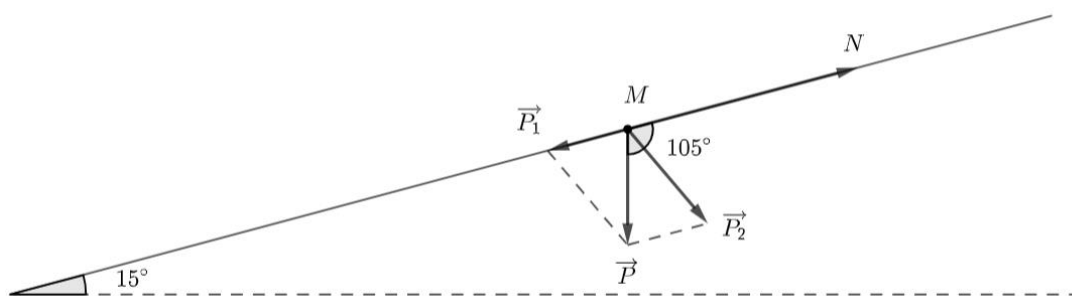
Bài toán thực tế 49

[Đề ôn tập cuối kỳ I, 2024-2025, Trường THPT Thanh Khê, tỉnh Đà Nẵng].

Một ô tô có khối lượng 2,5 tấn chạy từ chân lên đỉnh một con dốc thẳng. Tính công của trọng lực tác động lên xe, biết dốc dài 50 m và nghiêng 15° so với phương nằm ngang (trong tính toán, lấy gia tốc trọng trường bằng 10 m/s^2).



Lời giải



Đổi 2,5 tấn = 2500 kg .

Trọng lực của ô tô có độ lớn bằng $|\vec{P}| = mg = 2500 \cdot 10 = 25000 \text{ (N)}$

Trọng lực $\vec{P}$ của ô tô hợp với hướng chuyển dời $\overrightarrow{MN}$ một góc là:

$$\alpha = 90^\circ + 15^\circ = 105^\circ .$$

Trọng lực $\vec{P}$ được phân tích thành hai thành phần $\vec{P}_1$ và $\vec{P}_2$ nên ta có:

$$\vec{P} = \vec{P}_1 + \vec{P}_2$$

($\vec{P}_1$ có phương vuông góc với mặt dốc, $\vec{P}_2$ có phương song song với mặt dốc)

Ta thấy $\vec{P}_1$ không có tác dụng với chuyển dời $\overrightarrow{MN}$ của xe và $\vec{P}_2$ ngược hướng với $\overrightarrow{MN}$.

Do đó công của trọng lực tác động lên xe bằng:

$$A = \vec{P} \cdot \overrightarrow{MN} = |\vec{P}| \cdot |\overrightarrow{MN}| \cdot \cos(\vec{P}, \overrightarrow{MN}) = 25000 \cdot 50 \cdot \cos 105^\circ \approx -323524 \text{ (J)}$$

Vậy công của trọng lực tác động lên xe bằng khoảng -323 524 J

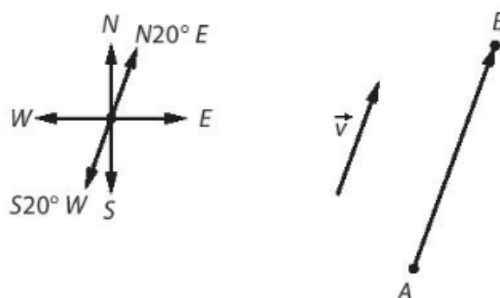
Bài toán thực tế 50

[SBT Toán 10 trang 47 Tập 1 - Kết nối tri thức]

Trên biển Đông, một tàu chuyển động đều từ vị trí A theo hướng $N20^\circ E$ với vận tốc 20km/h . Sau 2 giờ, tàu đến được vị trí B . Hỏi A cách B bao nhiêu kilômét và về hướng nào so với B ?

Lời giải

Ta sử dụng vector $\vec{v}: |\vec{v}| = 20$ để biểu thị cho vận tốc của tàu, vector $\overrightarrow{AB}$ để biểu thị cho quãng đường và hướng chuyển động của tàu từ A tới B . Do tàu chuyển động đều từ A , với vận tốc 20km/h , trong 2 giờ tới B , nên $\overrightarrow{AB} = |\overrightarrow{AB}| = 2|\vec{v}| = 40(\text{km})$.



Vậy A cách B 40km/h .

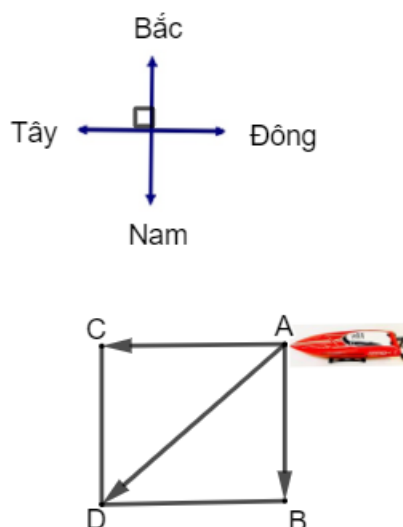
Do B ở về hướng $N20^\circ E$ so với A , nên A ở về hướng $S20^\circ W$ so với B .

Bài toán thực tế 51

[Toán 10 Bài 9 trang 87 Tập 1 – Cánh diều]

Một dòng sông chảy từ phía bắc xuống phía nam với vận tốc là 10km/h . Một chiếc ca nô chuyển động từ phía đông sang phía tây với vận tốc 40km/h so với mặt nước. Tìm vận tốc của ca nô so với bờ sông.

Lời giải



Ca nô chuyển từ đông sang tây, giả sử ca nô đi theo hướng A sang C, khi đó vận tốc so với mặt nước của ca nô được biểu thị bởi $\vec{v}_1 = \overrightarrow{AC}$ và có độ lớn $|\vec{v}_1| = 40 \text{ km/h}$, vận tốc dòng chảy được biểu thị bởi $\vec{v}_2 = \overrightarrow{AB}$ và có độ lớn $|\vec{v}_2| = 10 \text{ km/h}$.

Khi đó vận tốc của ca nô so với bờ sông được biểu thị bởi $\vec{v} = \vec{v}_1 + \vec{v}_2$

Ta cần tính độ lớn của vector $\vec{v}$, hay chính là $|\vec{v}_1 + \vec{v}_2|$

Dựng hình bình hành ACDB như hình vẽ.

Do hướng nam bắc vuông góc với hướng đông tây nên AB và AC vuông góc với nhau.

Suy ra ACDB là hình chữ nhật.

Nên $AB = CD = 10, AC = BD = 40$.

Sử dụng định lý Pythagore trong tam giác vuông ACD, ta có:

$$AD^2 = AC^2 + CD^2 = 40^2 + 10^2 = 1700 \Rightarrow AD = \sqrt{1700} = 10\sqrt{17}$$

Lại có do ACDB là hình bình hành nên: $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AB} = \vec{v}_1 + \vec{v}_2$

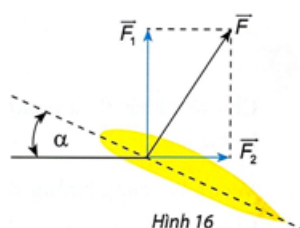
Do đó: $\vec{v} = \overrightarrow{AD} \Rightarrow |\vec{v}| = |\overrightarrow{AD}| = AD = 10\sqrt{17}$

Vậy vận tốc của ca nô so với bờ sông là $10\sqrt{17} \text{ km/h}$.

Bài toán thực tế 52

[Toán 10 Bài 6 trang 93 Tập 1 – Chân trời sáng tạo]

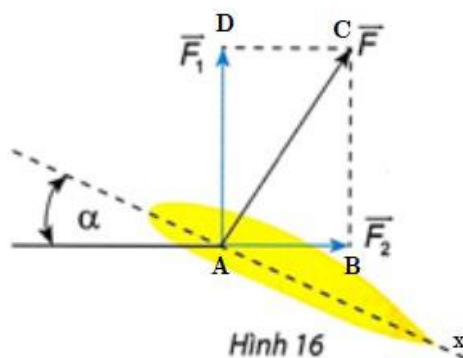
Khi máy bay nghiêng cánh một góc α , lực $\vec{F}$ của không khí tác động vuông góc với cánh và bằng tổng của lực nâng $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$ lực cản (Hình 16). Cho biết $\alpha = 30^\circ$ và $|\vec{F}| = a$. Tính $|\vec{F}_1|$ và $|\vec{F}_2|$ theo a .



Hình 16

Lời giải

Kí hiệu các điểm như hình dưới



Khi đó các lực $\vec{F}, \vec{F}_1, \vec{F}_2$ lần lượt là $\vec{AC}, \vec{AD}, \vec{AB}$ $\alpha = \angle BAx = 30^\circ \Rightarrow \angle CAB = 60^\circ$

$$AB = AC \cdot \cos \angle CAB = a \cdot \cos 60^\circ = \frac{a}{2}$$

$$\Rightarrow |\vec{F}_2| = |\vec{AB}| = \frac{a}{2} AD = BC = AC \cdot \sin \angle CAB = a \cdot \sin 60^\circ = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

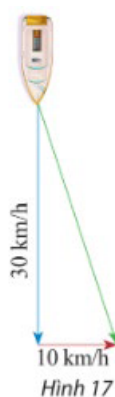
$$\Rightarrow |\vec{F}_1| = |\vec{AD}| = AD = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{Vậy } |\vec{F}_1| = \frac{a\sqrt{3}}{2}; |\vec{F}_2| = \frac{a}{2}$$

Bài toán thực tế 53

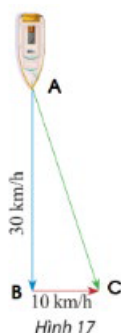
[Toán 10 Bài 8 trang 93 Tập 1 – Chân trời sáng tạo]

Một con tàu có vector vận tốc chỉ theo hướng nam, vận tốc của dòng nước là một vector theo hướng đông như hình 17. Tính độ dài vector tổng của hai vector nói trên.



Lời giải

Gọi vector vận tốc của tàu là $\vec{AB}$, vector vận tốc của dòng nước là vector $\vec{BC}$



Ta có vector tổng là $\vec{F} = \vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$

Độ dài vector tổng là

$$|\vec{F}| = |\vec{AC}| = AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{30^2 + 10^2} = 10\sqrt{10}(\text{km} / \text{h})$$

Vậy độ dài vector tổng là $10\sqrt{10}(\text{km} / \text{h})$.

Bài toán thực tế 54

[Toán 10 Bài 5 trang 97 Tập 1 – Chân trời sáng tạo]

Máy bay A đang bay về hướng Đông Bắc với tốc độ $600\text{km} / \text{h}$. Cùng lúc đó, máy bay B đang bay về hướng Tây Nam với tốc độ $800\text{km} / \text{h}$. Biểu diễn vector vận tốc $\vec{b}$ của máy bay B theo vector vận tốc $\vec{a}$ của máy bay A.



Lời giải

Vector $\vec{a}, \vec{b}$ là vector vận tốc của máy bay A và máy bay B.

Do đó $|\vec{a}|, |\vec{b}|$ lần lượt là độ lớn của vectơ vận tốc tương ứng.

$$\text{Ta có: } |\vec{a}| = 600, |\vec{b}| = 800 \Rightarrow \frac{|\vec{b}|}{|\vec{a}|} = \frac{800}{600} = \frac{4}{3}$$

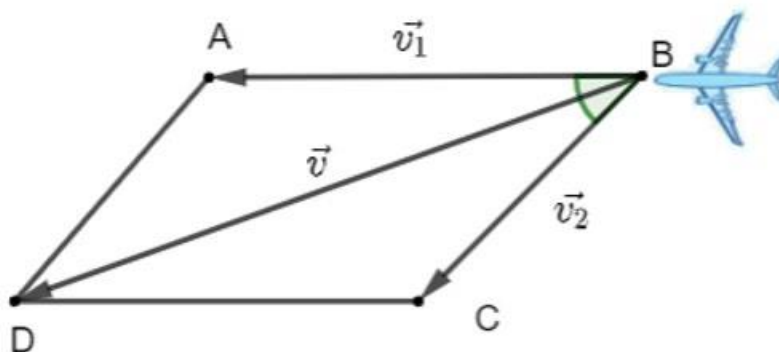
Hai hướng Đông Bắc và Tây Nam là ngược nhau, do đó $\vec{b} = \frac{4}{3}\vec{a}$

Bài toán thực tế 55

Một máy bay đang bay từ hướng đông sang hướng tây với tốc độ $700\text{km} / \text{h}$ thì gặp luồng gió thổi từ hướng đông bắc sang hướng tây nam với tốc độ $40\text{km} / \text{h}$ (Hình). Máy bay bị thay đổi vận tốc sau khi gặp gió thổi. Tìm tốc độ mới của máy bay (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm theo đơn vị km / h).



Lời giải



Khi đó ta có: $ABCD$ là hình bình hành có $\angle ABC = 45^\circ$.

Suy ra: $\angle DAB = 180^\circ - 45^\circ = 135^\circ$; $AD = |\vec{v}_2| = 40$, $AB = |\vec{v}_1| = 70$.

Ta cần tính độ dài đoạn thẳng BD , đây chính là độ dài vector $\vec{v}$.

Áp dụng định lý sin trong tam giác ABD , ta có:

$$\begin{aligned} BD^2 &= AD^2 + AB^2 - 2 \cdot AD \cdot AB \cdot \cos A \\ &= 40^2 + 700^2 - 2 \cdot 40 \cdot 700 \cdot \cos 135^\circ \approx 531197,98 \end{aligned}$$

Suy ra $BD \approx 728,83(\text{km/h})$.

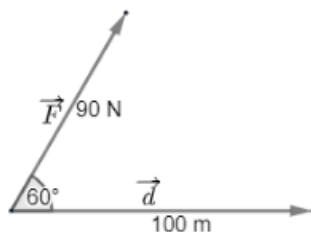
Vậy tốc độ mới của máy bay sau khi gặp gió thổi là $728,83(\text{km/h})$

Bài toán thực tế 56

[Toán 10 Bài 5 trang 101 Tập 1 – Chân trời sáng tạo]

Một người dùng một lực $\vec{F}$ có độ lớn là 90N làm một vật dịch chuyển một đoạn 100m. Biết lực hợp $\vec{F}$ với hướng dịch chuyển là một góc 60° . Tính công sinh bởi lực $\vec{F}$.

Lời giải



Công sinh bởi lực $\vec{F}$ được tính bằng công thức

$$A = \vec{F} \cdot \vec{d} = |\vec{F}| \cdot |\vec{d}| \cdot \cos(\vec{F}, \vec{d}) = 90 \cdot 100 \cdot \cos 60^\circ = 4500(J)$$

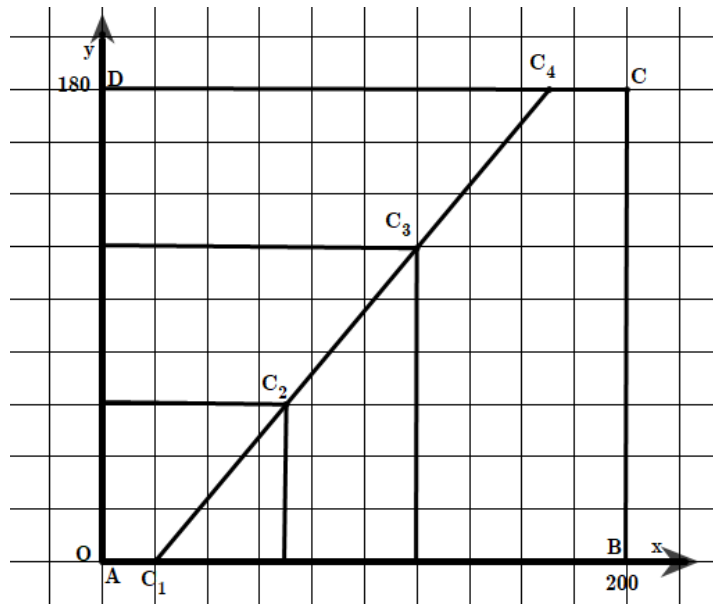
Vậy công sinh bởi lực $\vec{F}$ có độ lớn bằng 4500 (J).

Bài toán thực tế 57

Đề kéo đường dây điện bằng qua một hồ hình chữ nhật $ABCD$ với độ dài $AB = 20m, AD = 180m$, người ta dự định làm 4 cột điện liên tiếp cách đều, cột thứ nhất nằm trên bờ AB và cách đỉnh A khoảng cách $20m$, cột thứ tư nằm trên bờ CD và cách đỉnh C khoảng cách $30m$. Tính các khoảng cách từ vị trí các cột thứ hai, thứ ba đến các bờ AB, AD .

Lời giải

Chọn hệ tọa độ Oxy sao cho $A(0;0), B(200;0), C(200;180), D(0;180)$. Gọi vị trí các cột điện được trồng là C_1, C_2, C_3, C_4 .



Do C_1 thuộc cạnh AB và $AC_1 = 20$ nên $C_1(20;0)$, do C_4 thuộc cạnh CD và $C_4C = 30$ nên $C_4(170;180)$.

Suy ra $\overrightarrow{C_1C_4} = (150;180)$. (1)

Do bốn cột điện C_1, C_2, C_3, C_4 được trồng liên tiếp, cách đều trên một đường thẳng, nên $\overrightarrow{C_1C_2} = \frac{1}{3}\overrightarrow{C_1C_4}$ và $\overrightarrow{C_1C_3} = \frac{2}{3}\overrightarrow{C_1C_4}$

Gọi tọa độ của C_2 đối với hệ trục đang xét là $(x; y)$. Khi đó $\overrightarrow{C_1C_2} = (x - 20; y)$

$$\text{Từ đó và (1), do } \overrightarrow{C_1C_2} = \frac{1}{3}\overrightarrow{C_1C_4} \text{ nên } \begin{cases} x - 20 = \frac{150}{3} = 50 \\ y = \frac{180}{3} = 60 \end{cases}$$

Suy ra $x = 70, y = 60$, tức là $C_2(70;60)$.

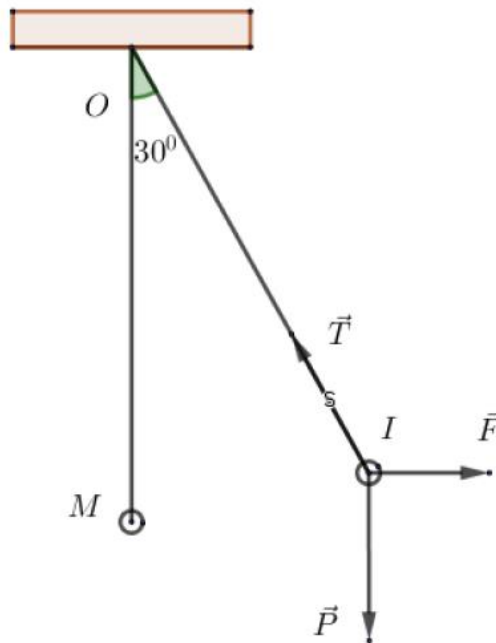
Khi đó $d(C_2; AB) = d(C_2; Ox) = 60(m)$ và $d(C_2; AD) = d(C_2; Oy) = 70(m)$.

Hoàn toàn tương tự, cũng được $d(C_3; AB) = 120(m), d(C_3; AD) = 120(m)$.

Bài toán thực tế 58

[Đề Cương Ôn Tập Hk 1 Năm 2024-2025, Trường THPT Trưng Vương, Bình Định]

Một con lắc đơn đang đứng yên tại vị trí cân bằng M thì được tác dụng một lực $\vec{F}$ để đưa đến vị trí I và giữ yên (như hình vẽ). Biết rằng con lắc đang chịu tác động của lực căng dây $\vec{T}$ có cường độ 30N, trọng lực $\vec{P}$ và lực tác dụng $\vec{F}$. Hãy xác định cường độ của lực $\vec{F}$?



Lời giải

Giả định ta có $\vec{P} = \vec{IA}$; $\vec{F} = \vec{IB}$ tạo ra hợp lực $\vec{IC}$, lực căng dây $\vec{T} = \vec{IN}$

Đặt x , $x > 0$ là cường độ của lực $\vec{F}$

Ta thấy $MOI = ICB$ (do so le trong), mà góc $ICB = AIC$ nên $AIC = 30^\circ$

Ta có $AC = IB = x \Rightarrow IC = \frac{AC}{\sin(30^\circ)} = \frac{x}{\frac{1}{2}} = 2x$

Do con lắc đang đứng yên tại I do đó $\vec{T}$ có cùng cường độ với hợp lực $\vec{IC}$

Suy ra $30 = 2x \Leftrightarrow x = 15$

Vậy cường độ của lực tác dụng $\vec{F}$ là 15N

Chủ đề 5. ĐẠI SỐ TỔ HỢP

1. Các kiến thức cần nắm

Có hai quy tắc đếm quan trọng nhất, đó là quy tắc cộng và quy tắc nhân.

❖ *Quy tắc cộng.* Giả sử có một công việc có thể được thực hiện theo một trong k phương án khác nhau:

- Phương án 1 có n_1 cách thực hiện;

- Phương án 2 có n_2 cách thực hiện;

....

- Phương án k có n_k cách thực hiện.

Khi đó số cách thực hiện công việc là $n_1 + n_2 + \dots + n_k$ cách.

❖ *Quy tắc nhân.* Giả sử có một công việc nào đó phải hoàn thành qua k công đoạn liên tiếp nhau:

- Công đoạn 1 có m_1 cách thực hiện;

- Công đoạn 2 có m_2 cách thực hiện;

....

- Công đoạn k có m_k cách thực hiện.

Khi đó số cách thực hiện công việc là $m_1 \cdot m_2 \cdot \dots \cdot m_k$ cách.

Trong các bài toán đếm, các khái niệm cơ bản nhất là hoán vị, tổ hợp và chỉnh hợp.

❖ *Hoán vị.* Một hoán vị của một tập hợp n phần tử là một cách sắp xếp có thứ tự n phần tử đó ($n \in \mathbb{N}, n \geq 1$). Số các hoán vị của n , kí hiệu là P_n , được tính bằng công thức: $P_n = n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1$. Ta quy ước $0! = 1$.

❖ *Chỉnh hợp.* Một chỉnh hợp chập k của n là một cách sắp xếp có thứ tự k phần tử từ một tập hợp n phần tử, với $k, n \in \mathbb{N}, 1 \leq k \leq n$. Số các chỉnh hợp chập k của n , kí hiệu là A_n^k được tính bằng công thức:

$$A_n^k = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot (n-k+1), \text{ hay } A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

❖ *Tổ hợp.* Một tổ hợp chập k của n là một cách chọn k phần tử từ một tập hợp n phần tử, với $k, n \in \mathbb{N}, 0 \leq k \leq n$. Số các tổ hợp chập k của n , kí hiệu là C_n^k , được tính bằng công thức:

$$C_n^k = \frac{n!}{(n-k)! \cdot k!}.$$

Để tránh nhầm lẫn các khái niệm tổ hợp và chỉnh hợp, cần lưu ý rằng chỉnh hợp liên quan đến việc chọn có xếp thứ tự còn tổ hợp là chọn không xếp thứ tự.

2. Các bài toán thực tế

Bài toán thực tế 59

[Bài 3 trang 10 Toán lớp 10 Tập 2]

Trong một trường trung học phổ thông, khối 10 có 245 học sinh nam và 235 học sinh nữ.

a. Nhà trường cần chọn một học sinh ở khối 10 đi dự buổi giao lưu với học sinh các trường trung học phổ thông trong tỉnh. Hỏi nhà trường có bao nhiêu cách chọn?

b. Nhà trường cần chọn hai học sinh ở khối 10, trong đó có 1 nam và 1 nữ, đi dự trại hè của học sinh trong tỉnh. Hỏi nhà trường có bao nhiêu cách chọn?

Lời giải

a.

- Chọn học sinh nam: Có 245 cách

- Chọn học sinh nữ: Có 235 cách

Vậy nhà trường có $245 + 235 = 480$ cách chọn một học sinh

b.

- Chọn học sinh nam: Có 245 cách

- Chọn học sinh nữ: Có 235 cách

Vậy nhà trường có $245 \cdot 235 = 57575$ cách chọn hai học sinh 1 nam và 1 nữ.

Bài toán thực tế 60

[Bài 7 trang 10 Toán lớp 10 Tập 2]

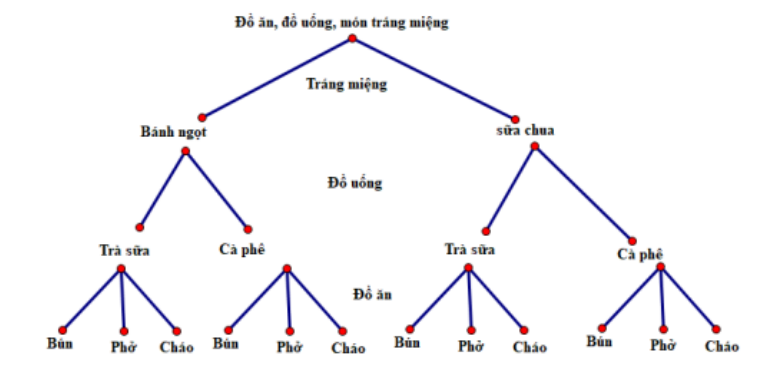
Một khách sạn nhỏ chuẩn bị bữa ăn sáng gồm 2 đồ uống là: trà và cà phê; 3 món ăn là: phở, bún và cháo; 2 món tráng miệng là: bánh ngọt và sữa chua.

a. Vẽ sơ đồ hình cây biểu thị các cách chọn khẩu phần ăn gồm đủ ba loại: đồ uống, món ăn và món tráng miệng.

b. Tính số cách chọn khẩu phần ăn gồm: 1 đồ uống, 1 món ăn và 1 món tráng miệng.

Lời giải

a)



b. Số cách chọn khẩu phần ăn gồm: 1 đồ uống, 1 món ăn và 1 món tráng miệng là $2.3.2 = 12$ (cách).

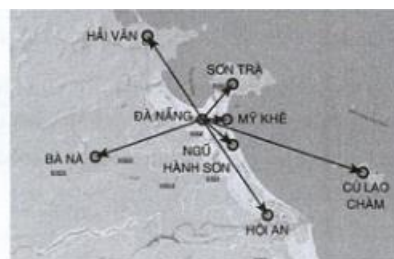
Bài toán thực tế 61

[Chuyên đề 11: Đại số tổ hợp câu 7]

Gia đình bạn Dương dự định chọn một địa điểm du lịch ở Quy Nhơn (Bình Định) hoặc Đà Nẵng. Nếu chọn Quy Nhơn thì có 5 địa điểm tham quan (Hình 2), nếu chọn Đà Nẵng thì có 7 địa điểm tham quan (Hình 3). Hỏi gia đình bạn Dương có bao nhiêu cách để chọn một địa điểm tham quan?



Hình 2



Hình 3

Lời giải

Nếu chọn Quy Nhơn thì có 5 cách chọn một địa điểm tham quan.

Nếu chọn Đà Nẵng thì có 7 cách chọn một địa điểm tham quan.

Vậy gia đình bạn Dương có $5 + 7 = 12$ cách chọn một địa điểm tham quan.

Bài toán thực tế 62

[Bài 1 trang 24 Toán lớp 10 Tập 2]

Một thùng chứa 6 quả dưa hấu, một thùng khác chứa 15 quả thanh long.



Từ hai thùng này,

a. Có bao nhiêu cách chọn một quả dưa hấu hoặc một quả thanh long?

b. Có bao nhiêu cách chọn một quả dưa hấu và một quả thanh long?

Lời giải

a. Công việc chọn một quả dưa hấu hoặc một quả thanh long có 2 phương án thực hiện:

- PA1: Chọn 1 trong 6 quả dưa hấu $\Rightarrow$ có 6 cách chọn

- PA2: Chọn 1 trong 15 quả thanh long $\Rightarrow$ có 15 cách chọn.

⇒ Áp dụng quy tắc cộng có: $6 + 15 = 21$ cách chọn một quả dưa hấu hoặc 1 quả thanh long trong thùng.

b. Công việc chọn một quả dưa hấu và một quả thanh long gồm 2 công đoạn thực hiện:

- CD1: Chọn 1 quả dưa hấu trong 6 quả dưa hấu $\Rightarrow$ có 6 cách chọn

- CD2: Chọn 1 quả thanh long trong 15 quả thanh long $\Rightarrow$ có 15 cách chọn.

⇒ Áp dụng quy tắc nhân có: $6.15 = 90$ cách chọn một quả dưa hấu và một quả thanh long

Bài toán thực tế 63

[Chuyên đề 11: Đại số tổ hợp câu 51]

Một tổ có 8 học sinh gồm 4 nữ và 4 nam. Có bao nhiêu cách xếp các học sinh trong tổ:

a) Thành một hàng dọc?

b) Thành một hàng dọc sao cho nam, nữ đứng xen kẽ nhau?

Lời giải

a) Có $8! = 40320$ cách xếp.

b) Vì số lượng nam và nữ bằng nhau nên có hai trường hợp: nam đứng đầu hàng hoặc nữ đứng đầu hàng.

Số cách xếp nếu nam đứng đầu hàng là $4!.4! = 576$.

Số cách xếp nếu nữ đứng đầu hàng là $4!.4! = 576$.

Vậy số cách xếp một hàng dọc sao cho nam, nữ đứng xen kẽ nhau là $576 + 576 = 1152$.

Bài toán thực tế 64

[Bài 1 trang 32 Toán 10 Tập 2 Chân trời sáng tạo]

Cần xếp một nhóm 5 học sinh ngồi vào một dãy 5 chiếc ghế.



a. Có bao nhiêu cách xếp?

b. Nếu bạn Nga (một thành viên trong nhóm) nhất định muốn ngồi vào chiếc ghế ngoài cùng bên trái, thì có bao nhiêu cách xếp?

Lời giải

a. Mỗi cách xếp 5 học sinh vào 5 chiếc ghế là 1 hoán vị của 5 học sinh

$\Rightarrow$ Có: $5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$ (cách)

b.- CD1: Xếp Nga vào chiếc ghế ngoài cùng bên trái $\Rightarrow$ có 1 cách xếp.

- CD2: Xếp 4 học sinh còn lại vào 4 chiếc ghế còn lại là 1 hoán vị của 4 học sinh
 $\Rightarrow$ Có: $4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$ (cách)

$\Rightarrow$ Áp dụng quy tắc nhân, có: $1 \cdot 24 \cdot 24 =$ cách xếp thỏa mãn yêu cầu đề.

Bài toán thực tế 65

[Chuyên đề 11: Đại số tổ hợp câu 58]

Trong một buổi kỉ niệm ngày thành lập trường, bí thư Đoàn trường cần chọn 4 tiết mục từ 6 tiết mục hát và 4 tiết mục từ 5 tiết mục múa rồi xếp thứ tự biểu diễn. Hỏi có bao nhiêu cách chọn và xếp thứ tự sao cho các tiết mục hát và múa xen kẽ nhau?

Lời giải

Giả sử các tiết mục được biểu diễn đánh số thứ tự từ 1 đến 8. Vì số lượng tiết mục hát và múa bằng nhau nên có hai trường hợp:

Trường hợp 1: Tiết mục hát diễn ra đầu tiên

Khi đó, các tiết mục hát có số thứ tự là số lẻ, còn các tiết mục múa có số thứ tự là số chẵn. Như vậy, thứ tự của các tiết mục múa và hát được cố định, chỉ thay đổi thứ tự giữa các tiết mục múa, hoặc giữa các tiết mục hát.

Chọn 4 tiết mục hát từ 6 tiết mục hát và xếp thứ tự có $A_6^4 = 360$ (cách).

Chọn 4 tiết mục múa từ 5 tiết mục múa và xếp thứ tự có $A_5^4 = 120$ (cách).

Khi đó, số cách chọn và xếp thứ tự các tiết mục văn nghệ trong trường hợp tiết mục hát diễn ra đầu tiên là: $360 \cdot 120 = 43200$

Trường hợp 2: Tiết mục múa diễn ra đầu tiên

Tương tự, số cách chọn và xếp thứ tự các tiết mục văn nghệ trong trường hợp tiết mục múa diễn ra đầu tiên là: $120 \cdot 360 = 43200$.

Vậy số cách chọn và xếp thứ tự các tiết mục văn nghệ sao cho các tiết mục hát và múa xen kẽ nhau là: $43200 + 43200 = 86400$.

Bài toán thực tế 66

[Bài 5 trang 44 SBT Toán 10 Chân trời sáng tạo]

Chọn 4 trong 6 giống hoa khác nhau và trồng trên 4 mảnh đất khác nhau để thử nghiệm. Có bao nhiêu cách thực hiện khác nhau?

Lời giải

Mỗi cách chọn 4 trong 6 giống hoa khác nhau và trồng trên 4 mảnh đất khác nhau là một chỉnh hợp chập 4 của 6 giống hoa. Do đó, số cách thực hiện là $A_6^4 = \frac{6!}{2!} = 360$.

Bài toán thực tế 67

[Chuyên đề 11: Đại số tổ hợp câu 76]

Mật khẩu của máy tính là một dãy các kí tự (có kể thứ tự từ trái qua phải) được chọn từ: 10 chữ số, 26 chữ cái in thường, 26 chữ cái in hoa và 10 kí tự đặc biệt. Bạn Ngân muốn lập một mật khẩu của máy tính có độ dài là 8 kí tự bao gồm: 4 kí tự đầu tiên là 4 chữ số đôi một khác nhau, 2 kí tự tiếp theo là chữ cái in thường, 1 kí tự tiếp theo nữa là chữ cái in hoa, kí tự cuối cùng là kí tự đặc biệt. Bạn Ngân có bao nhiêu cách lập một mật khẩu của máy tính?

Lời giải

Bạn Ngân có số cách lập mật khẩu máy tính là:

$$A_{10}^4 \cdot C_{26}^1 \cdot C_{26}^1 \cdot C_{26}^1 \cdot C_{10}^1 = 885830400 \text{ (cách)}$$

Bài toán thực tế 68

[Bài 5 trang 32 Toán lớp 10 Tập 2]

Một nhóm gồm 7 bạn đến trung tâm chăm sóc người cao tuổi làm từ thiện. Theo chỉ dẫn của trung tâm, 3 bạn hỗ trợ đi lại, 2 bạn hỗ trợ tắm rửa và 2 bạn hỗ trợ ăn uống. Có bao nhiêu cách phân công các bạn trong nhóm làm các công việc trên?

Lời giải

Việc phân công các bạn trong nhóm làm các công việc theo chỉ dẫn của trung tâm gồm 3 công đoạn:

- CD1: Chọn 3 bạn hỗ trợ đi lại trong 7 bạn đến trung tâm là một tổ hợp chập 3 của 7.

⇒ Có: $C_7^3 = 35$ (cách chọn)

- CD2: Chọn 2 bạn hỗ trợ tắm rửa trong 6 bạn còn lại là một tổ hợp chập 2 của 6

⇒ Có: $C_6^2 = 15$ (cách chọn)

- CD3: Chọn 2 bạn hỗ trợ ăn uống trong 4 bạn còn lại là một tổ hợp chập 2 của 4

⇒ Có: $C_4^2 = 6$ (cách chọn)

⇒ Áp dụng quy tắc nhân có: $35 \cdot 15 \cdot 6 = 3150$ cách chọn thỏa mãn yêu cầu đề.

Chủ đề 6. XÁC SUẤT

1. Các kiến thức cần nắm

❖ *Phép thử ngẫu nhiên và không gian mẫu*

- Có những phép thử mà ta không thể đoán trước được kết quả của nó, mặc dù đã biết tập hợp tất cả các kết quả có thể có của phép thử đó. Những phép thử như thế gọi là phép thử ngẫu nhiên (gọi tắt là phép thử).

- Tập hợp Ω các kết quả có thể xảy ra của một phép thử gọi là không gian mẫu của phép thử đó.

❖ *Biến cố và xác suất của biến cố*

- Biến cố ngẫu nhiên (gọi tắt là biến cố) là một tập con của không gian mẫu.

- Xét phép thử T với không gian mẫu là Ω . Mỗi biến cố là một tập con của tập hợp Ω .

Vì thế, tập rỗng $\emptyset$ cũng là một biến cố, gọi là biến cố không thể (gọi tắt là biến cố không). Còn tập hợp Ω gọi là biến cố chắc chắn.

- Tập con $\Omega \setminus A$ xác định một biến cố, gọi là biến cố đối của biến cố A , kí hiệu là $\bar{A}$.

- Xét phép thử chỉ có một số hữu hạn kết quả có thể xảy ra và khả năng xảy ra của từng kết quả là giống nhau. Gọi Ω là không gian mẫu của phép thử đó. Khi đó, với mỗi biến cố A , ta có định nghĩa cổ điển của xác suất như sau:

Xác suất của biến cố A , kí hiệu là $P(A)$, bằng tỉ số $\frac{n(A)}{n(\Omega)}$, ở đó $n(A), n(\Omega)$ lần lượt là số phần tử của hai tập hợp A và Ω . Như vậy: $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)}$.

❖ Tính chất của xác suất

Xét phép thử T với không gian mẫu là Ω . Khi đó, ta có các tính chất sau:

- $P(\emptyset) = 0; P(\Omega) = 1$
- $0 \leq P(A) \leq 1$ với mỗi biến cố A ;
- $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ với mỗi biến cố A .

2. Các bài toán thực tế

Bài toán thực tế 69

[Toán 10 Bài 1 trang 45 Tập 2 – Cánh diều]

Tung một đồng xu hai lần liên tiếp. Tính xác suất của biến cố "Kết quả của hai lần tung là khác nhau".

Lời giải

Ta có: $\Omega = \{SS; SN; NS; NN\}$ nên $n(\Omega) = 4$

Các kết quả thuận lợi cho biến cố A là: SN, NS nên $n(A) = 2$

Vậy xác suất của biến cố là: $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

Bài toán thực tế 70

[Toán 10 Bài 4 trang 45 Tập 2 – Cánh diều]

Gieo một xúc xắc hai lần liên tiếp. Tính xác suất của mỗi biến cố sau:

- "Tổng số chấm xuất hiện trong hai lần gieo không bé hơn 10";
- "Mặt 1 chấm xuất hiện ít nhất một lần".

Lời giải

Không gian mẫu trong trò chơi trên là tập hợp $\Omega = \{(i; j) | i, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

Vậy $n(\Omega) = 36$.

a) Gọi E là biến cố "Tổng số chấm xuất hiện trong hai lần gieo không bé hơn 10". Các kết quả thuận lợi cho biến cố E là: $(5;5), (5;6), (6;5), (6;6)$, tức là $E = \{(5;5), (5;6), (6;5), (6;6)\}$. Vì thế, $n(E) = 4$.

Vậy xác suất của biến cố là: $P(E) = \frac{n(E)}{n(\Omega)} = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$

b) Gọi G là biến cố "Mặt 1 chấm xuất hiện ít nhất một lần". Các kết quả thuận lợi cho biến cố G là: $(1;1), (1;2), (1;3), (1;4), (1;5), (1;6), (2;1), (3;1), (4;1), (5;1), (6;1)$, tức là $G = \{(1;1), (1;2), (1;3), (1;4), (1;5), (1;6), (2;1), (3;1), (4;1), (5;1), (6;1)\}$. Vì thế, $n(G) = 11$.

Vậy xác suất của biến cố G là: $P(G) = \frac{n(G)}{n(\Omega)} = \frac{11}{36}$

Bài toán thực tế 71

[SBT Toán 10 Bài 25 trang 42 Tập 2 – Cánh diều]

Gieo một xúc xắc hai lần liên tiếp. Tính xác suất của mỗi biến cố sau:

- a) A: "Lần thứ hai xuất hiện mặt 5 chấm";
- b) B: "Tổng số chấm xuất hiện trong hai lần gieo bằng 7";
- c) C: "Tổng số chấm xuất hiện trong hai lần gieo chia hết cho 3";
- d) D: "Số chấm xuất hiện lần thứ nhất là số nguyên tố";
- e) E: "Số chấm xuất hiện lần thứ nhất nhỏ hơn số chấm xuất hiện lần thứ hai".

Lời giải

Không gian mẫu có 36 phần tử.

a) $A = \{(i; 5) | i = 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Suy ra $n(A) = 6$. Vậy $P(A) = \frac{1}{6}$.

b) $B = \{(1;6); (6;1); (2;5); (5;2); (3;4); (4;3)\}$. Suy ra $n(B) = 6$.

Vậy $P(B) = \frac{1}{6}$.

c) $C = \{(1;2); (2;1); (1;5); (5;1); (2;4); (4;2); (3;3); (3;6); (6;3); (4;5); (5;4); (6;6)\}$.

Suy $n(C) = 12$. Vậy $P(C) = \frac{1}{3}$.

d) $D = \{(2;1); (2;2); (2;3); (2;4); (2;5); (2;6); (3;1); (3;2); (3;3); (3;4); (3;5); (3;6); (5;1); (5;2); (5;3); (5;4); (5;5); (5;6)\}$.

Suy ra $n(D) = 18$. Vậy $P(D) = \frac{1}{2}$.

e) $E = \{(1;2); (1;3); (1;4); (1;5); (1;6); (2;3); (2;4); (2;5); (2;6); (3;4); (3;5); (3;6); (4;5); (4;6); (5;6)\}$

Suy ra $n(E)=15$. Vậy $P(E)=\frac{5}{12}$.

Bài toán thực tế 72

[Toán 10 Bài 3 trang 52 Tập 2 – Cánh diều]

Hai bạn nữ Hoa, Thảo và hai bạn nam Dũng, Huy được xếp ngồi ngẫu nhiên vào bốn ghế đặt theo hàng dọc. Tính xác suất của mỗi biến cố sau:

- a) "Bạn Thảo ngồi ghế đầu tiên";
- b) "Bạn Thảo ngồi ghế đầu tiên và bạn Huy ngồi ghế cuối cùng".

Lời giải

Mỗi cách xếp 4 bạn ngồi vào bốn ghế là một hoán vị của 4 phần tử. Vì vậy, không gian mẫu Ω gồm các hoán vị của 4 phần tử và $n(\Omega) = 4! = 24$.

a) Gọi A là biến cố "Bạn Thảo ngồi ghế đầu tiên". Vì bạn Thảo ngồi ghế đầu tiên nên chỉ xếp 3 bạn còn lại vào ba ghế sau. Do đó, tập hợp A gồm các hoán vị của 3 phần tử và $n(\Omega) = 3! = 6$.

Vậy xác suất của biến cố A là: $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{6}{24} = \frac{1}{4}$.

b) Gọi B là biến cố "Bạn Thảo ngồi ghế đầu tiên và bạn Huy ngồi ghế cuối cùng". Vì bạn Thảo ngồi ghế đầu tiên và bạn Huy ngồi ghế cuối cùng nên chỉ xếp 2 bạn còn lại vào hai ghế ở giữa. Do đó, tập hợp B gồm các hoán vị của 2 phần tử và $n(\Omega) = 2! = 2$.

Vậy xác suất của biến cố B là: $P(B) = \frac{n(B)}{n(\Omega)} = \frac{2}{24} = \frac{1}{12}$.

Bài toán thực tế 73

Có 3 bông hoa màu trắng, 4 bông hoa màu vàng và 5 bông hoa màu đỏ. Người ta chọn ra 4 bông hoa từ các bông hoa trên. Tính xác suất của biến cố "Bốn bông hoa chọn ra có cả ba màu".

Lời giải

Mỗi cách chọn ra đồng thời 4 bông hoa là một tổ hợp chập 4 của 12 phần tử. Do đó, không gian mẫu Ω gồm các tổ hợp chập 4 của 12 phần tử và $n(\Omega) = C_{12}^4 = 495$.

Gọi A là biến cố "Bốn bông hoa chọn ra có cả ba màu". Có 3 trường hợp xảy ra:

Trường hợp 1: Chọn ra 2 bông hoa màu trắng, 1 bông hoa màu vàng, 1 bông hoa màu đỏ.

Số cách chọn ra 2 bông hoa màu trắng là: $C_3^2 = 3$.

Số cách chọn ra 2 bông hoa màu trắng, 1 bông hoa màu vàng, 1 bông hoa màu đỏ là: $3.4.5 = 60$

Trường hợp 2: Chọn ra 1 bông hoa màu trắng, 2 bông hoa màu vàng, 1 bông hoa màu đỏ.

Số cách chọn ra 2 bông hoa màu vàng là: $C_4^2 = 6$.

Số cách chọn ra 1 bông hoa màu trắng, 2 bông hoa màu vàng, 1 bông hoa màu đỏ là: $3.6.5 = 90$.

Trường hợp 3: Chọn ra 1 bông hoa màu trắng, 1 bông hoa màu vàng, 2 bông hoa màu đỏ.

Số cách chọn ra 2 bông hoa màu đỏ là: $C_5^2 = 10$.

Số cách chọn ra 1 bông hoa màu trắng, 1 bông hoa màu vàng, 2 bông hoa màu đỏ là: $3.4.10 = 120$

Tập hợp A bao gồm các phần tử là các khả năng của tất cả trường hợp 1,2,3 và $n(A) = 60 + 90 + 120 = 270$.

Vậy xác suất của biến cố A là: $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{270}{495} = \frac{6}{11}$.

Bài toán thực tế 74

[SBT Toán 10 Bài 32 trang 48 Tập 2 – Cánh diều]

Có 20 tấm thẻ màu xanh, 30 tấm thẻ màu đỏ. Người ta chọn ra đồng thời 18 tấm thẻ. Tính xác suất của biến cố A : "Trong 18 tấm thẻ được chọn ra có ít nhất một tấm thẻ màu xanh".

Lời giải

Mỗi cách chọn 18 tấm thẻ từ 50 tấm thẻ là một tổ hợp chập 18 của 50 phần tử. Vậy không gian mẫu Ω có số phần tử là: $n(\Omega) = C_{50}^{18}$.

Xét biến cố $\bar{A}$: "Trong 18 tấm thẻ được chọn ra, không có tấm thẻ màu xanh nào" là biến cố đối của biến cố A.

Vì không có tấm thẻ màu xanh nào nên 18 thẻ chọn ra phải có màu đỏ nên số phần tử của biến cố $\bar{A}$ là C_{30}^{18} .

Vậy xác suất của biến cố A là: $P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{n(\bar{A})}{n(\Omega)} = 1 - \frac{C_{30}^{18}}{C_{50}^{18}}$.

Bài toán thực tế 75

[SBT Toán 10 Bài 34 trang 48 Tập 2 – Cánh diều]

Xếp ngẫu nhiên 6 bạn An, Bình, Cường, Dũng, Đông, Huy vào một dãy hàng dọc. Tính xác suất của các biến cố sau:

a) A: "Bạn Dũng luôn đứng liền sau bạn Bình".

b) B: "Bạn Bình và bạn Cường luôn đứng liền nhau".

Lời giải

Xếp 6 bạn theo một hàng dọc có $6! = 720$ cách nên số phần tử của không gian mẫu Ω là 720.

a) Vì bạn Dũng đứng liền sau bạn Bình nên ta có thể coi 2 bạn đó là 1 bạn. Như vậy, chỉ còn xếp chỗ cho 4 bạn và 1 bạn "Bình - Dũng". Suy ra số cách xếp các vị trí đứng hay số phần tử của biến cố A là: $5! = 120$.

$$\text{Vậy xác suất của biến cố } A \text{ là: } P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{120}{720} = \frac{1}{6}.$$

b) Vì bạn Bình và bạn Cường luôn đứng liền nhau nên ta có thể coi 2 bạn đó là 1 bạn, tuy nhiên có hai trường hợp là bạn Bình đứng trước hoặc bạn Cường đứng trước. Như vậy, số cách xếp các vị trí đứng hay số phần tử của biến cố B là: $2 \cdot 5! = 240$.

$$\text{Vậy xác suất của biến cố } B \text{ là: } P(B) = \frac{n(B)}{n(\Omega)} = \frac{240}{720} = \frac{1}{3}.$$

Bài toán thực tế 76

[Toán 10 Bài 9.5 trang 82 Tập 2 – Kết nối tri thức]

Hai bạn An và Bình mỗi người gieo một con xúc xắc cân đối. Tính xác suất để:

- Số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bé hơn 3;
- Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc mà An gieo lớn hơn hoặc bằng 5;
- Tích hai số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bé hơn 6;
- Tổng hai số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là một số nguyên tố.

Lời giải

Do gieo một con xúc xắc thì số chấm xuất hiện có thể là 1,2,3,4,5,6 nên khi gieo 2 con xúc xắc thì số khả năng xảy ra là $n(\Omega) = 6 \cdot 6 = 36$.

1	2	3	4	5	6
(1;1)	(1;2)	(1;3)	(1;4)	(1;5)	(1;6)
(2;1)	(2;2)	(2;3)	(2;4)	(2;5)	(2;6)
(3;1)	(3;2)	(3;3)	(3;4)	(3;5)	(3;6)
(4;1)	(4;2)	(4;3)	(4;4)	(4;5)	(4;6)
(5;1)	(5;2)	(5;3)	(5;4)	(5;5)	(5;6)
(6;1)	(6;2)	(6;3)	(6;4)	(6;5)	(6;6)

a. Biến cố A : "Số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bé hơn 3".

Các kết quả thuận lợi của A là: $(1;1), (1;2), (2;1), (2;2)$.

$$n(A) = 4 \Rightarrow P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$$

b. Biến cố B : "Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc mà An gieo lớn hơn hoặc bằng 5".

Các kết quả thuận lợi của B là: $(5;1), (5;2), (5;3), (5;4), (5;5), (5;6), (6;1), (6;2), (6;3), (6;4), (6;5), (6;6)$

$$n(B)=12. \text{ Vậy } P(B)=\frac{n(B)}{n(\Omega)}=\frac{12}{36}=\frac{1}{3}.$$

c. Biến cố C: "Tích hai số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bé hơn 6".

Các kết quả thuận lợi của C là: $(1;1), (1;2), (1;3), (1;4), (1;5), (2;1), (3;1), (4;1), (5;1)$

$$n(C)=9 \Rightarrow P(C)=\frac{n(C)}{n(\Omega)}=\frac{9}{36}=\frac{1}{4}$$

d. Biến cố : "Tổng hai số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là một số nguyên tố", D

Các kết quả thuận lợi của D là: $(1;1), (1;2), (2;1), (1;4), (4;1), (1;6), (6;1), (2;3), (3;2), (5;2), (3;4), (4;3), (5;6), (6;5);$

$$n(D)=15 \Rightarrow P(D)=\frac{n(D)}{n(\Omega)}=\frac{15}{36}=\frac{5}{12}$$

Bài toán thực tế 77

[Toán 10 Bài 9.9 trang 86 Tập 2 – Kết nối tri thức]

Gieo liên tiếp một con xúc xắc và một đồng xu.

a. Vẽ sơ đồ hình cây mô tả các phần tử của không gian mẫu.

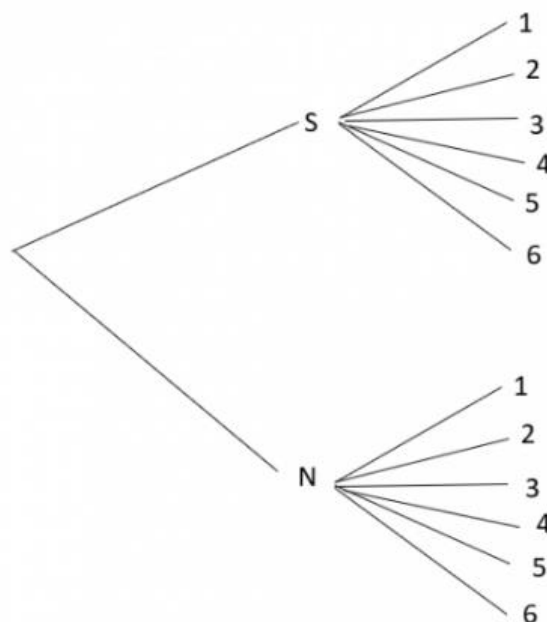
b. Tính xác suất của các biến cố sau:

F: "Đồng xu xuất hiện mặt ngửa";

G: "Đồng xu xuất hiện mặt sấp hoặc số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là 5".

Lời giải

a. Kí hiệu S là mặt sấp, N là mặt ngửa.



$$n(\Omega)=12$$

b.

- Biến cố F , các kết quả thuận lợi cho biến cố F là: $\{N1; N2; N3; N4; N5; N6\}$

$$\Rightarrow n(F) = 6$$

$$\Rightarrow P(F) = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$$

- Biến cố G , các kết quả thuận lợi cho biến cố G là: $\{S1; S2; S3; S4; S5; S6; N5\}$

$$\Rightarrow n(G) = 7$$

$$\Rightarrow P(G) = \frac{7}{12}$$

Bài toán thực tế 78

[Toán 10 Bài 9.22 trang 89 Tập 2 – Kết nối tri thức]

Chọn ngẫu nhiên 4 viên bi từ một túi đựng 4 viên bi đỏ và 6 viên bi xanh đôi một khác nhau. Gọi A là biến cố: "Trong bốn viên bi đỏ có cả bi đỏ và cả bi xanh". Tính $P(A)$ và $P(\bar{A})$.

Lời giải

Chọn 4 viên bi từ 10 viên bi, thì số cách là: $C_{10}^4 = 210$ cách.

$$n(\Omega) = 210$$

Xét biến cố, để có cả đỏ và xanh thì có các trường hợp sau: A

- Trường hợp 1: có 1 xanh, 3 đỏ, số cách là: $6.C_4^3 = 24$

- Trường hợp 2: có 2 xanh, 2 đỏ, số cách là: $C_6^2.C_4^2 = 90$.

- Trường hợp 3: có 3 xanh, 1 đỏ, số cách là: $C_6^3.4 = 80$.

$$n(A) = 24 + 90 + 80 = 194 \Rightarrow P(A) = \frac{194}{210} = \frac{97}{105} \Rightarrow P(\bar{A}) = 1 - P(A) = \frac{8}{105}$$

Bài toán thực tế 79

[Đề thi HK2 môn Toán 10 KNTT năm 2022-2023 trường THPT Huỳnh Mãn Đạt]

Có 3 chiếc hộp, A hộp chứa 1 chiếc bút xanh, 1 chiếc bút đỏ; B hộp chứa 1 chiếc bút đỏ, 1 chiếc bút tím; C hộp chứa 1 chiếc bút đỏ, 1 chiếc bút tím. Lấy ra ngẫu nhiên từ mỗi hộp 1 chiếc bút.

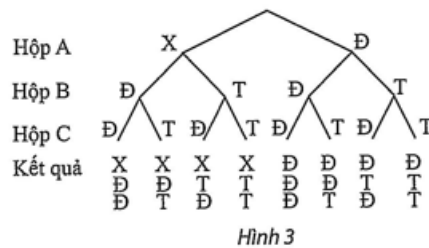
a) Hãy vẽ sơ đồ hình cây để mô tả các kết quả có thể xảy ra.

b) Tính xác suất của biến cố A : "Trong 3 bút lấy ra có đúng 1 bút đỏ".

Lời giải

a) Kí hiệu X là bút xanh, $Đ$ là bút đỏ, T là bút tím.

Các kết quả có thể xảy ra Hộp A trong 3 lần lấy bút có thể được mô tả Hộp B bởi sơ đồ hình cây ở bên.



b) Có tất cả 8 kết quả có thể xảy ra, Kết quả trong đó có 3 kết quả thuận lợi cho biến

có A. Vậy $P(A) = \frac{3}{8}$.

Bài toán thực tế 80

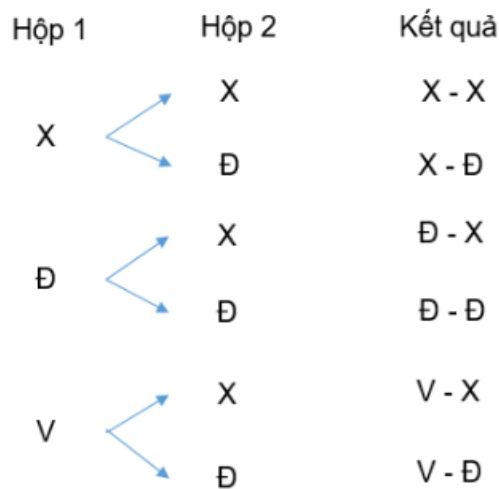
[Toán 10 Bài 3 trang 85 Tập 2 – Chân trời sáng tạo]

Hộp thứ nhất đựng 1 thẻ xanh, 1 thẻ đỏ và 1 thẻ vàng. Hộp thứ hai đựng 1 thẻ xanh và 1 thẻ đỏ. Các tấm thẻ có kích thước và khối lượng như nhau. Lần lượt lấy ra ngẫu nhiên từ mỗi hộp một tấm thẻ.

- Sử dụng sơ đồ hình cây, liệt kê tất cả các kết quả có thể xảy ra.
- Tính xác suất của biến cố "Trong hai thẻ lấy ra có ít nhất một thẻ đỏ".

Lời giải

a. Các kết quả có thể xảy ra được thể hiện ở sơ đồ cây sau:



Vậy có tất cả 6 kết quả có thể xảy ra là: $\Omega = \{\text{Xanh - xanh, xanh - đỏ, đỏ - xanh, đỏ - đỏ, vàng - xanh, vàng - đỏ}\}$.

b. Gọi A là biến cố "Trong hai thẻ lấy ra có ít nhất một thẻ màu đỏ".

Từ sơ đồ cây ta thấy, $A = \{\text{Xanh - đỏ, đỏ - xanh, đỏ - đỏ, vàng - đỏ}\} \Rightarrow n(A) = 4 \Rightarrow$

Xác suất để xảy ra biến cố là: $P(A) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.

Chủ đề 7. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

1. Các kiến thức cần nắm

❖ Định lí cosin trong tam giác

Với mọi tam giác ABC , nếu đặt $BC = a, CA = b, AB = c$ thì ta luôn có:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

$$b^2 = c^2 + a^2 - 2ca \cos B$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

❖ *Định lí sin trong tam giác*

Với mọi tam giác ABC , đặt $BC = a, CA = b, AB = c$, ta có: $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$, trong đó R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC .

❖ *Các công thức tính diện tích tam giác*

$$S = \frac{1}{2}ah_a = \frac{1}{2}ah_b = \frac{1}{2}ah_c;$$

$$S = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2}ca \sin B;$$

$$S = \frac{abc}{4R};$$

$$S = pr;$$

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)};$$

Các bài toán thực tế

Bài toán thực tế 81

[Bài 3.10 trang 39 SBT Toán 10– Kết nối tri thức]

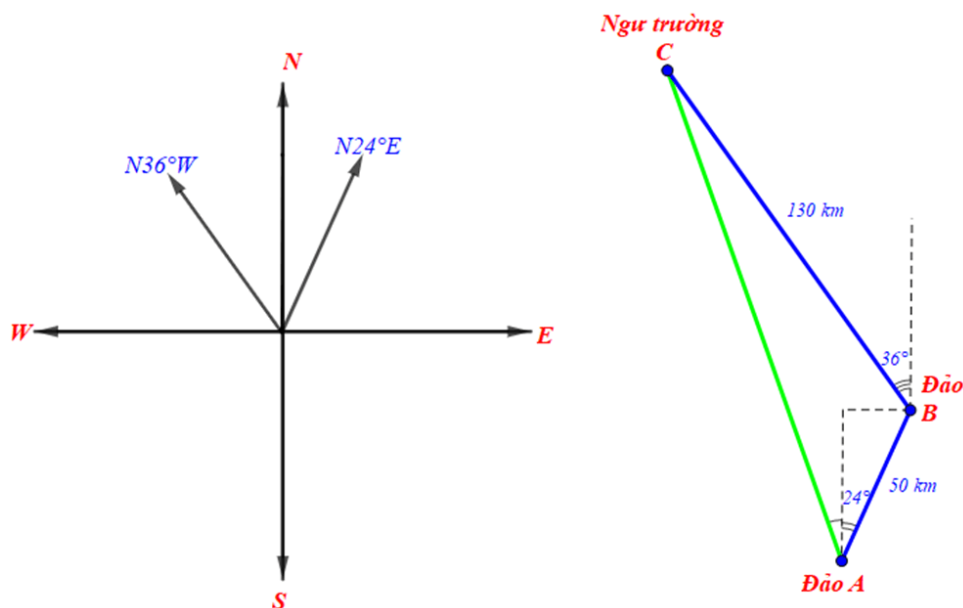
Một tàu cá xuất phát từ đảo A , chạy 50 km theo hướng $N24^\circ E$ đến đảo B để lấy thêm ngư cụ, rồi chuyển hướng $N36^\circ W$ chạy tiếp 130 km đến ngư trường C .

a) Tính khoảng cách từ vị trí xuất phát A đến C (làm tròn đến hàng đơn vị, theo đơn vị đo kilômét).

b) Tìm hướng từ A đến C (làm tròn đến hàng đơn vị, theo đơn vị độ).

Lời giải

Ba vị trí đảo A , đảo B và ngư trường C được mô tả như hình vẽ dưới đây:



a) Từ giả thiết suy ra $ABC = (90^\circ - 24^\circ) + (90^\circ - 36^\circ) = 120^\circ$. Áp dụng định lí côsin cho tam giác ABC ta được

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2 \cdot AB \cdot BC \cdot \cos ABC = 2500 + 16900 - 2 \cdot 50 \cdot 130 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = 25900$$

Suy ra $AC = 10\sqrt{259} \approx 161(\text{km})$.

b) Áp dụng định lí sin cho tam giác ABC ta được $\sin CAB = \frac{BC}{AC} \cdot \sin ABC \approx 0,6993$.

Suy ra $CAB = 44^\circ$ và do đó AC chênh về hướng tây một góc $44^\circ - 24^\circ = 20^\circ$ so với phương bắc.

Vậy hướng từ A tới C là $N20^\circ W$.

Bài toán thực tế 82

[Bài 3.10 trang 43 SGK Toán 10- Kết nối tri thức]

Từ bãi biển Vũng Chùa, Quảng Bình, ta có thể ngắm được Đảo Yến. Hãy đề xuất một các xác định bề rộng của hòn đảo (theo chiều ta ngắm được).



Đảo Yến, nhìn từ bãi biển Vũ chùa, Quảng Bình

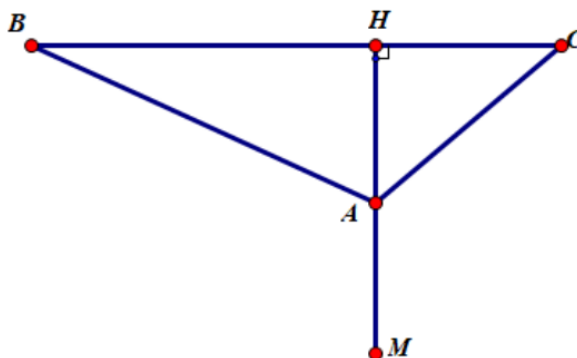
Lời giải

+ *Bước 1:*

Đánh dấu vị trí quan sát tại điểm A , chiều rộng của hòn đảo kí hiệu là đoạn BC .

Gọi H là hình chiếu của A trên BC .

Trên tia đối của tia AH , lấy điểm M , ghi lại khoảng cách $AM = a$.



+ *Bước 2:*

Tại A , quan sát để xác định các góc $BAC = \alpha, HAC = \beta$.

Tiếp tục quan sát tại M , xác định góc $HMC = \gamma$.

+ *Bước 3:* Giải tam giác AMC , tính AC .

$$AM = a, \angle AMC = \angle HMC = \gamma$$

$$\text{và } \angle MAC = 180^\circ - \beta \Rightarrow \angle ACM = 180^\circ - \gamma - (180^\circ - \beta) = \beta - \gamma$$

Áp dụng định lý sin trong tam giác AMC ta có:

$$\frac{AC}{\sin \angle AMC} = \frac{AM}{\sin \angle ACM} \Rightarrow AC = \sin \gamma \cdot \frac{a}{\sin(\beta - \gamma)}$$

+ *Bước 4:*

$$\angle ABC = 90^\circ - \angle HAB = 90^\circ - (\alpha - \beta)$$

Áp dụng định lí sin cho tam giác ABC ta có:

$$\frac{BC}{\sin A} = \frac{AC}{\sin B} \Rightarrow BC = \sin \alpha \cdot \frac{\sin \gamma \cdot \frac{a}{\sin(\beta - \gamma)}}{\sin(90^\circ - (\alpha - \beta))}.$$

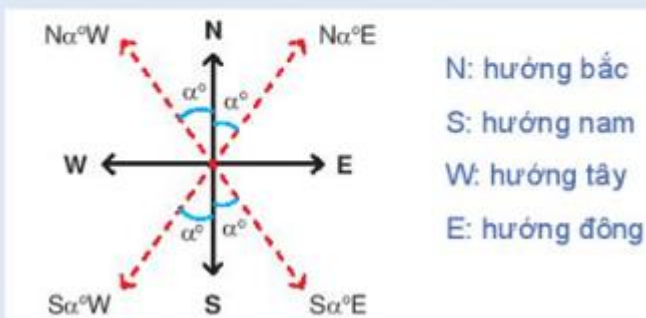
Bài toán thực tế 83

[Bài 3.8 trang 42 Toán 10- Kết nối tri thức]

Một tàu đánh cá xuất phát từ cảng A , đi theo hướng $S70^\circ E$ với vận tốc 70 km/h . Đi được 90 phút thì động cơ của tàu bị hỏng nên tàu trôi tự do theo hướng nam với vận tốc 8 km/h . Sau 2 giờ kể từ khi động cơ bị hỏng, tàu neo đậu được vào một hòn đảo.

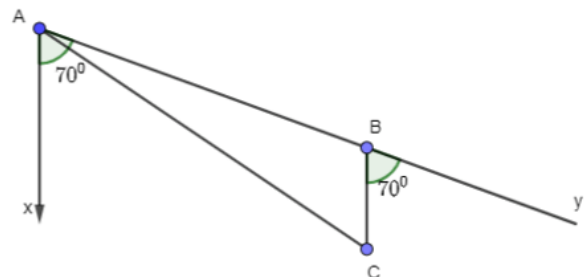
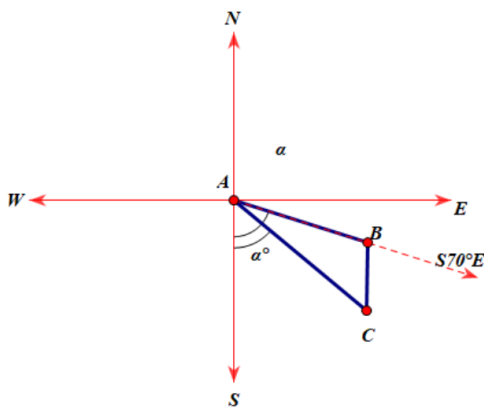
- Tính khoảng cách từ cảng A tới đảo nơi tàu neo đậu.
- Xác định hướng từ cảng A tới đảo nơi tàu neo đậu.

Hướng $S\alpha^\circ E$ là hướng tạo với hướng nam góc α° và tạo với hướng đông góc $90^\circ - \alpha^\circ$. Các hướng $S\alpha^\circ W$, $N\alpha^\circ E$, $N\alpha^\circ W$ cũng được định nghĩa một cách tương tự.



Lời giải

- Tính khoảng cách từ cảng A tới đảo nơi tàu neo đậu.



Trong đó: B là nơi động cơ bị hỏng, C là vị trí neo đậu của tàu trên hòn đảo. Khoảng cách từ cảng A tới đảo nơi tàu neo đậu là đoạn AC (hay b)

Ban đầu tàu di chuyển theo hướng $S70^\circ E$ nên $BAS = 70^\circ$. Sau khi động cơ bị hỏng, tàu trôi theo hướng Nam do đó BC song song với AS . $\Rightarrow ABC = 180^\circ - BAS = 110^\circ$

Quãng đường tàu đi được sau 90 phút hay 1,5 giờ (ngay trước khi hỏng động cơ) là: $70 \cdot 1,5 = 105(\text{km})$ hay $c = 105$.

Quãng đường tàu trôi tự do là: $8 \cdot 2 = 16(\text{km})$ hay $a = 16$. Áp dụng định lí cosin cho tam giác ABC ta có:

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B \Rightarrow b^2 = 16^2 + 105^2 - 2 \cdot 16 \cdot 105 \cdot \cos 110^\circ \approx 12150,632 \Rightarrow b \approx 110,23$$

Vậy khoảng cách từ cảng A tới đảo nơi tàu neo đậu là khoảng 110,23 km .

b) Xác định hướng từ cảng A tới đảo nơi tàu neo đậu.

Theo sơ đồ, hướng từ cảng A tới đảo nơi tàu neo đậu là $S\alpha^\circ E$ với $\alpha^\circ = CAS$.

Áp dụng định lí sin cho tam giác ABC ta có:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} \Rightarrow \sin A = \frac{a \cdot \sin B}{b}$$

Mà $B = 110^\circ; b \approx 110,23; a = 16$.

$$\Rightarrow \sin A = \frac{16 \cdot \sin 110^\circ}{110,23} \approx 0,136 \Rightarrow A \approx 7,84^\circ \left(\text{do } A < 90^\circ \right)$$

$$\Rightarrow \alpha^\circ \approx 70^\circ - 7,84^\circ = 62,16^\circ.$$

Vậy hướng từ cảng A tới đảo nơi tàu neo đậu là $S62,16^\circ E$.

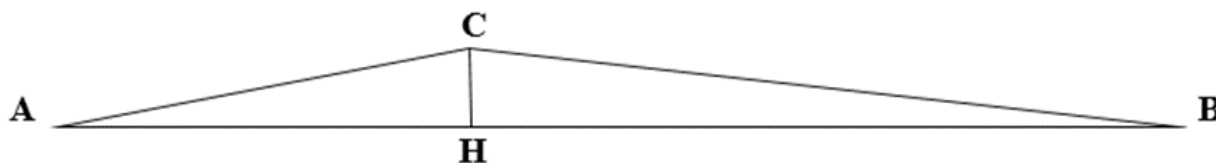
Bài toán thực tế 84

[Bài 19 trang 80 Toán 10- Cánh diều]

Lúc 6 giờ sáng, bạn A đi xe đạp từ nhà (điểm A) đến trường (điểm B) phải leo lên và xuống một con dốc (Hình). Cho biết đoạn thẳng AB dài $762m, A = 6^\circ, B = 4^\circ$.

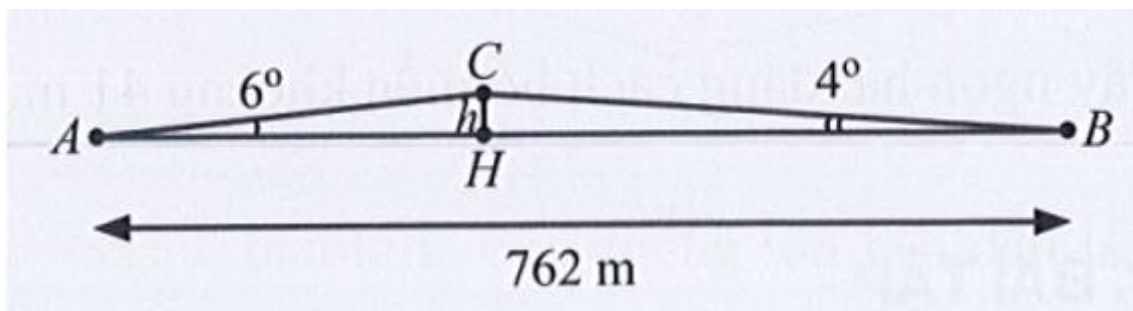
a) Tính chiều cao h của con dốc theo đơn vị mét (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

b) Hỏi bạn An đến trường lúc mấy giờ? Biết rằng tốc độ trung bình lên dốc là 4km/h và tốc độ trung bình khi xuống dốc là 19km/h .



Lời giải

a) Xét tam giác ABC ta có: $\angle ACB = 180^\circ - 6^\circ - 4^\circ = 170^\circ$.



Áp dụng định lí sin ta có: $\frac{AB}{\sin C} = \frac{AC}{\sin B} \Rightarrow AC = \frac{AB \sin B}{\sin C} = \frac{762 \sin 4^\circ}{\sin 170^\circ} \approx 306(\text{m})$.

Xét tam giác vuông AHC ta có $h = CH = AC \sin A \approx 306 \sin 6^\circ \approx 32(\text{m})$.

Vậy chiều cao con dốc là khoảng 32 m.

b) Áp dụng định lí sin ta có: $\frac{BC}{\sin A} = \frac{AB}{\sin C} \Rightarrow BC = \frac{762 \sin 6^\circ}{\sin 170^\circ} \approx 459(\text{m})$.

Ta có: $AC \approx 306 \text{ m} = 0,306 \text{ km}$; $CB \approx 459 \text{ m} = 0,459 \text{ km}$.

Nhu vậy, thời gian bạn An đi từ nhà đến trường là:

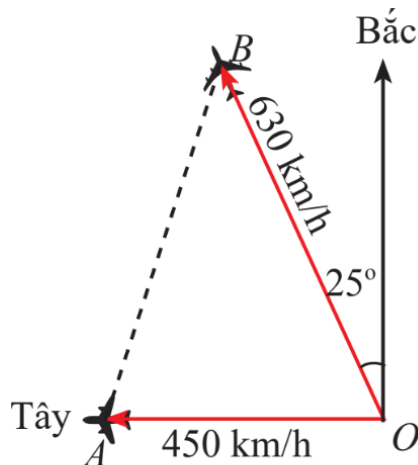
$$t = \frac{AC}{4} + \frac{CB}{19} \approx \frac{0,306}{4} + \frac{0,459}{19} \approx 0,1 \text{ (giờ)} = 6 \text{ (phút)}.$$

Vậy bạn An đến trường lúc khoảng 6 giờ 6 phút.

Bài toán thực tế 85

[Vận dụng 1 trang 76 SGK Toán 10- Chân trời sáng tạo]

Hai máy bay cùng cất cánh từ một sân bay nhưng bay theo hai hướng khác nhau. Một chiếc di chuyển với tốc độ 450 km/h theo hướng tây và chiếc còn lại di chuyển theo hướng hợp với hướng bắc một góc 25° về phía tây với tốc độ 630 km/h. Hỏi sau 90 phút, hai máy bay cách nhau bao xa? Giả sử chúng đang ở cùng độ cao.



Hình 5

Lời giải

Gọi O, A, B lần lượt là vị trí sân bay và hai máy bay sau 90 phút.

Ta có:

$$OA = 450 \cdot \frac{3}{2} = 675(\text{km}); OB = 630 \cdot \frac{3}{2} = 945(\text{km}); AOB = 90^\circ - 25^\circ = 65^\circ.$$

$$AB^2 = OA^2 + OB^2 - 2 \cdot OA \cdot OB \cdot \cos AOB = 675^2 + 945^2 - 2 \cdot 675 \cdot 945 \cdot \cos 65^\circ \approx 809495$$

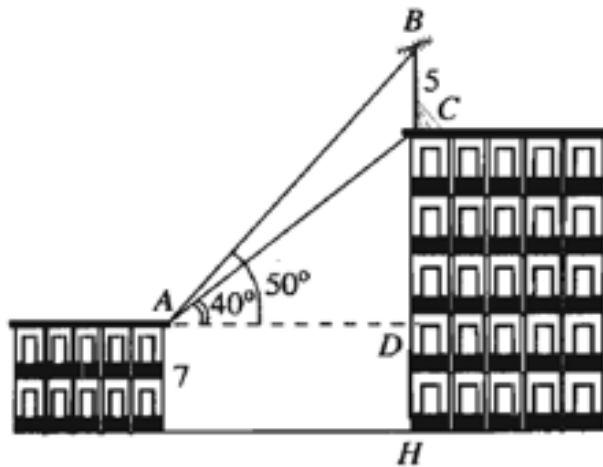
Suy ra $AB \approx \sqrt{809495} \approx 900(\text{km})$.

Vậy sau 90 phút, hai máy bay cách nhau khoảng 900 km .

Bài toán thực tế 86

[Đề ôn tập cuối kỳ I, 2024-2025, Trường THPT Thanh Khê, tỉnh Đà Nẵng]

Trên nóc một tòa nhà có cột ăng-ten cao 5 m . Từ vị trí quan sát A cao 7 m so với mặt đất, có thể nhìn thấy đỉnh B và chân C của cột ăng-ten dưới góc 50° và 40° so với phương nằm ngang (nhục hình vẽ). Tính chiều cao của tòa nhà (được làm tròn đến hàng phần mười).



Lời giải

Ta có:

$$BAC = 50^\circ - 40^\circ = 10^\circ,$$

$$ABC = 90^\circ - BAD = 40^\circ$$

Áp dụng định lý sin trong tam giác ABC ta có

$$\frac{BC}{\sin A} = \frac{AC}{\sin B}$$

$$\Rightarrow AC = \frac{BC \cdot \sin B}{\sin A} = \frac{5 \cdot \sin 40^\circ}{\sin 10^\circ} \approx 18,51.$$

Xét tam giác ACD vuông tại D có $CD = AC \cdot \sin 40^\circ \approx 11,9$

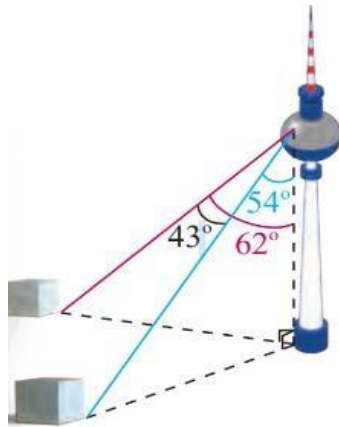
Vậy chiều cao của tòa nhà là: $11,9 + 7 = 18,9 \text{ m}$.

Bài toán thực tế 87

[Đề cương cuối kì I THPT Ngô Quyền – Đà Nẵng]

a) Trong hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm $A(2; -3), B(3; -4)$. Biết $M(x; y)$ trên trục hoành sao cho chu vi tam giác AMB nhỏ nhất. Giá trị của x nằm trong khoảng nào sau đây?

b) Một người đứng ở trên một tháp truyền hình cao 352 m so với mặt đất, muốn xác định khoảng cách giữa hai cột mốc trên mặt đất bên dưới. Người đó quan sát thấy góc được tạo bởi hai đường ngắm tới hai mốc này là 43° , góc giữa phương thẳng đứng và đường ngắm tới một điểm mốc trên mặt đất là 62° và điểm đến mốc khác là 54° (Hình). Tính khoảng cách giữa hai cột mốc này.



Lời giải

a) Tìm giá trị của x để chu vi tam giác nhỏ nhất

- Xác định tọa độ các điểm

Điểm $A(2; -3), B(3; -4)$ và $M(x; y)$ (vì M thuộc trục hoành nên tung độ bằng 0)

- Chu vi tam giác AMB là tổng độ dài ba cạnh:

$$P = AM + BM + AB$$

$$AM = \sqrt{(x-2)^2 + (0+3)^2} = \sqrt{(x-2)^2 + 9}$$

$$BM = \sqrt{(x-3)^2 + (0+4)^2} = \sqrt{(x-3)^2 + 16}$$

$$AB = \sqrt{(3-2)^2 + (-4+3)^2} = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

- Theo bất đẳng thức tam giác, để chu vi nhỏ nhất, M phải nằm trên đường thẳng đi qua A và B, tức là M là trung điểm của đoạn thẳng nối hai điểm phản chiếu của A và B qua trục hoành.

Tọa độ điểm phản chiếu của $A(2;-3)$ là $A'(2;3)$

Tọa độ điểm phản chiếu của $B(3;-4)$ là $B'(3;4)$

Vì M nằm trên trục hoành nên vị trí tối ưu của M là trung điểm của $A'B'$:

$$M\left(\frac{2+3}{2}, 0\right) = \left(\frac{5}{2}; 0\right)$$

Vậy giá trị của x là $\frac{5}{2}$ hoặc nằm trong khoảng gần đó.

b) Tính khoảng cách giữa hai cột mốc

- Định nghĩa các đại lượng

Chiều cao tháp: $h = 352m$

Góc đến mốc thứ nhất: 43°

Góc đến mốc thứ hai: 54°

Góc giữa phương thẳng đứng và đường ngắm tới mốc trên mặt đất: 62°

Gọi khoảng cách từ chân tháp đến:

+ Mốc thứ nhất là d_1

+ Mốc thứ hai là d_2

Ta tính khoảng cách:

$$d_1 = 352 \cdot \tan 43^\circ = 328,2m$$

$$d_2 = 352 \cdot \tan 54^\circ = 484,5m$$

$$D = d_2 - d_1 = 484,5 - 328,2 = 156,3m$$

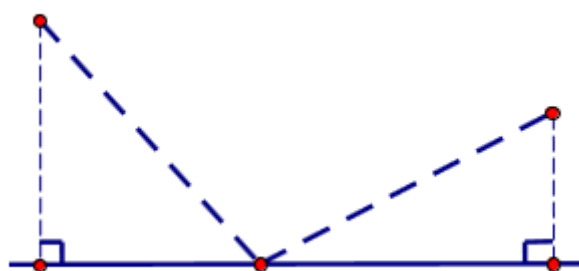
Vậy khoảng cách giữa hai cột mốc là: $156,3m$

Bài toán thực tế 88

a) Cho tam giác ABC có các đỉnh $A(1;1), B(2;4), C(10;-2)$. Tính diện tích tam giác ABC.

b) Hai đảo A và B cách bờ một khoảng $AD = 40$ km và $BD = 30$ km (như hình vẽ). Người ta muốn dựng một trạm phát sóng đến hai đảo bằng nhau. Biết khoảng cách giữa hai vị trí D và C là 70 km. Tính khoảng cách giữa hai đảo?

Lời giải



a) Tam giác ABC có các đỉnh $A(1;1), B(2;4), C(10;-2)$

Công thức tính diện tích tam giác khi biết tọa độ là:

$$S = \frac{1}{2} |x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)|$$

Thay số vào ta có:

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} |1(4 - (-2)) + 2((-2) - 1) + 10(1 - 4)| \\ &= \frac{1}{2} \cdot 30 = 15 \end{aligned}$$

Diện tích tam giác bằng 15 (đơn vị diện tích).

b) Tính khoảng cách giữa hai đảo.

Cho $AD = 40$ km, $BD = 30$ km, $CD = 70$ km

Áp dụng định lý cos trong tam giác ABD:

$$AB^2 = AD^2 + BD^2 - 2AD \cdot BD \cdot \cos \theta$$

$$AB^2 = 1600 + 900 - 2400 \cdot \cos \theta$$

$$\cos \theta = \frac{AD^2 + BD^2 - CD^2}{2 \cdot AD \cdot BD} = \cos \theta = \frac{40^2 + 30^2 - 70^2}{2 \cdot 40 \cdot 30} = \frac{-2400}{2400} = -1$$

Vậy $\theta = 180^\circ$ tức là A, D, B thẳng hàng và điểm D nằm giữa hai đảo.

Do đó $AB = AD + BD = 40 + 30 = 70$ (km)

Vì trạm phát sóng đặt sao cho khoảng cách đến hai đảo bằng nhau, nên $AB = BC$. Điều đó có nghĩa là tam giác ABD và BCD đối xứng nhau qua đường phân giác, tức là $AB = CD = 70$.

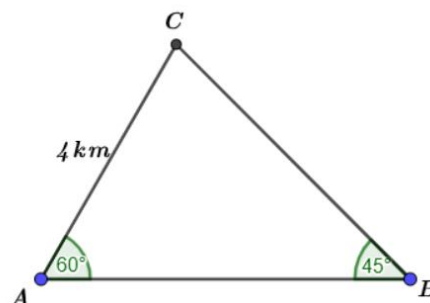
Vậy khoảng cách giữa hai đảo là 70 km.

Bài toán thực tế 89

a) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho $\triangle ABC$ có $A(3;4), B(2;1), C(-1;-2)$. Biết điểm $M(a;b)$, ($b > 0$) trên đường thẳng BC sao cho $S_{ABC} = 3S_{ABM}$. Tính $a + b$.

b) Một người đàn ông bắt đầu đi bộ từ điểm A đến điểm B, tiếp tục đi từ B qua C rồi quay lại A. Biết $BAC = 60^\circ$ và $ABC = 45^\circ$, $AC = 4$ km (như hình vẽ).

Tính gần đúng đến hàng phần chục quãng đường anh ta đi bộ buổi sáng (đơn vị km)



Lời giải

a) Ta có:

$$\left. \begin{array}{l} S_{ABC} = \frac{1}{2} AH \cdot BC \\ S_{ABM} = \frac{1}{2} AH \cdot BM \\ S_{ABC} = S_{ABM} \end{array} \right\} \Rightarrow BC = 3BM$$

Ta có: $\overrightarrow{BC} = (-3; -3)$, $M(a; b)$

$$\overrightarrow{BM} = (a - 2; b - 1) \quad (b > 0)$$

*Trường hợp 1: $\overrightarrow{BC} = 3\overrightarrow{BM}$

$$\begin{cases} -3 = 3(a - 2) \\ -3 = 3(b - 1) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 0 \end{cases} \text{ (loại)}$$

*Trường hợp 2: $\overrightarrow{BC} = -3\overrightarrow{BM}$

$$\begin{cases} -3 = -3(a - 2) \\ -3 = -3(b - 1) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 3 \\ b = 2 \end{cases} \text{ (nhận)}$$

Ta có

$$a + b = 3 + 2 = 5$$

Vậy $a + b = 5$

b) Theo định lí sin ta có:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

$$\Leftrightarrow \frac{a}{\sin 45^\circ} = \frac{b}{\sin 60^\circ} = \frac{4}{\sin 45^\circ}$$

$$\Rightarrow a = 5,46$$

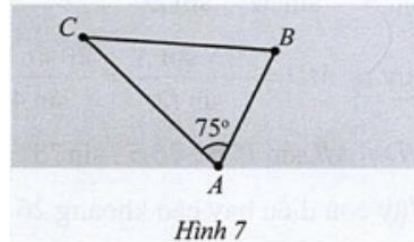
$$\Rightarrow b = 2\sqrt{6}$$

$$\Rightarrow a + b + c = 5,46 + 2\sqrt{6} + 4 = 14,36 \text{ (km)}$$

Vậy quãng đường anh ta đi bộ buổi sáng là 14,36 km.

Bài toán thực tế 90

Hai tàu đánh cá cùng xuất phát từ bến A và đi thẳng đều về hai vùng biển khác nhau, theo hai hướng tạo với nhau một góc 75° . Tàu thứ nhất đi với tốc độ 8 hải lý một giờ và tàu thứ hai đi với tốc độ 12 hải lý một giờ. Hỏi sau 2,5 giờ thì khoảng cách giữa hai tàu là bao nhiêu hải lý (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?



Hình 7

Lời giải

Giả sử sau 2,5 giờ tàu thứ nhất ở vị trí B và tàu thứ hai ở vị trí C (Hình 7)
Ta có:

$$AC = 2,5.12 = 30 \text{ (hải lý)}$$

$$AB = 2,5.8 = 20 \text{ (hải lý)}$$

Áp dụng định lý côsin cho tam giác ABC ta có:

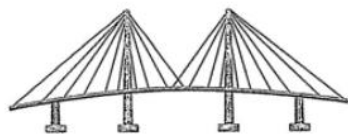
$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB.AC.\cos BAC$$

$$= 20^2 + 30^2 - 2.20.30.\cos 75^\circ \approx 989,42$$

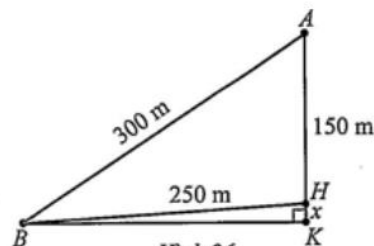
$$\Rightarrow BC \approx \sqrt{989,42} \approx 31,5$$

Vậy khoảng cách giữa hai tàu sau 2,5 giờ là khoảng 31,5 hải lý.

Bài toán thực tế 91



Hình 25



Hình 26

Quan sát cây cầu dây văng minh họa ở Hình 25. Tại trụ cầu cao nhất, khoảng cách từ đỉnh trụ (vị trí A) tới chân trụ trên mặt cầu (vị trí H) là 150m, độ dài dây văng dài nhất nối từ đỉnh trụ xuống mặt cầu (vị trí B) là 300m, khoảng cách từ chân dây văng dài nhất tới chân trụ trên mặt cầu là 250m (hình 26). Tính độ dốc của cầu qua trụ nói trên (làm tròn kết quả đến hàng phần mười theo đơn vị độ).

Lời giải

Độ dốc của cầu là góc nghiêng giữa đường cầu qua trụ và phương nằm ngang tức là góc KBH

Xét tam giác ABH, áp dụng định lý côsin ta có :

$$\cos AHB = \frac{BH^2 + AH^2 - AB^2}{2.BH.AH} = \frac{250^2 + 150^2 - 300^2}{2.250.150} = -\frac{1}{15}$$

$$\Rightarrow AHB \approx 93,8^\circ$$

Xét tam giác BHK ta có :

$$HBK \approx 93,8^\circ - 90^\circ \approx 3,8^\circ \text{ (tính chất góc ngoài tam giác).}$$

Vậy độ dốc của cầu qua trụ theo đề bài là khoảng $3,8^\circ$

Chủ đề 8. PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG MẶT PHẪNG

1. Các kiến thức cần nắm

❖ *Phương trình tham số của đường thẳng*

- Hệ $\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \end{cases}$ ($a^2 + b^2 > 0$ và t là tham số được gọi là phương trình tham số của

đường thẳng Δ đi qua $M_0(x_0; y_0)$ và nhận $\vec{u} = (a; b)$ làm vector chỉ phương.

❖ *Phương trình tổng quát của đường thẳng*

- Phương trình $ax + by + c = 0$ (a và b không đồng thời bằng 0) được gọi là phương trình tổng quát của đường thẳng.

❖ *Vị trí tương đối của hai đường thẳng*

a) Trong mặt phẳng toạ độ, cho hai đường thẳng Δ_1, Δ_2 lần lượt có vector chỉ phương là $\vec{u}_1, \vec{u}_2$. Khi đó

- Δ_1 cắt Δ_2 khi và chỉ khi $\vec{u}_1, \vec{u}_2$ không cùng phương.

- Δ_1 song song với Δ_2 khi và chỉ khi $\vec{u}_1, \vec{u}_2$ cùng phương và có một điểm thuộc một đường thẳng mà không thuộc đường thẳng còn lại.

- Δ_1 trùng với Δ_2 khi và chỉ khi $\vec{u}_1, \vec{u}_2$ cùng phương và có một điểm thuộc cả hai đường thẳng đó.

b) Cho hai đường thẳng Δ_1 và Δ_2 có phương trình lần lượt là: $a_1x + b_1y + c_1 = 0; a_2x + b_2y + c_2 = 0$.

Xét hệ phương trình: $\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1 = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2 = 0 \end{cases}$

Khi đó

- Δ_1 song song với Δ_2 khi và chỉ khi hệ (I) vô nghiệm.

- Δ_1 trùng với Δ_2 khi và chỉ khi hệ (I) có vô số nghiệm.

❖ *Góc giữa hai đường thẳng*

Trong mặt phẳng toạ độ, cho hai đường thẳng Δ_1 và Δ_2 có vectơ chỉ phương lần lượt là

$$\vec{u}_1 = (a_1; b_1), \vec{u}_2 = (a_2; b_2). \text{ Khi đó } \cos(\Delta_1, \Delta_2) = \frac{|a_1 a_2 + b_1 b_2|}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2} \cdot \sqrt{a_2^2 + b_2^2}}$$

❖ *Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng*

Trong mặt phẳng toạ độ \$O x y\$, cho đường thẳng Δ có phương trình $ax + by + c = 0 (a^2 + b^2 > 0)$ và điểm $M(x_0; y_0)$. Khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng Δ , kí hiệu là $d(M, \Delta)$, được tính bởi công thức sau: $d(M, \Delta) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$

❖ *Đường elip*

a) Định nghĩa

Cho hai điểm F_1, F_2 cố định có khoảng cách $F_1 F_2 = 2c (c > 0)$. Đường elip (còn gọi là elip) là tập hợp các điểm M trong mặt phẳng sao cho $MF_1 + MF_2 = 2a$, trong đó a là số cho trước lớn hơn c . Hai điểm F_1 và F_2 được gọi là hai tiêu điểm của elip.

b) Phương trình chính tắc

Phương trình chính tắc của đường elip (E) là: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, trong đó $a > b > 0$. $F_1(-c; 0), F_2(c; 0)$ là hai tiêu điểm, $c^2 = a^2 - b^2$.

❖ *Đường hypebol*

a) Định nghĩa

Cho hai điểm F_1, F_2 cố định có khoảng cách $F_1 F_2 = 2c (c > 0)$. Đường hypebol (còn gọi là hypebol) là tập hợp các điểm M sao cho $|MF_1 - MF_2| = 2a$, trong đó a là số dương cho trước nhỏ hơn c . Hai điểm F_1 và F_2 được gọi là hai tiêu điểm của hypebol.

b) Phương trình chính tắc

Phương trình chính tắc của đường hypebol (H) là: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, trong đó $a > 0, b > 0$. $F_1(-c; 0), F_2(c; 0)$ là hai tiêu điểm, $c^2 = a^2 + b^2$.

❖ *Đường parabol*

a) Định nghĩa

Cho một điểm F cố định và một đường thẳng Δ cố định không đi qua F .

Đường parabol (còn gọi là parabol) là tập hợp các điểm M trong mặt phẳng cách đều F và Δ . Điểm F được gọi là tiêu điểm của parabol. Đường thẳng Δ được gọi là đường chuẩn của parabol.

b) Phương trình chính tắc

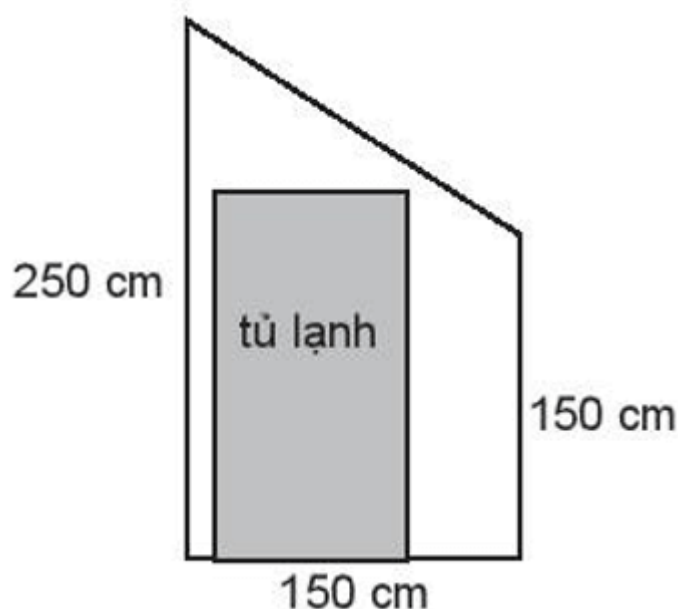
Phương trình chính tắc của đường parabol (P) là: $y^2 = 2px (p > 0)$. $F\left(\frac{p}{2}; 0\right)$ là tiêu điểm, $x + \frac{p}{2} = 0$ là phương trình đường chuẩn Δ .

2. Các bài toán thực tế

Bài toán thực tế 92

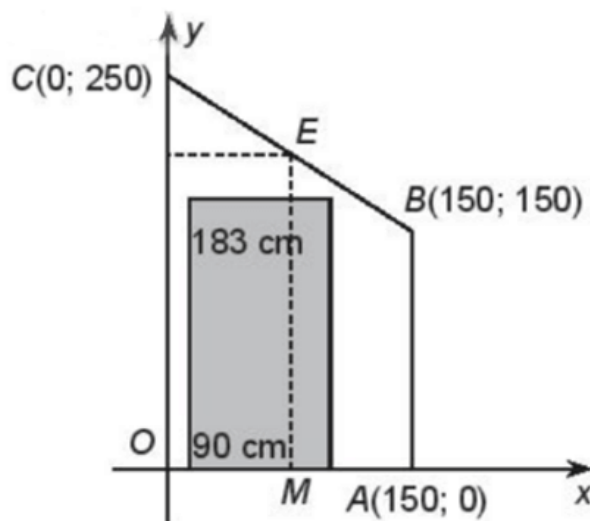
[Bài 7.9 trang 32 SBT Toán lớp 10- Kết nối tri thức]

Nhà bạn Nam định dời tủ lạnh và dự định kê vào vị trí dưới cầu thang. Biết vị trí định kê tủ lạnh có mặt cắt là một hình thang vuông với hai đáy lần lượt là 150 cm và 250 cm, chiều cao là 150 cm (như hình vẽ). Bố mẹ bạn Nam định mua một 250 cm tủ lạnh 2 cánh (Side by side) có chiều cao là 183 cm và bề ngang 90 cm. Bằng cách sử dụng tọa độ trong mặt phẳng, em hãy giúp Nam tính xem bố mẹ bạn Nam có thể kê vừa chiếc tủ lạnh vào vị trí cần kê không?



Lời giải

Gắn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ.



Khi đó để tận dụng tối đa chiều cao có thể khi kê tủ lạnh thì bố mẹ bạn Nam sẽ kê tủ sát vào trục Oy . Do đó để kê được một chiếc tủ lạnh 2 cánh với bề ngang 90 cm thì chiều cao của tủ phải nhỏ hơn tung độ của điểm E thuộc đường thẳng BC với hoành độ điểm E bằng 90.

Ta có

$$B(150;150), C(0;250) \Rightarrow \overrightarrow{BC} = (-150;100) \Rightarrow \overrightarrow{n_{BC}} = (100;150).$$

Phương trình đường thẳng BC là:

$$100(x-0) + 150(y-250) = 0 \Leftrightarrow 2x + 3y - 750 = 0$$

Điểm E thuộc BC có hoành độ bằng 90 nên tung độ của E tính theo công thức

$$2 \cdot 90 + 3y_E - 750 = 0 \Rightarrow y_E = 190.$$

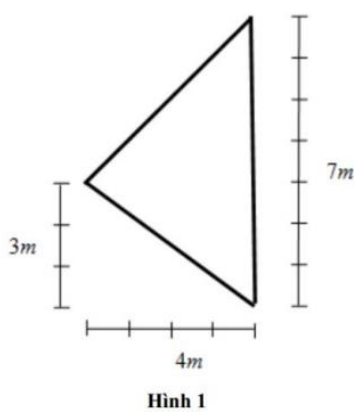
Do $183\text{cm} < 190\text{cm}$ nên bố mẹ bạn Nam có thể kê chiếc tủ lạnh có bề ngang là 90 cm và chiều cao 183 cm.

Bài toán thực tế 93

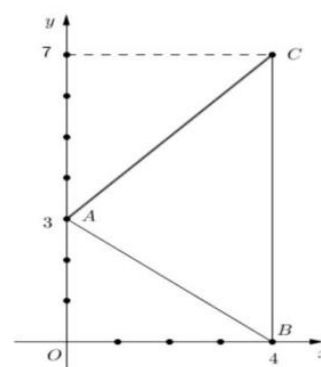
[Câu 5 Chuyên đề toán thực tế phương pháp tọa độ trong mặt phẳng toán

10]

Có một công viên nhỏ hình tam giác như Hình 1. Người ta dự định đặt một cây đèn để chiếu sáng toàn bộ công viên. Để công việc tiến hành thuận lợi, người ta đo đạc và mô phỏng các kích thước công viên như Hình 2. Thiết lập một hệ trục Oxy như Hình 3, khi đó các đỉnh của công viên có tọa độ lần lượt là $A(0;3), B(4;0), C(4;7)$. Gọi I là điểm đặt cây đèn sao cho đèn chiếu sáng toàn bộ công viên. Vậy cần đặt I ở vị trí có tọa độ bao nhiêu?



Hình 2 (nguồn: Google)



Hình 3

Lời giải

- Vùng mà cây đèn chiếu sáng được biểu diễn bằng một hình tròn mà điểm đặt cây đèn là tâm nên để chiếu sáng toàn bộ công viên ta cần đặt cây đèn ở tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác.

- Gọi $I(x; y)$ là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác $\triangle ABC$

Ta có: $A(0; 3), B(4; 0), C(4; 7)$ nên:

$$\overrightarrow{IA} = (-x; 3 - y) \Rightarrow IA = \sqrt{x^2 + (3 - y)^2}$$

$$\overrightarrow{IB} = (4 - x; -y) \Rightarrow IB = \sqrt{(4 - x)^2 + y^2}$$

$$\overrightarrow{IC} = (4 - x; 7 - y) \Rightarrow IC = \sqrt{(4 - x)^2 + (7 - y)^2}$$

Do I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác $\triangle ABC$ nên ta có $IA = IB, IA = IC$, ta lập được hệ phương trình

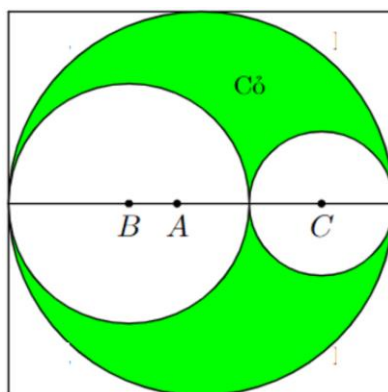
$$\begin{cases} 8x - 6y = 7 \\ 8x + 8y = 56 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{7}{2} \\ y = \frac{7}{2} \end{cases}$$

Vậy $I\left(\frac{7}{2}; \frac{7}{2}\right)$.

Bài toán thực tế 94

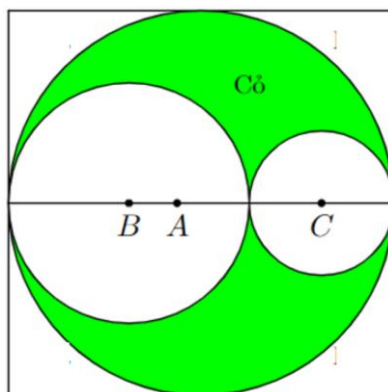
[Đề thi thử lần 3, 2023-2024, trường THPT Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang]

Thiết kế khu vườn Hạnh Phúc hình vuông cạnh 10 m như hình vẽ.



Phần được tô đậm dùng để trồng cỏ, phần còn lại lát gạch. Biết mỗi mét vuông trồng cỏ chi phí 100 nghìn đồng, mỗi mét vuông lát gạch chi phí 300 nghìn đồng. Khi diện tích phần lát gạch là nhỏ nhất thì tổng chi phí thi công vườn hoa hạnh Phúc bằng (làm tròn đến hàng nghìn)?

Lời giải



Gọi $x, y(m)$ lần lượt là bán kính của phần lát gạch hình tròn ($x, y > 0$) ta có $x + y = 5$.

Gọi $S(m^2)$ là phần diện tích được lát gạch của khu vườn ($S > 0$), ta có

$$S = 100 - 25\pi + \pi x^2 + \pi y^2 = 100 + \pi(x^2 + y^2 - 25) \Leftrightarrow x^2 + y^2 = \frac{S + 25\pi - 100}{\pi}.$$

Ta có: $(C): x^2 + y^2 = \frac{S + 25\pi - 100}{\pi}$ có tâm $O(0;0)$, bán kính

$R = \sqrt{\frac{S + 25\pi - 100}{\pi}}$ và đường thẳng $\Delta: x + y - 5 = 0$. Khi đó bài toán trở thành: Tìm R nhỏ nhất để (C) và Δ có ít nhất một điểm chung, với hoành độ và tung độ đều là các số dương?

Ta có (C) và Δ có ít nhất một điểm chung khi và chỉ khi

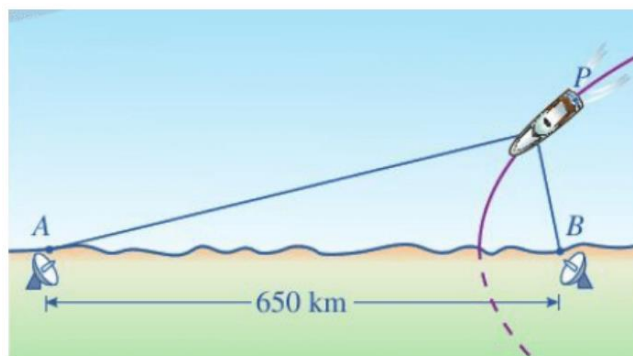
$$R \geq d(O, \Delta) \Leftrightarrow \sqrt{\frac{S + 25\pi - 100}{\pi}} \geq \frac{5}{\sqrt{2}} \Leftrightarrow S + 25\pi - 100 \geq \frac{25\pi}{2} \Leftrightarrow S \geq 100 - \frac{25\pi}{2}.$$

Vậy diện tích phần lát gạch nhỏ nhất bằng $S_{\min} = 100 - \frac{25\pi}{2}$. Từ đó chi phí để thi công khu vườn Hạnh phúc là $100 \cdot (100 - S_{\min}) + 300 \cdot S_{\min} = 22146$ nghìn đồng.

Bài toán thực tế 95

[Bài 5 trang 56 Chuyên đề Toán 10- Cánh diều]

Dọc theo bờ biển, người ta thiết lập hệ thống định vị vô tuyến dẫn đường tầm xa để truyền tín hiệu cho máy bay hoặc tàu thủy hoạt động trên biển. Trong hệ thống đó có hai đài vô tuyến đặt lần lượt tại địa điểm A và địa điểm B , khoảng cách $AB = 650$ km (Hình 18). Giả sử có một con tàu chuyển động trên biển với quỹ đạo là hypebol nhận A và B là hai tiêu điểm.



Khi đang ở vị trí P , máy thu tín hiệu trên con tàu chuyển đổi chênh lệch thời gian nhận các tín hiệu từ A và B thành hiệu khoảng cách $|PA - PB|$. Giả sử thời gian con tàu nhận được tín hiệu từ B trước khi nhận được tín hiệu từ A là $0,0012$ s. Vận tốc di chuyển của tín hiệu là $3 \cdot 10^8$ m/s

- Lập phương trình hypebol mô tả quỹ đạo chuyển động của con tàu.
- Chứng tỏ rằng tại mọi thời điểm trên quỹ đạo chuyển động thì thời gian con tàu nhận được tín hiệu từ B trước khi nhận được tín hiệu từ A luôn là $0,0012$ s.

Lời giải

- Vì thời gian con tàu nhận được tín hiệu từ B trước khi nhận được tín hiệu từ A là $0,0012$ s nên tại thời điểm đó $PB - PA = (3 \cdot 10^8) \cdot 0,0012 = 360000$ m = 360 km

.

Vì con tàu chuyển động với quỹ đạo là hypebol nhận A và B là hai tiêu điểm nên $|PA - PB| = 360$ km với mọi vị trí của P .

Chọn hệ trục tọa độ sao cho gốc tọa độ trùng với trung điểm của AB và trục Ox trùng với AB , đơn vị trên hai trục là km thì hypebol này có dạng $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$.
($a > 0, b > 0$).

Vì $|PA - PB| = 360$ nên $2a = 360 \Rightarrow a = 180$.

Theo đề bài, $AB = 650$, suy ra $2c = 650$, suy ra $c = 325$.

$$b^2 = c^2 - a^2 = 325^2 - 180^2 = 73225 \quad b^2 = c^2 - a^2 = 325^2 - 180^2 = 73225.$$

Vậy phương trình hypebol mô tả quỹ đạo chuyển động của con tàu là $\frac{x^2}{32400} - \frac{y^2}{73225} = 1$

b) Vì con tàu chỉ chuyển động ở nhánh bên phải trục Oy của hypebol nên ta $PB < PA$ với mọi vị trí của P . Do đó tàu luôn nhận được tín hiệu từ B trước khi nhận được tín hiệu từ A .

Gọi t_1 là thời gian để tàu nhận được tín hiệu từ A , t_2 là thời gian để tàu nhận được tín hiệu từ B thì $t_1 = \frac{PA}{v}$, $t_2 = \frac{PB}{v}$ với v là vận tốc di chuyển của tín hiệu.

$$\text{Khi đó, ta có: } t_1 - t_2 = \frac{PA - PB}{v} = \frac{360000}{3 \cdot 10^8} = 0,0012.$$

Vậy thời gian con tàu nhận được tín hiệu từ B trước khi nhận được tín hiệu từ A luôn là $0,0012s$.

Bài toán thực tế 96

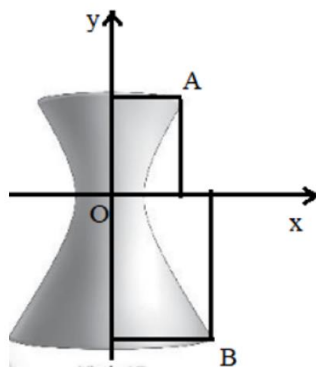
[Câu 21 Chuyên đề toán thực tế phương pháp tọa độ trong mặt phẳng toán 10]

Một tháp làm nguội của một nhà máy có mặt cắt là hình hypebol có phương trình $\frac{x^2}{64^2} - \frac{y^2}{35^2} = 1$. Biết chiều cao của tháp là $210m$ và khoảng cách từ nóc tháp đến tâm tối xứng của hypebol bằng một nửa khoảng cách từ tâm đối xứng tới đáy. Tính bán kính nóc và bán kính đáy của tháp.



Lời giải

Gọi hai điểm A, B như hình vẽ.



Gọi khoảng cách từ nóc tháp đến tâm đối xứng của hypebol là h

Khi đó khoảng cách từ đáy tháp đến tâm đối xứng của hypebol là $2h$

$$h + 2h = 210 \Rightarrow h = 70(\text{m})$$

Tung độ của điểm A chính bằng khoảng cách từ nóc tháp tới tâm đối xứng của hypebol nên $y_A = 70$

Điểm A nằm trên hypebol nên tọa độ điểm A thỏa mãn phương trình

$$\frac{x^2}{64^2} - \frac{y^2}{35^2} = 1$$

$$\Rightarrow \frac{x^2}{64^2} - \frac{70^2}{35^2} = 1 \Rightarrow x_A = 64\sqrt{5}$$

Vậy bán kính của nóc tháp là $64\sqrt{5}(\text{m})$

Tung độ của điểm B chính bằng khoảng cách từ đáy tháp tới tâm đối xứng của hypebol nên $y_B = 70.2 = 140$

Điểm B nằm trên hypebol nên tọa độ điểm B thỏa mãn phương trình

$$\frac{x^2}{64^2} - \frac{y^2}{35^2} = 1$$

$$\Rightarrow \frac{x^2}{64^2} - \frac{140^2}{35^2} = 1 \Rightarrow x_B = 64\sqrt{17}$$

Vậy bán kính của đáy tháp là $64\sqrt{17}(\text{m})$.

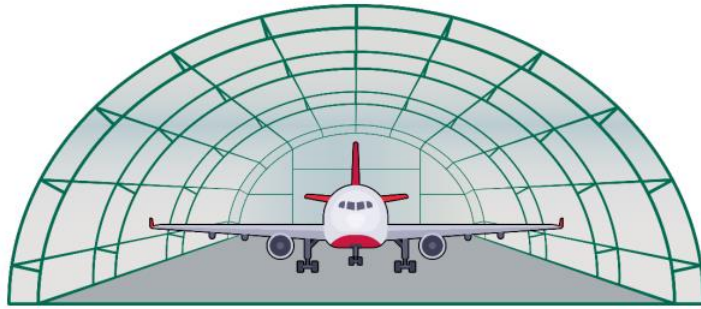
Bài toán thực tế 97

[Bài 4 trang 71 Toán lớp 10- Chân trời sáng tạo]

Một nhà vòm chứa máy bay có mặt cắt hình nửa elip cao 10 m , rộng 24 m .

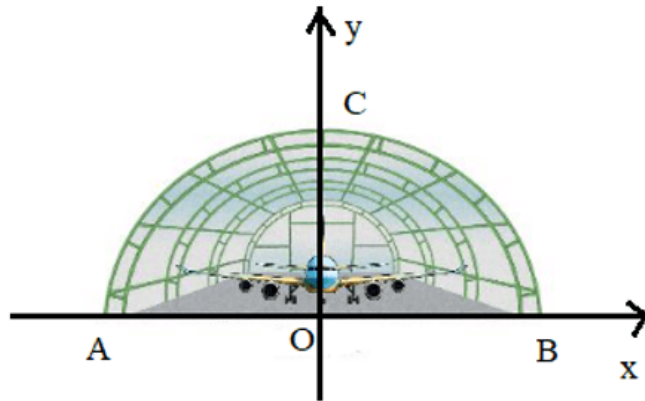
a) Chọn hệ tọa độ thích hợp và viết phương trình của elip nói trên.

b) Tính khoảng cách theo phương thẳng đứng từ một điểm cách chân tường 4 m lên đến nóc nhà vòm.



Lời giải

a) Chọn hệ tọa độ thích hợp và viết phương trình của elip nói trên.
Đặt hệ trục tọa độ như sau:



Ta thấy AB là độ dài trục lớn của elip nên $2a = 24 \Leftrightarrow a = 12$
 OC là một nửa trục bé nên $b = 10$

Khi đó phương trình của elip trên là: $\frac{x^2}{12^2} + \frac{y^2}{10^2} = 1 \Leftrightarrow \frac{x^2}{144} + \frac{y^2}{100} = 1 (*)$

Vậy phương trình elip đã cho là $\frac{x^2}{144} + \frac{y^2}{100} = 1$.

b) Tính khoảng cách theo phương thẳng đứng từ một điểm cách chân tường 4 m lên đến nóc nhà vòm.

Gọi điểm D là điểm nằm trên elip và cách chân tường 4 m .

Khi đó khoảng cách từ D đến gốc tọa độ O là $12 - 4 = 8$ m .

Gọi $D(8; y_D)$

Vì D thuộc elip trên nên tọa độ điểm D thỏa mãn phương trình $(*)$, ta có:

$$\frac{x^2}{144} + \frac{y^2}{100} = 1$$

$$\Leftrightarrow \frac{y_D^2}{100} = \frac{5}{9} \Leftrightarrow y_D^2 = \frac{500}{9} \Leftrightarrow y_D = \frac{10\sqrt{5}}{3} \Rightarrow D\left(8; \frac{10\sqrt{5}}{3}\right)$$

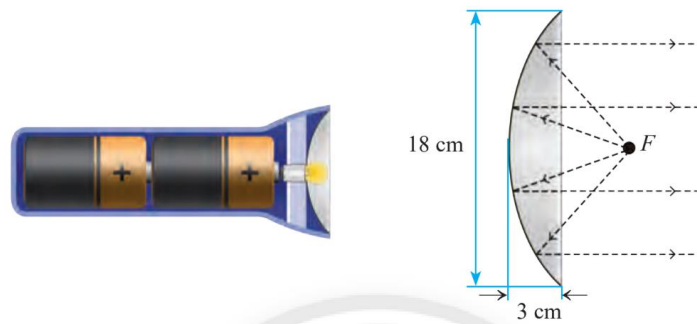
Suy ra khoảng cách theo phương thẳng đứng từ một điểm cách chân tường 4 m đến nóc nhà là tung độ của điểm D là $\frac{10\sqrt{5}}{3}$ (m).

Vậy khoảng cách theo phương thẳng đứng từ một điểm cách chân tường 4 m đến nóc nhà là $\frac{10\sqrt{5}}{3}$ (m).

Bài toán thực tế 98

[Thử thách trang 73 SGK Toán 10- Chân trời sáng tạo]

Một đèn pin có chóa đèn mặt cắt hình parabol với kính thước trong hình trên. Giấy tót bóng đèn được đặt ở tiêu điểm F .

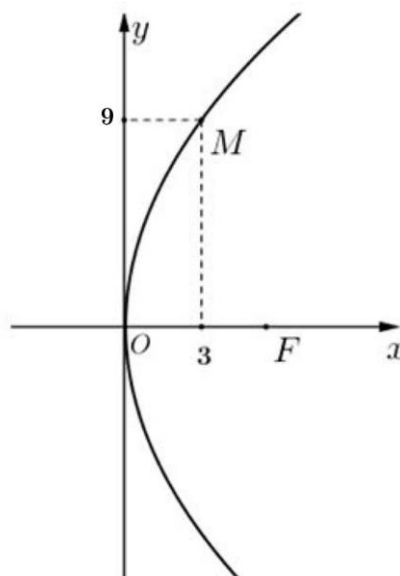


Để đèn chiếu được xa phải đặt bóng đèn cách đỉnh của chóa đèn bao nhiêu xentimét?

Lời giải

Viết phương trình chính tắc của parabol.

Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ.



Gọi phương trình chính tắc của parabol (P) là $y^2 = 2px (p > 0)$.

Khi đó, $M(3;9) \in (P) \Rightarrow 9^2 = 2 \cdot p \cdot 3 \Leftrightarrow p = \frac{81}{6}$.

Vậy phương trình $(P): y^2 = \frac{81}{3}x$.

Parabol $(P): y^2 = \frac{81}{3}x$ có tiêu điểm $F\left(\frac{81}{12}; 0\right)$.

Để đèn chiếu được xa phải đặt bóng đèn ở vị trí tiêu điểm, khi đó các tia sáng phát ra từ bóng đèn chiếu lên bề mặt của chóa đèn sẽ phản xạ tạo nên các tia sáng song song hoặc trùng với trục của parabol.

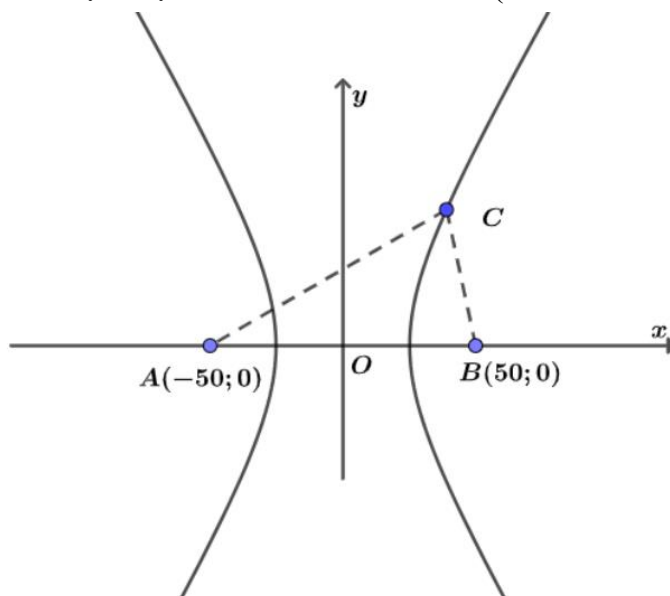
Vậy cần đặt bóng đèn cách đỉnh của chóa đèn $\frac{81}{12}$ cm.

Bài toán thực tế 99

[Câu 12 Chuyên đề toán thực tế phương pháp tọa độ trong mặt phẳng toán 10]

Hệ thống định vị một vị trí cần có 3 bộ phận cơ bản: Thứ nhất là bộ phận không gian để phát sóng (vệ tinh, máy phát,...); thứ hai là bộ phận trung tâm điều khiển (Trạm mặt đất); thứ 3 là bộ phận thu sóng (điện thoại, máy thu... có kèm phần mềm tính toán). Người ta sử dụng tính chất giao nhau của hai đường hypebol để định vị.

Hai máy phát tín hiệu A, B cách nhau 100 km truyền tín hiệu đến vị trí C . Tại C , tín hiệu nhận được từ B sớm hơn 2 s so với A . Biết vận tốc truyền tín hiệu trong không khí là 335 m/s. Hãy xác định vị trí có thể của điểm C . (làm tròn đến hàng đơn vị)



Lời giải

Đổi đơn vị: 335 m/s = 0,335 km/s.

Do nhận được tín hiệu từ B sớm hơn nên điểm C gần B hơn.

Hiệu khoảng cách $CA - CB = v(t_A - t_B) = 0,335.2 = 0,67 \text{ km}$.

Dựng hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ.

Vị trí có thể có của điểm C nằm trên một nhánh hypebol (H) nhận A, B làm tiêu điểm và có hoành độ dương.

Ta có: $c = 50$ và $|CA - CB| = 2a \Leftrightarrow 2a = 0,67 \Leftrightarrow a = 0,335$.

$$c^2 = a^2 + b^2 \Leftrightarrow 50^2 = 0,335^2 + b^2 \Leftrightarrow b^2 \approx 2500$$

$$\text{Vậy } C \in (H): \frac{x^2}{0,112225} - \frac{y^2}{2500} = 1 \text{ và } x > 0.$$

KẾT LUẬN

Toán học không chỉ dừng lại ở những công thức và bài tập lý thuyết, mà còn là chiếc cầu nối dẫn chúng ta đến với thế giới thực tiễn phong phú. Qua dự án "99 Bài Toán Thực Tế Lớp 10", chúng em hy vọng rằng các em học sinh đã có cơ hội trải nghiệm và khám phá sự kỳ diệu của toán học trong những vấn đề hàng ngày. Các chuyên đề trong dự án này không chỉ giúp các em củng cố kiến thức cơ bản mà còn rèn luyện kỹ năng tư duy, phân tích và giải quyết vấn đề. Mỗi bài toán thực tế là một thử thách, nhưng đồng thời cũng là cơ hội để các em học cách ứng dụng toán học vào các tình huống thực tiễn, từ đó phát triển khả năng sáng tạo và tư duy logic.

Chúng em tin tưởng rằng, qua dự án này, các em học sinh sẽ thêm yêu thích môn toán và nhận ra giá trị thực tiễn của nó. Toán học không chỉ là một môn học, mà còn là công cụ hữu ích để hiểu và giải quyết những thách thức trong cuộc sống. Việc kết hợp giữa kiến thức lý thuyết và thực hành trong các chuyên đề Toán thực tế sẽ tiếp tục là một hướng đi quan trọng trong giáo dục toán học, mang lại lợi ích lâu dài cho học sinh trong việc phát triển tư duy và khả năng ứng dụng kiến thức vào thực tiễn.